

单位代码: 10359
学 号: 2016110680

密 级: 公开
分 类 号: P612



Y3631157



合肥工业大学

Hefei University of Technology

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

(学术硕士)

论文题目: 安徽庐枞矿集区沙溪斑岩型铜金矿床绿岩
矿物的地球化学特征及找矿指示

学科专业: 矿物学、岩石学、矿床学

作者姓名: 何光辉

导师姓名: 周涛发 教授

完成时间: 2019年4月

单位代码: 10359
学 号: 2016110680

密 级: 公 开
分类号: P612



合肥工业大学

Hefei University of Technology

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

(学术硕士)

论文题目: 安徽庐枞矿集区沙溪斑岩型铜金矿床绿岩
矿物的地球化学特征及找矿指示

专业名称: 矿物学、岩石学、矿床学

作者姓名: 何 光 辉

导师姓名: 周涛发 教授

完成时间: 2019 年 4 月

合 肥 工 业 大 学

学历硕士学位论文

安徽庐枞矿集区沙溪斑岩型铜金矿床绿岩矿物的地球
化学特征及找矿指示

作者姓名：_____何光辉_____

指导教师：_____周涛发 教授_____

学科专业：_____矿物学、岩石学、矿床学_____

研究方向：_____成矿作用与成矿规律_____

2019 年 4 月

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

**Geochemical Characteristics and Prospecting Indications of
Greenstone Minerals in Shaxi Porphyry Copper-Gold Deposit,
Luzong Mineral Concentration Area, Anhui**

By

He Guanghui

Hefei University of Technology

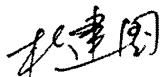
Hefei, Anhui, P.R.China

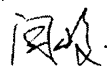
April, 2019

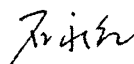
合 肥 工 业 大 学

本论文经答辩委员会全体委员审查，确认符合合肥工业大学学历硕士学位论文质量要求。

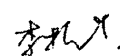
答辩委员会签名（工作单位、职称、姓名）

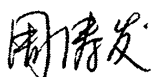
主席：安徽省地质调查院 教授级高工 杜建国 

委员：合肥工业大学 教授、博导 闫峻 

合肥工业大学 教授、博导 石永红 

合肥工业大学 副教授、硕导 周跃飞 

合肥工业大学 副教授、硕导 李振生 

导师：合肥工业大学 

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行独立研究工作所取得的成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得合肥工业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本文成果做出贡献的个人和集体，本人已在论文中作了明确的说明，并表示谢意。

学位论文中表达的观点纯属作者本人观点，与合肥工业大学无关。

学位论文作者签名：何光辉

签名日期：2019年5月23日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解合肥工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：除保密期内的涉密学位论文外，学校有权保存并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子光盘，允许论文被查阅或借阅。本人授权合肥工业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库，允许采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：何光辉

指导教师签名：

周静发

签名日期：2019年5月23日

签名日期：2019年5月24日

论文作者毕业去向

工作单位：金川集团股份有限公司

联系电话：15256080139

E-mail：1061607743@qq.com

通讯地址：甘肃省会宁县会师镇

邮政编码：730700

致谢

光阴似箭，日月如梭。研究生学习生活的日子从指间滑走，一去不复返。同时也为我在合肥工业大学的日子，即将加上一个结尾。七载光阴，离不开老师、同学、家人、朋友的鼓励和陪伴，在这里首先对你们说一声谢谢！

本论文是在导师周涛发教授的悉心指导下完成。从论文的课题确定、研究计划制定、技术路线敲定到最后论文撰写，都倾注了周老师的大量心血。在研究生的三年里，在科研的道路和生活的道路上，周老师渊博的知识、优秀的品质、卓越的学术思维以及丰富的实践经验，使我在科研方面受益匪浅，同时也收获了很多做人做事的道理。借此机会，我谨向导师周涛发教授表示深深的感谢，今后的人生道路中，时刻铭记老师的教诲，积极进取，奋发图强，以报授业教诲之恩。

感谢 435 课题组范裕教授、袁峰教授、张达玉老师等老师在三年里对我的关怀与照顾，点点滴滴，历历在目，感激之情，不胜言表。

感谢课题组王世伟师兄、肖庆玲师姐三年来对我的照顾，在科研的道路上为我答疑解惑，孜孜不倦。感谢课题组王彪、陈杨、熊燕云师弟在数九寒天与我一同奋斗在岩心库采样，给我非常大的帮助与满满的感动。感谢课题组刘一男师兄、洪浩澜师兄、肖鑫师兄、陈雪峰师兄、刘立杰师兄、聂利青师姐、李旋旋师姐、董赫师姐、杜欣师姐、段本麒等兄弟姐妹给予我的大力支持与鼓励，和你们在一起，我收获了很多快乐，也获得了很大进步。祝你们今后的科研道路蒸蒸日上，人生道路一帆风顺。

最后我要感谢我的父母家人、亲朋好友对我学习和生活中的全力支持与鼓励，感谢你们。

对以上未能提及的帮助过我的人，在此深表歉意。“风雨不改凌云志，振衣濯足展襟怀。行方智圆煅内蕴，海阔天空铸宏图”，愿以此句共勉之。最后衷心祝福各位老师、同学、评委老师身体健康、万事如意！

作者：何光辉

2019 年 4 月 1 日

摘要

斑岩型铜金矿床是世界上重要的铜、金来源，在斑岩型矿床的找矿工作中，随着斑岩矿床找矿工作逐渐向深部隐伏矿体迈进，借助传统的地球化学、地球物理等技术手段不能准确识别微弱的矿化和蚀变信息，传统的地球化学和地球物理方法对于定位矿化中心非常困难。青磐岩化带代表斑岩矿床系统远端的热液活动，蚀变范围较广，分布较稳定，强度十分微弱。国外学者通过对岩浆弧环境斑岩型矿床绿岩中绿泥石、绿帘石微量元素地球化学的研究，发现矿物微量元素含量空间变化与矿化中心的规律，建立了一套绿泥石、绿帘石找矿模型，但这些模型是否适用于陆内环境的斑岩型矿床找矿，如何建立陆内环境的斑岩型矿床矿物微量元素找矿模型是我们行业面临的迫切需求，需要加强相关应用基础研究。

本文选取沙溪斑岩型铜金矿床作为研究对象，该位于庐枞盆地西北缘，是长江中下游成矿带中典型的陆内斑岩型铜金矿床，铜金储量较大，蚀变发育，具有良好的研究条件和重要的研究价值。在前人对沙溪斑岩型铜金矿床地质特征、矿化蚀变分带特征研究基础上，对矿床绿岩中广泛发育的特征蚀变矿物绿泥石和绿帘石进行研究，系统采集了矿床中凤台山、铜泉山、棋盘山三个矿段的绿泥石和绿帘石样品。通过详细的镜下鉴定、电子探针和 LA-ICP-MS 分析工作发现，矿床中绿泥石的 Ti、Ba、Co、Pb、Sr、Si、Mn 含量和元素比值 Ti/Sr、Ti/Pb、V/Ni 的空间变化对矿化中心具有明确的指示作用；绿帘石 Mo、Cu、Sn、Pb、Zn、Mn 以及元素比值 Ti/Sr、Ti/Pb、Mg/Sr、V/Ni 的空间变化对矿化中心具有明确的指示作用。与岩浆弧环境的斑岩型矿床的绿泥石和绿帘石的微量元素特征有明显的差异，这可能是由于构造背景、围岩、成矿岩体地球化学差异、青磐岩化范围、热液演化阶段差异等原因造成的。

矿床中不同矿段绿泥石微量元素变化特征不同，这可能是受温度、流体酸碱性和氧化还原环境的影响。其中 Si、Na、K、Al 的含量可能主要受交代矿物的影响。

通过上述研究表明，陆内斑岩型矿床中绿泥石和绿帘石微量元素特征也可以较好的反应其与矿化中心的远近距离；其微量元素分布规律与岩浆弧环境斑岩型矿床可以类比。

关键词：沙溪斑岩型铜金矿床；绿泥石；绿帘石；找矿模型

Abstract

Porphyry copper-gold deposits are important sources of copper and gold in the world. With the exploration of porphyry deposits gradually moving towards deep blind orebodies in the prospecting of porphyry deposits, weak mineralization and alteration information can not be accurately identified by traditional geochemical and geophysical techniques. Propylitic alteration zone represents the weak hydrothermal activity in the distal end of the porphyry deposit system. Through the study of trace element geochemistry of chlorite and epidote in the porphyry deposits in magmatic arc environment, some researchers found that there was closely relationship between the variations of trace elements and the mineralization center, and established a set of prospecting model. Whether these models will be useful in the porphyry deposits system in the intracontinental setting is uncertain. It is also necessary to establish a model for the porphyry deposits system in the intracontinental setting.

Shaxi porphyry copper-gold deposit, located in the northwest margin of Luzong Basin, is a typical intracontinental porphyry copper-gold deposit in the Middle and Lower Yangtze River metallogenic belt. It has a large copper-gold reserves and typical porphyry deposit alteration zonings. On the basis of previous geological studies of Shaxi porphyry copper-gold deposit, we collected systematically the epidote and chlorite samples in propylitic alteration zone of the Fengtai Mountain, Tongquanshan Mountain and Qipanshan orebodies. Based on the detailed microscopic work, electron probe and LA-ICP-MS analysis, we found that the spatial variations of Ti, Ba, Co, Pb, Sr, Mn contents and Ti/Sr, Ti/Pb, V/Ni ratios of chlorite in the deposit can give a clearly indication. The spatial variations of Mo, Cu, Sn, Pb, Zn, Mn and Ti/Sr, Ti/Pb, Mg/Sr, V/Ni ratios of epidote can clearly indicate the mineralization center. The variations of the trace elements of epidote and chlorite in Shaxi deposit are different from that in the arc setting, which may be caused by the differences in tectonic setting, wall rocks, geochemical characteristics of ore-forming rocks and propylitic alteration, and the evolution process of ore-forming fluid. Considering that the content of in Shaxi deposit, the content of these elements does not indicate the mineralization center.

The variation characteristics of trace elements in chlorite and epidote, which may be influenced by temperature, acidity and alkalinity of fluids and redox environment, and the variation of Si, Na, K and Al of chlorite may be mainly influenced by

metasomatic minerals.

According to the above research, the trace element characteristics of chlorite and epidote in intracontinental porphyry deposits can also give a signal for the mineralization center, and have some similarity with the porphyry deposits in magmatic arc environment.

Key Words: Shaxi porphyry copper-gold deposit; Chlorite; Epidote; Ore-searching model

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究区概况及现状	1
1.1.1 研究区概况.....	1
1.1.2 研究现状.....	1
1.2 论文的选题依据及研究意义	6
1.2.1 选题依据.....	6
1.2.2 课题来源.....	7
1.2.3 研究目的.....	7
1.2.4 研究意义.....	7
1.3 研究内容、拟解决的问题及完成工作量	7
1.3.1 研究内容.....	7
1.3.2 拟解决的问题.....	8
1.3.3 论文完成工作量.....	8
1.4 取得的主要进展和认识	8
1.5 论文进度安排	9
第二章 区域地质概况.....	10
2.1 大地构造背景.....	10
2.2 区域地层.....	10
2.3 区域构造.....	12
2.3.1 基底类型.....	12
2.3.2 褶皱构造.....	12
2.3.3 断裂构造.....	12
2.4 区域岩浆岩.....	12
第三章 矿床地质特征	14
3.1 地层.....	14
3.2 构造.....	14
3.3 岩浆岩.....	14
第四章 蚀变和矿化	17
4.1 矿体特征.....	17
4.2 蚀变特征.....	17
4.2.1 钾硅酸盐蚀变.....	17
4.2.2 青磐岩化蚀变.....	17
4.2.3 长石分解蚀变.....	17
4.3 矿化特征.....	18
4.3.1 矿石的结构构造.....	18
4.3.2 矿石矿物.....	18
4.3.3 脉石矿物.....	18
4.3.4 成矿阶段划分.....	19
第五章 沙溪斑岩型铜金矿床绿泥石和绿帘石微量元素特征.....	20
5.1 绿泥石和绿帘石的采样位置.....	20

5.2 绿泥石和绿帘石的矿物特征.....24

5.3 绿泥石、绿帘石微量元素分析方法.....24

5.4 绿泥石-绿帘石 LA 数据处理流程.....25

5.5 绿泥石和绿帘石微量元素空间变化规律.....26

第六章 绿泥石和绿帘石元素含量影响因素.....88

6.1 绿泥石.....88

6.2 绿帘石元素含量影响因素.....89

第七章 结论91

插图清单

图 2.1 长江中下游主要矿集区和矿床分布图	11
图 3.1 沙溪斑岩型铜金矿床地质图	15
图 3.2 沙溪矿床侵入岩	16
图 4.1 沙溪矿床蚀变特征	18
图 4.2 沙溪矿床矿化特征	19
图 5.1 凤台山矿段采样空间位置	21
图 5.2 铜泉山矿段采样空间位置	22
图 5.3 棋盘山矿段采样空间位置	23
图 5.4 绿泥石、绿帘石手标本及镜下照片	25
图 5.5 凤台山矿段绿泥石微量元素空间变化	44
图 5.6 铜泉山矿段绿泥石微量元素空间变化	52
图 5.7 棋盘山矿段绿泥石微量元素空间变化	61
图 5.8 凤台山矿段绿帘石微量元素空间变化	69
图 5.9 铜泉山矿段绿帘石微量元素空间变化	75
图 5.10 棋盘山矿段绿帘石微量元素空间变化	81
图 6.1 沙溪矿床找矿模型	90

表格清单

表 1.2 世界超大型斑岩铜矿时间分布2

表 1.3 沙溪斑岩型铜金矿床成矿年代学研究5

表 1.4 沙溪斑岩型铜金矿床成岩年代学研究5

表 1.6 论文完成工作量8

表 5.1 绿泥石微量元素分析成分27

表 5.2 绿帘石微量元素分析成分37

第一章 绪论

1.1 研究区概况及现状

1.1.1 研究区概况

沙溪斑岩铜金矿，属于陆内斑岩型矿床，具有典型的铜金矿床特点，矿床位于长江中下游，其成矿带从庐枞矿集区一直向西北外缘延续。该矿床当前已经探明的 Cu 赋存量超过 1Mt，Au 赋存量大约在 40t 左右。

研究区内地势平缓，矿区内无高山，其中，最高峰凤台山为最高峰，海拔为 156.1m，最大河流为沙溪河和无名河。

1.1.2 研究现状

1.1.2.1 斑岩型铜矿研究现状

20 世纪初提出了斑岩铜矿的概念^[1]。随后，有学者提出斑岩体成因与浸染状铜矿化有关^[2]。之后几年，美国的 Emmons 将与斑岩体成因密切相关的“浸染状铜矿”称为斑岩铜矿^[3]。随后，McKinstry 在其所著的《矿山地质学》中细致详述并分析了斑岩铜矿^[4]。

斑岩铜矿床主要指因花岗岩类的斑状结构侵入而形成共生体的铜矿床，该类型的铜矿床的典型特征，铜的产出心态主要为细脉状、浸染状、细脉浸染状等形态，具有特征分带现象^[5-10]。全球的主要产出铜矿床，大多为斑岩型铜矿床，目前，我国已探明的铜矿有一半以上为斑岩铜矿，是重要且数量较多的铜矿床^[11-12]。斑岩型矿床的主调特征，一是规模比较大，一般矿石量大多在 1000t 以上；二是品位比较低，一般情况下，Cu 品位在 0.4% 左右，大多在 1% 以下，只有极少数能达到 0.8% 左右；三是矿体赋存位置较浅；四是矿石构造大多为细脉浸染型；五是有较大的热液蚀变面积；六是成因大多与斑岩侵入体密切相关。从斑岩型矿床的特点来看，都具备大量开采的条件^[13]。

近年来，对斑岩铜矿的研究进展非常大，其总结如下：

(1) 斑岩铜矿产出的构造背景

全球斑岩型铜矿的成因与板块构造的活动密切相关，斑岩型铜矿的成矿受到不同构造环境影响与控制。形成斑岩铜矿的地质构造环境，主要有板块俯冲^[14]、板块碰撞以及板块拉张^[15]等，特别是，板块俯冲环境是斑岩铜矿最常见的构造环境^[16-17]。一般来说，其中的典型构造环境有两种类型，第一种类型是由于大洋板块的俯冲，使得大陆边缘形成岛弧或边缘弧环境，第二种是大陆构造环境。

大洋板块俯冲形成的岛弧和大陆边缘弧环境是斑岩型矿床形成的主要构造环境^[18-21]。斑岩铜矿床的空间分布受垂直于岛弧带的俯冲洋板块撕裂形成的正断层系统控制。其中,典型的岛弧环境矿床的分布地区,主要在环西太平洋,包括印尼 Bitu Hijua 矿带、菲律宾 Lepanto-FSE 矿带等^[18-21]。

在大陆环境中,近年来发现了大量的斑岩铜矿,使得对大陆环境中的斑岩铜矿研究也逐渐增多,并取得了很多成果。Hollister 分析了对碰撞造山环境的成因对斑岩铜矿的形成影响,研究提出新的斑岩成矿模型^[22]。随着研究的不断深入,我国地质学家通过研究提出,在碰撞造山带中(如我国西藏地区)也可以形成斑岩铜矿,斑岩铜矿也可以在陆内环境中形成(如长江中下游成矿带、江西德兴)。一些学者发现,部分斑岩铜矿的形成,与板块俯冲并没有关系,这些斑岩铜矿的形成是深源花岗质岩浆侵入或板内构造岩浆活化的结果^[23-24]。一些学者认为,大地构造环境下所形成的斑岩铜矿,主要表现为岛弧或者是大陆边缘弧环境,此外,陆内环境,还有大陆碰撞造山带的构造,也具有斑岩铜矿的形成条件^[25-31]。

(2) 斑岩铜矿的时空分布

斑岩铜矿的形成时间,主要分布在中、新生代时期,其次是在古生代时期。新生代形成了接近六成的斑岩铜矿;其次是中生代,占斑岩铜矿总数三成^[32]。

表 1.1 全球斑岩铜矿形成时间(据芮宗瑶等, 2004, 修改)

时代	矿床个数	铜金属储量(万吨)	百分比(%)
第三纪	20	26118	57.7
第三纪-白垩纪	4	8825	19.5
白垩纪	4	4608	10.2
侏罗纪-三叠纪	3	3192	7.1
二叠纪-石炭纪	2	1790	4.0
中元古代	1	655	1.5

在空间分布上,斑岩铜矿主要产出于全球三个大成矿带上,分别是环太平洋一带,还有沿特提斯至喜马拉雅之间的成矿带,此外还有古亚洲成矿带^[33-35],此外古克拉通也有少量斑岩型铜矿分布^[33-35]。

环太平洋铜矿带的成矿带有两个,一是太平洋东岸地区;另一侧西成矿带分布于亚洲大陆的东部和沿海,其中的内带,主要沿俄罗斯延续到我国东北的东部,一直延伸至长江中下游地区以及华南地区;而外带则主要沿着日本群岛,经我国的台湾岛,一直向南延伸至菲律宾,连接巴布亚新几内亚以及所罗门群岛等地区^[36]。

沿特提斯延伸至喜马拉雅的成矿带，自西向东经过西班牙，然后向巴尔干地区延伸，向东延伸至伊朗与巴基斯坦境内，并与中国的西藏、青海矿带连接，最后进入缅甸，其中的超大型铜矿床包括：麦丹佩克铜矿床，萨尔切什梅铜矿床，玉龙铜矿床等^[36]。

古亚洲铜矿带西起乌兹别克斯坦，向东延伸至哈萨克斯坦，然后向东贯穿中国的新疆、甘肃、内蒙古以及黑龙江等地区，其中的大型铜矿包括：阿尔马累克铜矿床，科翁腊德铜矿床，欧玉陶勒盖铜矿床等^[36]。

（3）斑岩铜矿的围岩蚀变分带和矿化分带

斑岩型铜矿床的蚀变范围大，大都具有水平与垂直分带两大特点，蚀变范围可以是几百米，也可以长达几公里。其中，最具代表性的水平分带模式，是“二长岩”模式^[37]，还有“闪长岩”模式^[38]，“二长岩”模式蚀变带包含四种类型：一是钾化带，二是绢云岩化带，三是泥化带，四是青磐岩化带^[39]。“闪长岩”模式内部为钾化带，外部则形成青磐岩化带^[39]。“闪长岩”模式的矿物特征表现是黑云母^[39]。

Sillitoe 提出：在斑岩矿床的蚀变中，其上下蚀变分带，与水平方向的内外分带，具有一致性^[40]。

斑岩铜矿的矿化分带是指在蚀变分带中出现矿化的现象，在钾化带和绢云母化带中主要以铜矿化为主；泥化带中，主要表现为黄铁矿化，铜矿化相对较弱；青磐岩化带主要以黄铁矿化、金与银矿化为主^[41]。

（4）斑岩铜矿岩浆岩性质

①斑岩的形成，与钙碱性岩浆（呈中酸性）的形成以及铜矿化等密切相关，其岩性变化的范围，在石英闪长岩与花岗岩之间^[42]。

②陆缘弧环境中的斑岩矿床，主要呈现为钙碱性，少量表现为高钾钙碱性其成分主要是石英二长岩，还有花岗闪长岩等^[43]，岛弧环境中的斑岩矿床，主要呈现为典型的钙碱性，其主要成分是石英闪长岩^[42]。

③弧环境中的斑岩矿床，主要呈现为高钾钙碱性以及钙碱性，而高钾质是陆内环境含矿斑岩的突出特征^[9,25-26,44]。

④我国所发现的斑岩铜矿，其主要成分大多是石英二长岩类或者是花岗闪长岩类^[45]。

（5）斑岩铜矿成矿物质来源

（a）成矿金属来源

斑岩铜矿床中，金属成矿的来源方式主要有：一是侵入体本身^[46-51]。二是

侵入体围岩^[52-54]。三是侵入体源区^[55]。

(b) 成矿岩浆来源

多数学者认为,俯冲板块的流体交叠,形成地幔楔形区,并随着岩浆熔体的分凝而上升,含矿岩浆在相对封闭的环境下,发生地壳混染,或结晶分异,进而形成斑岩,并逐渐发育成为成矿系统^[55]。通过对 S、O、H 和 C 的稳定同位素研究,可以发现,早期的成矿岩浆,来自于深部^[24]。

1.1.2.2 绿泥石

绿泥石是一种很常见的矿物,一般是由热液蚀变作用和低级变质作用生成的^[73,128],绿泥石与一些矿床的形成有着紧密的联系,如金、铜、铀以及铅锌银等金属矿床。学者们深入研究认为,绿泥石的形成环境,直接影响到其晶体结构特征以及化学成分的构成^[85-94,128],因此可以通过对绿泥石的研究反演其形成时的地质环境^[85,128]。

绿泥石常作为地质温压计,由于绿泥石成分和晶体结构与形成温度密切相关,形成时的温度不同,绿泥石中的成分以及晶体结构也不同,可以根据绿泥石成分及晶体结构,推算出绿泥石形成温度^[75,87-88,128]。其中,有很多学者进行了相关研究,并提出了不同的绿泥石形成温度的计算方法^[89-96,128]。

绿泥石成分还可以大致推演其形成环境,包括温压条件、氧逸度、硫逸度等^[78-79,7-99,128]。除此之外,绿泥石与矿化还有着紧密的联系,利用绿泥石的微量元素能够指示找矿,有学者对岩浆弧环境斑岩型矿床中绿泥石的微量元素地球化学特征研究发现,矿床中绿泥石微量元素含量随着与矿化中心距离的变化而发生变化,并建立起一套绿泥石微量元素找矿模型。由此可见,对绿泥石的形成研究,对于矿床勘查的深入研究,具有重要意义^[84,100,127-128]。

1.1.2.3 绿帘石

绿帘石晶体为铁铝岛状硅酸盐,绿帘石常见为绿色,可以从墨绿色到近黑色,铁含量越多颜色则越深,蚀变形成的绿泥石也有草绿色-稻草黄。绿帘石中铁的含量越高,则硬度越高,比重也相应提高^[102,128]。

绿帘石可用于研究板块活动,通过追踪板块演化的流体活动情况,可以对绿帘石形成,进行深入的研究。在板块俯冲伴生矿物岩相的生成阶段,都有绿帘石的存在。由于绿帘石的温压十分宽泛且稳定,使其他板块演化研究中,具有重要价值^[106,107,128]。有学者通过融实验,结合实例分析,研究提出,绿帘石属于近固相线结晶的晚期产物,可以通过计算花岗闪长岩以及英云闪长岩的压力,来计算其岩体的侵位深度,同时还可以对地壳抬升所引起的剥蚀速率进行估算,进

而估算出地壳的演化历史^[108-110,128]。有地质工作者以岩浆弧环境斑岩型铜矿中的绿帘石为研究对象，通过研究绿帘石微量元素地球化学特征，发现绿帘石可以指示找矿，且绿帘石中的一些微量元素可以作为斑岩型矿床的指示找矿元素^[128]。其中，沙溪矿床绿岩是由于绿泥石化、绿帘石化导致颜色呈绿色-墨绿色。

1.1.2.4 沙溪斑岩型铜金矿床

沙溪斑岩铜金矿，矿床位于长江中下游，其成矿带从庐枞矿集区一直向西北外缘延续，其斑岩型铜矿特征非常典型^[67-68,70]。沙溪斑岩型铜金矿床自发现至今经历多位学者研究，研究成果比较丰硕。

①岩石序列的划分

岩浆岩广泛分布在矿区内。中生代岩浆，大致分为两期，早期阶段主要是通过火山喷发，或喷溢的次火山岩而形成。在晚期，则通过侵入体来形成黑云母石英闪长斑岩以及石英闪长斑岩等，含矿岩体主要是石英闪长斑岩。岩石组合为偏中基性的碱钙性-钙碱性系列^[58-62, 67-68,70]。

②年代学研究

矿区年代学研究成果如表 1.2、1.3 所示^[57,63-68]。

表 1.2 沙溪斑岩型铜金矿床成矿年代学研究

岩性	测试对象	方法	年龄 (Ma)	资料来源
石英闪长斑岩	蚀变黑云母	⁴⁰ Ar- ³⁹ Ar	123.6±0.7	傅斌等，1999
石英闪长斑岩	钾化蚀变全岩	⁴⁰ Ar- ³⁹ Ar	123.6±0.7	徐文艺等，1999
矿化石英闪长斑岩	辉钼矿	Re-Os	133±2.3	杨晓勇等，2006
石英闪长斑岩	辉钼矿	Re-Os	130.0±1.0	王世伟，2014

表 1.3 沙溪斑岩型铜金矿床成岩年代学研究

岩性	测试对象	方法	年龄 (Ma)	资料来源
石英闪长斑岩	锆石	SHRIMP	136±3	王强等，2006
石英闪长斑岩	斜长石	Rb-Sr	143.3±5.17	徐文艺等，1999
石英闪长斑岩	全岩	⁴⁰ Ar- ³⁹ Ar	127.9±1.6	徐兆文等，2000
石英闪长斑岩	岩浆成因黑云母	⁴⁰ Ar- ³⁹ Ar	126.8±1.0	付斌等，1997

含铜石英闪长斑岩	黑云母	$^{40}\text{Ar}\text{-}^{39}\text{Ar}$	132.62±0.28	杨晓勇, 2006
含铜石英闪长斑岩	斜长石	$^{40}\text{Ar}\text{-}^{39}\text{Ar}$	132.59±0.46	杨晓勇, 2006
石英闪长斑岩	锆石	LA-ICP-MS-Pb	129.4±1.4	汤成, 2011
粗斑闪长玢岩	锆石	LA-ICP-MS	130.60±0.97	王世伟, 2014
中斑石英闪长玢岩	锆石	LA-ICP-MS	127.10±1.50	王世伟, 2014
细斑石英闪长玢岩	锆石	LA-ICP-MS	129.46±0.97	王世伟, 2014
黑云母石英闪长玢岩	锆石	LA-ICP-MS	129.30±1.00	王世伟, 2014

③围岩蚀变

矿区内的围岩蚀变，具有典型的斑岩型特征：表现为钾硅酸盐化特征、青磐岩化特征、绢云母化特征以及泥化特征，蚀变晚期，其中的石英绢云母化特征与泥化特征合并，形成长石分解蚀变。在空间上，不同蚀变类型，会表现出明显的分带现象^[67-70]。

④矿床成因

王强等（2001）认为矿床可能与底侵玄武质下地壳有关，而与大洋板片俯冲无关；杨晓勇等人（2002）提出，该矿床形成的大地构造环境，主要是由于太平洋板块的俯冲，形成大陆火山弧环境，板块俯冲过程中，形成脱水流体相，并析出成矿物质；余良范（2008）则认为，沙溪矿床的侵入岩，为埃达克岩，是由西太平洋板块的俯冲，进入到扬子地块的深部，洋壳板片在熔融中析出金属矿物；南大地质系的学者研究认为，岩浆热液流体在不混溶的作用下，形成金属矿床；王世伟（2015）指出，在长江中下游的矿带内，含矿斑岩的形成，可能与富集地幔的熔融、或加厚下地壳的熔融等岩浆混合产物的形成密切相关。成矿物质主要来自基性岩浆^[50,61,67-72]。

1.2 论文的选题依据及研究意义

1.2.1 选题依据

铜资源与国家矿业发展息息相关，在地质勘探与地质找矿领域，也属于地质勘探和找矿的重点。我国的铜资源储量并不高，尤其是后续资源明显不足，因此，加大对铜矿的探查力度，就关系到国家的矿业发展战略的实施。从全球的铜矿分布来看，斑岩成矿系统是铜资源的主要来源，其中，岩浆弧环境下的斑岩型矿床，含铜量最高。随着地表金属资源开采耗竭，地质找矿工作也开始逐渐向深部隐伏矿体迈进，仅仅借助传统的地球化学、地球物理等技术手段不能准确识别微弱的矿化和蚀变信息，青磐岩化带代表斑岩矿床系统远端较为微弱的热液活动，

蚀变强度十分微弱,传统的地球化学和地球物理方法对于定位矿化中心非常困难。目前,我国的铜成矿带,主要集中在长江中下游地区,加强对这一地区的铜成矿的分析研究,将有助于我国对铜矿的探查。

国外学者通过对岛弧环境的斑岩型矿床中绿泥石、绿帘石地球化学特征空间变化规律的研究,建立了绿泥石、绿帘石地球化学特征找矿模型,探讨了绿泥石、绿帘石指示矿化中心和矿化强度的特征。对陆内环境的沙溪斑岩铜矿是否可以推荐绿泥石、绿帘石地球化学找矿模型指示矿化中心和矿化强度,依旧没有具体的参考。陆内环境的斑岩型矿床矿物微量元素找矿规律开展工作仍然较少,在行业需求下,更应该开展进行相关研究。沙溪斑岩铜金矿,是该成矿带中斑岩型特征表现最为典型的矿床,同时,沙溪斑岩型铜金矿床属于陆内环境的斑岩型矿床并具有典型的斑岩型蚀变矿化特征,发育有较为广泛的青磐岩化,有较多的绿泥石、绿帘石产出,可以满足本次研究的要求。因此,选择沙溪斑岩型铜金矿床作为研究的陆内斑岩型矿床,选取沙溪斑岩型铜金矿床中的绿泥石和绿帘石作为研究对象,通过分析沙溪斑岩铜金矿中绿泥石、绿帘石的微量元素地球化学特征和空间变化特征,研究分析矿床中不同空间位置的绿泥石和绿帘石中各微量元素表现出的规律。并且讨论该方法是否适用于陆内环境的斑岩型矿床。本次研究结果为陆内斑岩型矿床找矿指示,特别是对成矿岩体和矿化中心的确定提供了参考,具有一定的理论意义。

1.2.2 课题来源

本课题来源于国家重点研发计划“长江中下游、钦杭成矿带典型成矿系统的深部过程与时空演化”。

1.2.3 研究目的

(1) 查明沙溪斑岩型铜金矿床中绿泥石、绿帘石主微量元素地球化学特征及空间变化特征;(2) 建立陆内斑岩型矿床矿物地球化学特征找矿模型。

1.2.4 研究意义

通过研究沙溪斑岩铜金矿床中绿泥石、绿帘石主微量元素特征及空间变化规律,进一步讨论绿泥石、绿帘石地球化学特征找矿模型指示矿化中心及矿化强度的特征。

1.3 研究内容、拟解决的问题及完成工作量

1.3.1 研究内容

本论文的研究内容如下:

(1) 沙溪铜金矿中的绿泥石以及绿帘石等的矿物学特征、地球化学特征;

- (2) 沙溪铜金矿床绿泥石、绿帘石主微量元素空间变化规律及与矿化关系；
- (3) 沙溪铜金矿床绿泥石、绿帘石元素含量影响因素；
- (4) 对比陆内斑岩型矿床与岩浆弧斑岩型矿床绿泥石与绿帘石微量元素找矿模型。

1.3.2 拟解决的问题

- (1) 明确沙溪铜金矿床中绿泥石、绿帘石的主微量元素变化特征及影响因素；
- (2) 厘定沙溪铜金矿床中绿泥石和绿帘石主微量元素空间变化特征及与矿化(中心)的关系；
- (3) 陆内斑岩型矿床绿泥石和绿帘石找矿模型。

1.3.3 论文完成工作量

表 1.4 论文完成工作量

工作内容	完成项目	单位	数量
资料总结	收集相关文献	篇	200
野外工作	野外观察采样	天	25
	野外照片	张	600
	岩矿石采样	件	300
	薄片	片	100
岩矿鉴定	光片	片	80
	光薄片镜下照片	张	650
	地球化学分析 绿泥石-绿帘石 LA-IC-PMS 单点分析	点	500

1.4 取得的主要进展和认识

本文以长江中下游成矿带内典型的斑岩矿床—沙溪铜金矿床为例，系统采集沙溪铜金矿床中三个不同矿段绿岩中的绿泥石、绿帘石钻孔样，在详细的矿物学工作基础上，利用 LA-ICP-MS 等先进手段对矿床内绿泥石和绿帘石开展系统的元素地球化学研究，主要取得了以下几点认识：

- (1) 矿床内绿泥石和绿帘石的产出形态不同。

通过手标本及镜下研究发现，矿床内绿泥石主要为脉充填型和交代型（交代黑云母、角闪石、斜长石），绿帘石主要表现为交代型。

- (2) 矿床内绿帘石和绿泥石元素空间变化与矿化关系密切。

通过研究发现，矿床中绿泥石微量元素 Ti、Ba、Co、Pb、Sr、Mn、Mg 以及元素比值 Ti/Sr、Ti/Pb、V/Ni 可以指示矿化中心；绿帘石微量元素 Mo、Cu、Sn、Pb、Zn、Mn 以及元素比值 Ti/Sr、Mg/Sr、Ti/Pb、V/Ni 可以指示矿化中心。

- (3) 建立陆内环境斑岩型矿床系统绿泥石和绿帘石元素地球化学找矿模型。通过与岩浆弧环境斑岩型矿床对比发现，由于矿床围岩不同、地球化学特征存在

差异、青磐岩化范围不同、热液演化阶段存在差异,沙溪铜金矿床绿泥石中 Li、Mg、Ca、V、Co、Ni、Zn 元素未表现出岩浆弧环境 Batu Hijau 矿床的相关规律性,但沙溪铜金矿床中绿帘石 Mo、Au、Sn、Pb、Zn、Mn 以及元素比 Ti/Sr、Ti/Pb、Mg/Sr、V/Ni 与 Baguio 地区斑岩型矿床规律一致,绿泥石中元素 Ti、Ba、K、Pb、Sr、Mn 变化特征与 Batu Hijau 矿床基本一致,表明陆内环境也可以建立绿泥石、绿帘石微量元素找矿模型。

本次研究以陆内环境斑岩型矿床中绿泥石、绿帘石作为研究找矿规律和指示矿化中心的对象,利用绿泥石、绿帘石微量元素地球化学特征建立陆内环境斑岩型矿床找矿模型,研究结果较好地反应了绿泥石、绿帘石微量元素含量变化与矿化中心之间的联系;并与岩浆弧环境斑岩型矿床中微量元素分布规律基本可以类比。

1.5 论文进度安排

2016 年 9 月~2017 年 8 月:进行相关资料的收集并整理。

2017 年 10 月~2018 年 2 月:进行野外地质调查,采集样品,观察并记录野外现象。对样品进行编录、拍照、磨片等工作。

2018 年 2 月:完成开题报告。

2018 年 2 月~2018 年 7 月:进行样品测试与分析。进一步整理研究区资料,对研究区域样品进行补样采集并完成加工工作和分析测试工作。

2018 年 7 月~2018 年 10 月:进一步完善实验分析工作,构思论文内容。

2018 年 10 月~2019 年 3 月:结合材料及实验数据,完成硕士论文。

2019 年 4 月 进行毕业答辩。

第二章 区域地质概况

2.1 大地构造背景

沙溪斑岩型铜金矿床，位于庐枞矿集区的西北缘内，属于安徽沿江成矿带，其西侧为大别造山带，东侧为罗河断裂^[62,67-70,120]。

2.2 区域地层

本区域中的地层出露，中元古代西冷组为最老地层，其盖层沉积岩，为除缺失中、下泥盆统，还有三叠系外，矿床的各地层发育基本比较完整^[67-70]。

区域中的出露，前寒武纪西冷组为最老地层 (Pt_2x)，岩性为绢云千枚岩，下段；震旦系地层为灯影组 (Z_2d)，岩性为白云岩^[67-70]。寒武系中，包含有 ϵ_1h 、 ϵ_1l 、 ϵ_2b 、 ϵ_3s 等，其中 ϵ_1h 表现为硅质岩、白云岩以及泥质白云岩等岩性；凹丁山组 (ϵ_3s) 岩性为白云岩。奥陶纪发育有仑山组 (O_1l)、红花园组 (O_1h)、大湾组 (O_1d)、清溪群 (O_{1-2qn}) 和汤头组 (O_3t) 和五峰组 (O_3w)，其中仑山组 (O_1l) 岩性为白云岩夹灰岩凸镜体，红花园组 (O_1h) 岩性为含硅质条带、砂屑灰岩， O_1d 表现为灰岩与页岩岩性特征， O_{1-2qn} 由 O_1k 、 O_2d 、 O_2b 等所组成， O_1g 表现为含泥质灰岩岩性特征， O_2d 表现为含泥质灰岩岩性特征， O_2b 表现为泥质灰岩与瘤状灰岩岩性特征， O_3t 表现为钙质泥岩同时夹瘤状泥灰岩的岩性特征， O_3w 表现为薄层硅

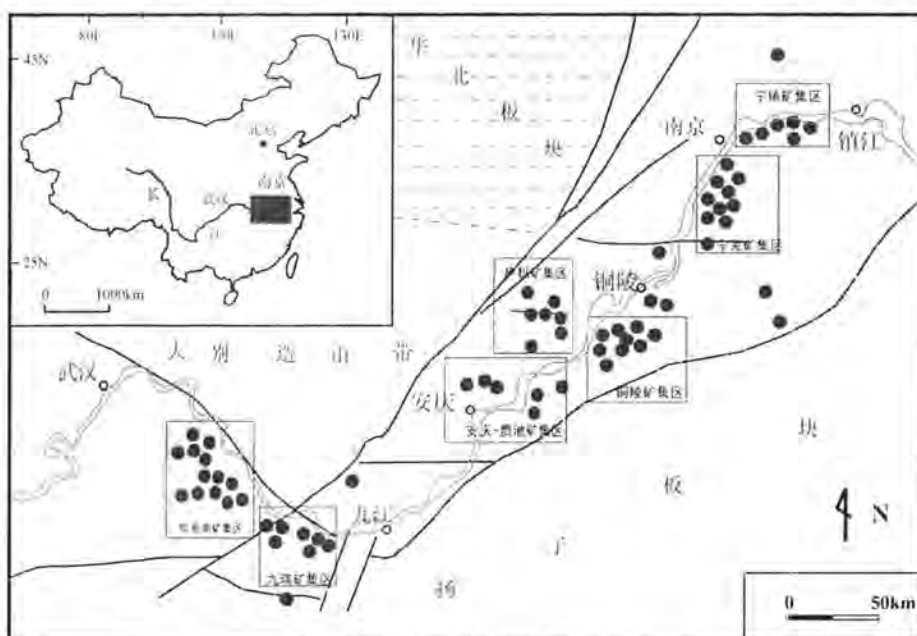


图 2.1 长江中下游主要矿集区和矿床分布图 (常印佛等, 1991)

Fig.2.1 The major ore-concentrated area and ore deposit distribution in the middle-lower Yangtze river areas(Chang et al.,1991)

质岩同时夹硅质页岩岩性特征^[67-70]。志留系中,发育的地层有 S_{1g} 、 S_{2f} 等,其中, S_{1g} 表现为页岩、泥岩以及粉砂质泥岩等岩性特征; S_{2f} 表现为细粒长石石英砂岩与粉砂质泥岩岩性特征^[67-70]。泥盆系有五通组(D_{3w}), D_{3w} 表现为石英砂岩、粉砂岩以及石英砂砾岩、细粒石英砂岩等的岩性特征^[67-70]。石炭系中,发育地层有 C_{2h} 、 C_{2c} 等,其中, C_{2h} 表现为灰岩岩性特征, C_{2c} 表现为灰岩岩性特征^[67-70]。二叠系中,地层主要包括 P_{1q} 、 P_{1g} 、 P_{1y} 、 P_{1l} 等。其中, P_{1q} 表现为生物碎屑灰岩岩性特征,还有砾泥岩岩性特征, P_{1g} 表现为硅质岩同时夹砂质泥岩岩性特征, P_{1y} 表现为页岩同时夹粉砂质页岩岩性特征,龙潭组(P_{1l})岩性为粉砂岩、泥岩,夹炭质页岩,包含一层薄煤层^[67-70]。侏罗纪中,发育地层主要有 J_{1m} 、 J_{1l} 等,其中, J_{1m} 表现为岩屑石英砂岩岩性特征,还有长石石英砂岩、粉砂岩等岩性特征, J_{1l} 表现为细砂岩岩性特征,还有长石石英砂岩与页岩岩性特征^[67-70]。白垩系中,发育地层主要包括 K_{1s} 、 K_{1f} 、 K_{1y} 、 K_{1l} 等,其中, (K_{1s} 表现为粗安岩、灰岩以及粉砂岩等岩性特征。浮山组(K_{1f})岩性为角砾岩、砂岩; K_{1y} 表现为砂岩、粉砂质泥岩等岩性特征; K_{1l} 的岩性主要表现为安山质凝灰岩特征,同时夹有安山质凝灰角砾岩、凝灰质粉砂岩等岩性特征。第四系主要为松散沉积物,主要成分结构为粉砂粘土、重粘土以及粉砂质亚粘土等^[67-70]。

2.3 区域构造

2.3.1 基底类型

(1) 华北基底

根据矿床的岩石组合,还有成矿的演化特征,沿阜阳~定远为界,将矿区划分为南北两区。其中,北区为“五河式”,南区为“霍邱式”^[67-70]。

(2) 大别基底

矿区内的大别山主体,还有张八岭一带的岩系出露,共有三套:第一表现为大别杂岩与阚集杂岩岩性特征,属于古元古界深至中深变质;第二表现为宿松岩群与肥东岩群特征,属于中或者是新元古界中的浅变质;第三表现为张八岭岩群岩性特征,属于新元古代浅变质,地质结构为“三层结构”^[67-70]。

(3) 扬子基底

结构类型分为两种:第一为北部地区的“董岭式”类型。第二为南部地区的“江南式”类型^[67-70]。

2.3.2 褶皱构造

区内主要发育印支旋回褶皱构造。燕山期主要形成和缓、开阔的拗陷构造。印支期形成的构造为葛蒲山-盛桥复式背斜,也是区域内主要的控矿构造,总体为一呈北北东向展布的复式斜歪褶皱构造,经葛蒲山、庐江、发火山至龙池山。该褶皱轴部的震旦系灯影组为最老的地层,而两翼的地层中,从寒武系至侏罗系之间,均有发育。褶皱复杂,不同地段变化大。后期的褶皱,由于地层超覆以及岩浆侵入,再加上断裂构造的作用,使其受到强烈破坏。印支运动后,主要形成一些和缓、开阔的拗陷构造^[67-70]。

2.3.3 断裂构造

选取的研究区位置,在长江断裂带,与郟庐断裂之间的交汇部位,其矿带发育的形成时代以及延伸方向等,在构造上都有不同性质的断裂,使其断裂系统的构成,形成了复杂的网状系统。在区域内,矿带的断裂构造,表现为规律分布的形式,结合断裂构造方位的特点,断裂可分为四种:第一是北东向断裂,第二是北西向西向断裂、第三是北北东向断裂,第四是近南北向断裂^[62,67-70,111,114]。

2.4 区域岩浆岩

研究区的选择,主要在岩浆岩带中段,在长江中下游,其中,研究区的控制中,大陆深断裂带的作用非常重要,区域内最为常见的是中生代岩浆岩,区域内的不同岩系,都有较好发育,成矿分带非常清楚,属于典型的长江中下游构造~

岩浆岩～中生代岩浆岩结构组合 [62,67-70,111,116-121]。

第三章 矿床地质特征

3.1 地层

沙溪斑岩型铜金矿床地层属于下扬子地层分区^[61,66-70], 矿区出露地层大部分为第四系, 同时还有志留系、侏罗系和白垩系地层等。其中志留纪和侏罗纪地层在矿区中部位出露较多; 而白垩系地层仅在矿区中部较少的出露^[67-70,131]。志留纪地层主要发育有高家边组(S_1g)和坟头组(S_2f), 岩性主要为粉砂质泥岩和粉砂岩等。侏罗系发育有磨山组(J_1m)和罗岭组(J_2l), 岩性为石英砂岩、粉砂岩和泥质粉砂岩等。白垩纪在矿区发育杨湾组(K_1y)和龙门院组(J_3l), 杨湾组(K_1y)岩性为砾岩、砂砾岩、粉砂岩等, 而龙门院组(J_3l)的岩性主要为凝灰质砂岩和安山质凝灰岩。第四系出路范围广泛, 为常见的沉积粘土^[67-70]。

3.2 构造

在矿区内, 受褶皱构造的影响, 在岩浆侵入下, 断裂活动呈现出持续活动特征。矿区内断裂构造主要在印支期和燕山期形成, 主要有四种断裂类型: 一是北东向断裂, 二是北北东向断裂, 三是近东西向断裂, 四是北西向断裂^[67-70]。

3.3 岩浆岩

沙溪斑岩铜矿田及周边, 岩浆活动比较强烈, 且岩浆岩的发育比较丰富, 在不同阶段, 形成系列碱性~钙碱性的产物。其中, 侵入岩的类型有四种: 粗斑石英闪长斑岩(图 3.2A)、中斑石英闪长斑岩(图 3.2B)、粗斑石英闪长斑岩(图 3.2C)、黑云母石英闪长斑岩(图 3.2D) ^[50,64,66,67-70,122]。

(1) 细斑石英闪长斑岩

细斑石英(见图 3.2A)呈灰黑色, 其斑状结构呈现为块状构造, 其新鲜岩体的矿物成分主要有斜长石、角闪石、石英, 还有少量黑云母, 含量在 40%左右。后期蚀变对细斑石英既有强烈作用, 发育类型主要有钾化以及绿帘石化、绿泥石化, 还有黑云母化、绢云母化等。这些类型的发育种类比较丰富, 包括有黄铜矿化、矿化以及黄铁矿化等特征, 与矿化有的比较密切的关系, 是整个矿区主要岩体^[67-70]。

(2) 中斑石英闪长斑岩

中斑石英(见图 3.2B)呈现为灰黑色~灰绿色, 在局部的蚀变中, 也有呈现为浅灰、灰白色等, 其斑状呈现为块状构造, 其中的斑晶含量在 60%左右, 斑晶中的角闪石长柱状, 是多数被交代的绿泥石, 而其岩石蚀变作用比较弱, 翻

译的主要类型包括绿泥石化与绿帘石化, 还有高岭石化、碳酸盐化, 少量黄铁矿化侵染 [67-70]。

(3) 粗斑石英闪长斑岩

粗斑石英(见图 3.2C)呈现为灰红~绿灰色, 其斑状结构呈现为块状构造, 斑晶颗粒粗大, 一般在 2~6mm 之间, 大小不一。其中, 40%~45%为斑晶, 成分主要为角闪石, 还有中、更长石, 斜长石与聚片双晶。中斑石英的后期蚀变比较弱, 发育类型主要有绿泥石化与绿帘石化, 还有绢云母化与碳酸盐化等特征, 与矿化关系比较小 [67-70]。

(4) 黑云母石英闪长斑岩

黑云母石英(见图 3.2D)呈现为棕灰色~灰黑色, 结构上呈现为中~细粒斑状块状构造, 在局部有流动相。斑晶总量 30%-40%。后期蚀变对黑云母石英的作用强烈, 发育类型主要有黑云母化与绢云母化, 还有绿泥石化与绿帘石化等特征。与矿化关系比较密切, 矿化种类非常丰富, 主要有黄铜矿化以及黄铁矿化, 呈细脉状或者是浸染状分布。矿床中的含矿岩体主要是黑云母石英, 分布位置主要是矿床中心, 还有外围地段[67-70]。

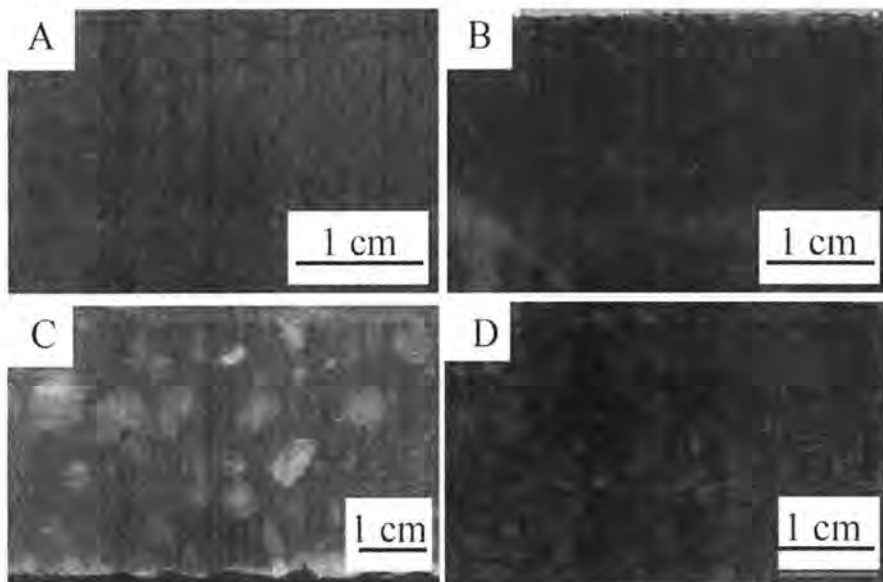


图 3.2 沙溪矿床侵入岩

Fig 3.2 Intrusive rocks of Shaxi deposit

图 A 为细斑石英闪长斑岩, 图 B 为中斑石英闪长斑岩, 图 C 为粗斑石英闪长斑岩, 图 D 为黑云母石英闪长斑岩。



图 3.1 沙溪斑岩型铜金矿床地质图 (据王世伟等, 2014 修改)

1—杨湾组; 2—毛坦厂组; 3—罗岭组; 4—磨山组; 5—坟头组; 6—高家边组; 7—粗安斑岩; 8—闪长斑岩; 9—断层; 10—剖面; 11—采样钻孔

Fig3.1 Geological sketch map of Shaxi porphyry copper deposit
(modified after Wang et al., 2014)

1—Yang Wan formation ; 2— Mao Tanchang formation; 3—Luo Ling formation; 4—Mo Shan formation; 5—Feng Tou formation;6—Giao Jiabian formation;7—Trachyandesite ;
8—Granodiorite porphyry ; 9—Fault; 10—Profile ; 11—Sampling drilling

第四章 蚀变和矿化

4.1 矿体特征

沙溪斑岩型铜金矿床包含若干个矿段，由南向北依次为龙头山矿段、断龙颈矿段、铜泉山矿段及凤台山矿段，沙溪矿床主要的金属矿物产出于凤台山矿段和铜泉山矿段，近年来在凤台山矿段西北方向新增了棋盘山矿段^[67-70,122]。

4.2 蚀变特征

沙溪斑岩铜矿的发育，属于典型的斑岩围岩蚀变类型：主要表现出钾硅酸盐化与青磐岩化特征，还有绢云母化与泥化特征，发育晚期，石英绢云母化与泥化合并，形成长石分解蚀变，在空间上，可见明显的蚀变分带^[67-70]。

4.2.1 钾硅酸盐化蚀变

早期的沙溪矿床的蚀变类型，主要发育在矿床中心位置，靠近矿化中心，钾化与青磐岩化有蚀变叠加。蚀变形式主要表现为弥散状、脉状以及脉体蚀变晕等^[67-70]。

4.2.2 青磐岩化蚀变

青磐岩化的发育，主要在矿床蚀变带外围，发育时间比钾硅酸盐化晚，蚀变发育强度表现整体比较弱，有局部稍强。蚀变矿物组合主要是绿泥石与绿帘石，还有少量绢云母。绿帘石以及绿泥石为主要蚀变矿物。蚀变形式主要呈弥散状、团块状或细脉状等。其中绿泥石、绿帘石主要以交代矿物的形式形成，对原岩中的角闪石、斜长石以及黑云母等进行蚀变，当蚀变较弱时，矿物被部分交代，会存在被交代矿物残余，而在蚀变强烈的时候，矿物被完全交代，形成绿帘石或绿泥石。脉状青磐岩化的蚀变，通常是细脉或网脉中同时伴生有绿泥石化和绿帘石化，此外脉体中常见石英、黄铜矿以及黄铁矿等。若裂隙较大，有足够的聚集空间，绿帘石就会大量沉淀，进而形成团块状的青磐岩化，呈现为团块状结构的绿帘石化，但是绿泥石化很少有团块状^[67-70]。

4.2.3 长石分解蚀变

矿段晚期的蚀变是长石分解蚀变，其蚀变矿物主要是：绢云母、石英，绿泥石与黄铁矿，还有高岭土、少量碳酸盐、石膏等。而蚀变发育形式主要有两种，一种是弥散状形式，另一种是和脉体晕形式^[67-70]。

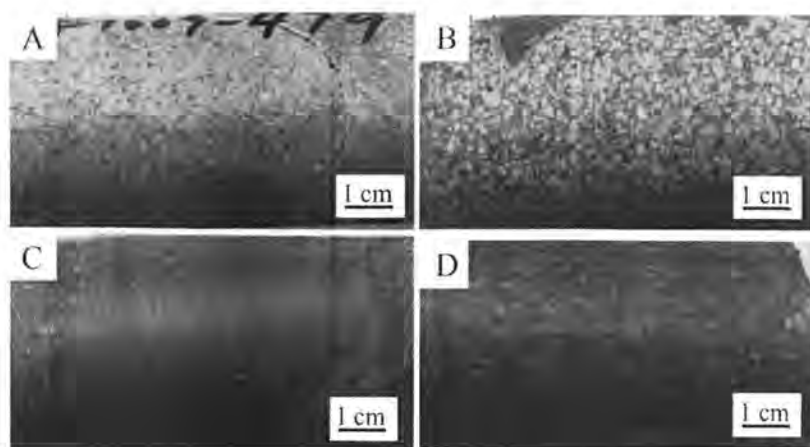


图 4.1 沙溪矿床蚀变特征

Fig 4.1 Alteration Characteristics of Shaxi Deposit

图 A 为面状钾化，图 B 为黑云母石英闪长斑岩，黑云母蚀变为白云母，角闪石绿泥石化，长石绢云母化，图 C、图 D 为浸染状绿帘石化，青磐岩化。

4.3 矿化特征

4.3.1 矿石的结构构造

沙溪斑岩铜矿的矿石，主要是含铜的斑状石英闪长岩以及含铜砂岩两种类型[67-70,122]。矿石的结构，以自形晶粒状与半自形~他形粒状、网脉状交代以及固溶体出溶等多样化结构共存[67-70,122]；矿石的构造，主要为脉状与网脉状、角砾状与细脉浸染状等多种构造并存[67-70,122]。本矿区中，分布最广的就是脉状矿化形式结构。

4.3.2 矿石矿物

沙溪斑岩型铜金矿床矿石矿物种类丰富，工业开采价值大，常见金属矿物有黄铁矿（见图 4.2A）、黄铜矿（见图 4.2C）、磁铁矿（见图 4.2B 与图 4.2D）等；此外还包含自然金、自然银等矿物[122]。沙溪斑岩铜矿的主要矿物为黄铜矿，黄铜矿的沉淀跨度比较长，且分布范围广泛。

4.3.3 脉石矿物

(1)斜长石：在岩体中所包含的斑晶矿物，含量比较高，因此常呈现为灰白色，有少量会略带浅棕色，其结构呈自形~半自形形式。矿物中的含矿斑岩，其成分主要为奥长石粒子。主要为中长石，偶见有奥长石，或者是钠长石粒子，粒度在 2~5 毫米之间，具有环带构造[67-70]。

(2)石英:铜金矿中主要有两类石英,一类是原石斑状石英闪长岩,另一类是硅化石英,与矿化相关的就是硅化石英^[67-70]。

(3)钾长石:蚀变作用通过它形粒状变晶,交代石英闪长岩斑状,斜长石的斑晶与基质,其中有少量可交代脉状的产出物,粒径一般在0.02~2.0毫米之间^[67-70]。

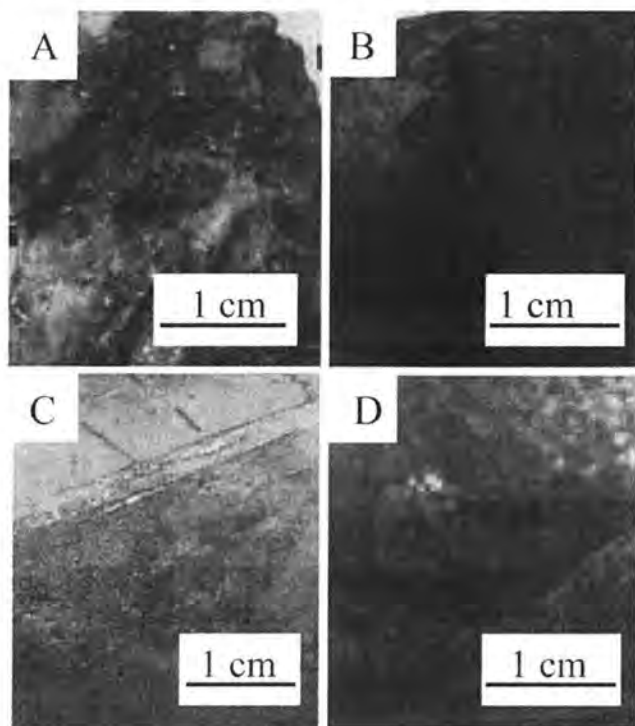


图 4.2 沙溪矿床矿化特征

Fig4.2 Mineralization Characteristics of Shaxi Deposit

图 A 为团块状黄铁矿,图 B 为团块状磁铁矿,图 C 为黄铁矿-黄铁矿-石英脉,图 D 为团状磁铁矿化。

4.3.4 成矿阶段划分

沙溪斑岩型铜金矿床可划分为三个成矿期:自变质期、热液期、生期;热液期可划分为三个阶段:(1)为钾硅酸盐~磁铁矿;(2)为石英~硫化物;(3)为石英-碳酸盐(见表 1-5)^[67-70]。

第五章 绿泥石和绿帘石微量元素特征

5.1 绿泥石和绿帘石的采样位置

本文在沙溪斑岩型铜金矿床绿岩中进行绿泥石、绿帘石采样，样品依次采自沙溪斑岩型铜金矿床中具代表性的凤台山、铜泉山和棋盘山三个矿段（图 2.1），依次为凤台山矿段 ZKF405、ZKF611、ZKF1009、ZKF1206、ZKF1408、ZKF1602 钻孔（图 5.1），铜泉山矿段 ZKT308、ZKT906、ZKT1307、ZKT1703 钻孔（图 5.2），棋盘山矿段 ZK1803、ZK2205、ZK2603、ZK2805、ZK3201 钻孔（图 5.3）。其中，凤台山矿段采样点覆盖了沙溪斑岩型铜金矿床凤台山矿段的矿体中心（ZKF611、ZKF1009）、矿体中心左侧（ZKF405）及较远距离（ZKF005）、矿化中心右侧（ZKF1206）及较远距离（ZKF1408、ZKF1602）。铜泉山矿段采样点覆盖了沙溪斑岩型铜金矿床凤台山矿段的矿体中心（ZKF1307）、矿体中心左侧（ZKF906）及较远距离（ZKF308）、矿化中心右侧（ZKF1703）。棋盘山矿段属于沙溪斑岩型铜金矿床外围部分，采样点选取沙溪斑岩型铜金矿床外围的青磐岩化带，包含凤台山矿段的矿体中心（ZK1803），以及矿体中心左侧依此远离矿化中心的钻孔（ZK2205、ZK2603、ZK2805、ZK3201）。通过采集钻孔中不同产出位置的绿泥石、绿帘石样品，制作钻孔剖面，通过绿泥石、绿帘石在钻孔剖面上元素含量的变化，查明绿泥石和绿帘石的地球化学特征在空间上的变化规律。

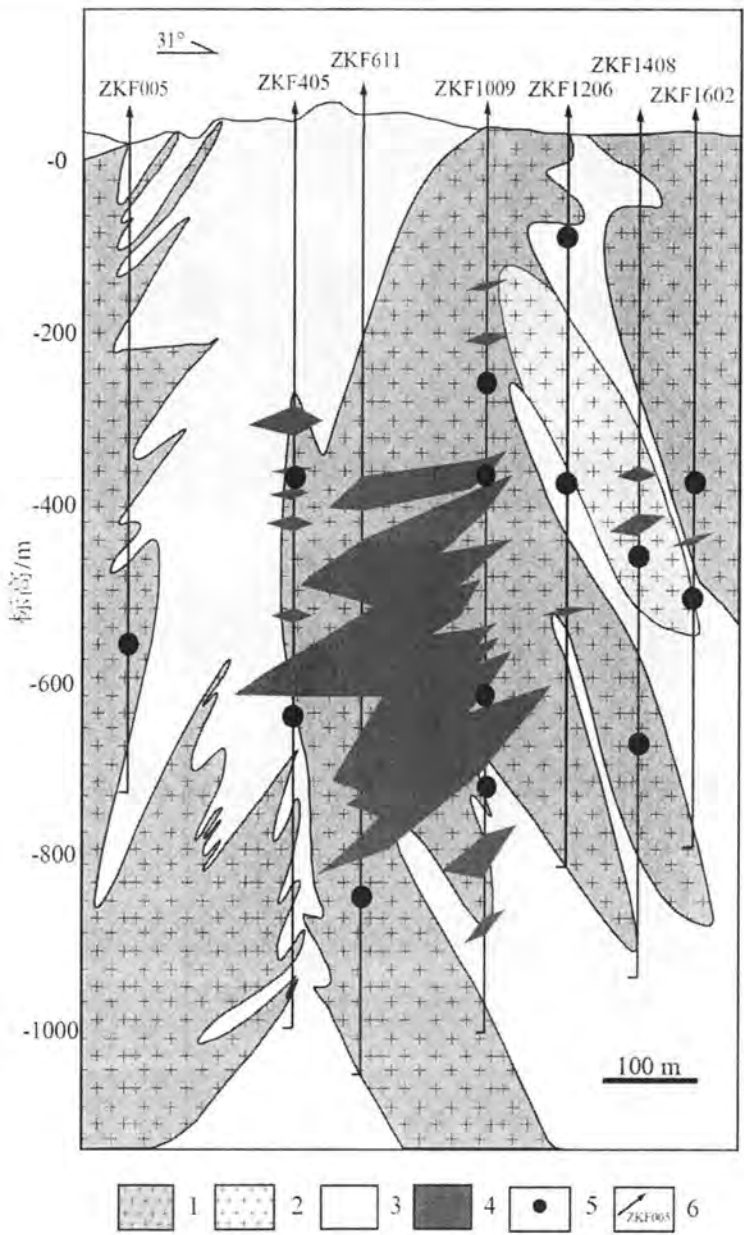


图 5.1 凤台山矿段采样空间位置

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔及编号

Fig5.1 Sampling Spatial Location of Fengtaishan Mining Section

1—Quartz-diorite-porphyry；2—Biotite diorite porphyry；3—Sandstone；4—Ore deposit；
5—Sampling location；6—Drill hole and serial numbe

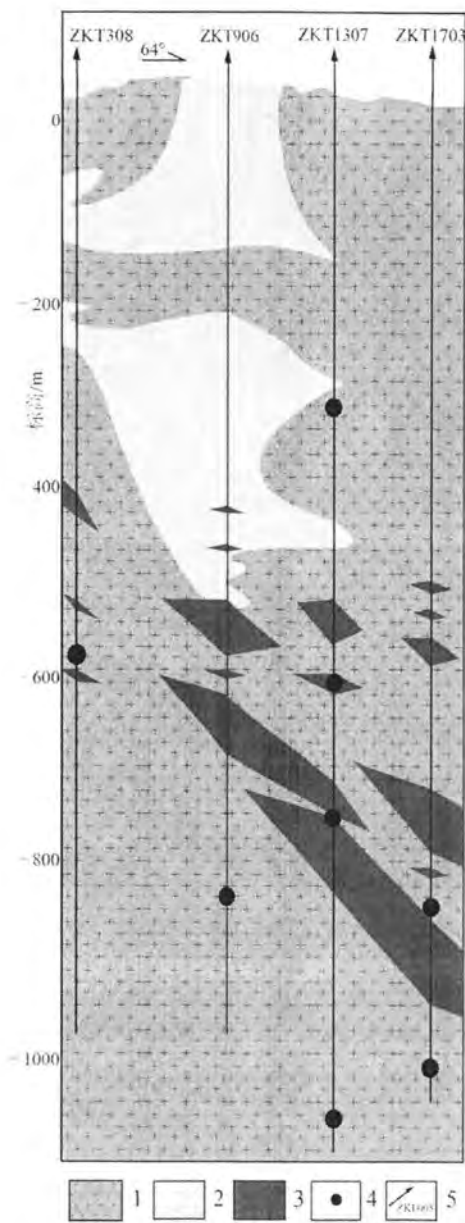


图 5.2 铜泉山矿段采样空间位置

1—石英闪长斑岩；2—砂岩；3—矿体；4—采样位置；5—钻孔及编号

Fig5.2 Sampling Spatial Location of Tonquanshan Mining Section

1—Quartz-diorite-porphyry；2—Sandstone；3—Ore deposit；4—Sampling location；5—Drill hole and serial number

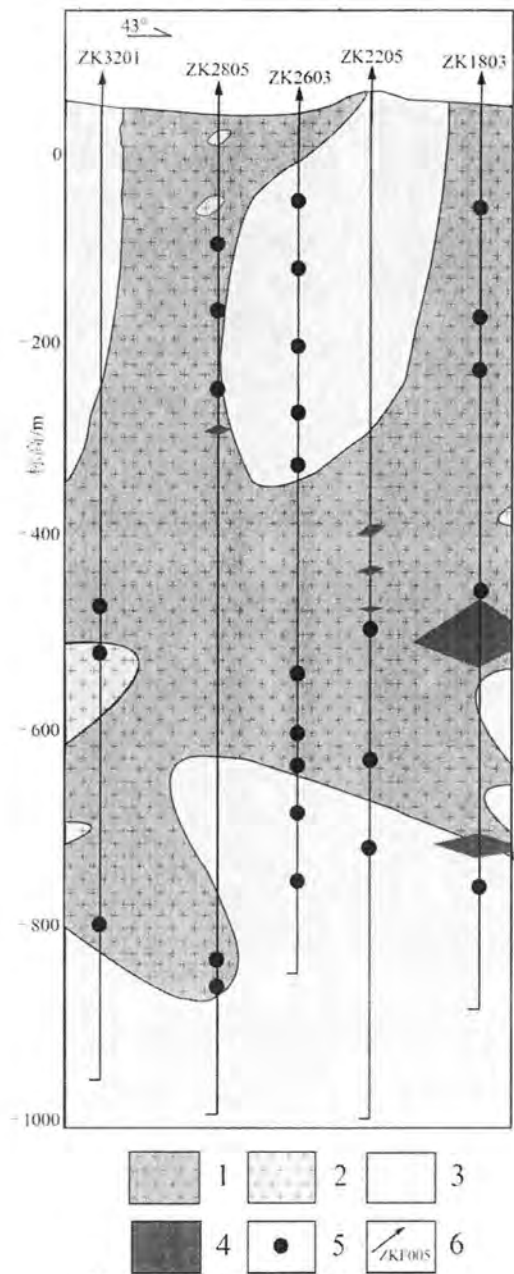


图 5.3 棋盘山矿段采样空间位置

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔及编号

Fig5.3 Sampling Spatial Location of Qipanshan Mining Section

1—Quartz-diorite-porphyry；2—Biotite diorite porphyry；3—Sandstone；4—Ore deposit；
5—Sampling location；6—Drill hole and serial number

5.2 绿泥石和绿帘石矿物特征

通过对沙溪斑岩型铜金矿床绿泥石进行手标本观察及镜下观察,根据绿泥石的不同产出形态,将绿泥石划分为2种类型,一是交代型(见图5.4A),二是脉填充型(见图5.4B)。

交代型绿泥石为黑云母、角闪石、斜长石发生蚀变形成,手标本的颜色呈绿色-暗绿色,呈浸染状或团块状分布,以半自形为主,与石英、黄铜矿、黄铁矿、绿帘石等矿物共生(图5.4C)。绿泥石在单偏光镜下正低突起,具弱多色性;脉充填型绿泥石主要伴随石英脉充填于岩石裂隙中,呈细脉状,绿泥石与绿帘石经常共生。其脉体中,常含有其他矿物,如黄铁矿、石英等,偶见有少量黄铜矿。(见图5.4D)^[128]。

绿泥石虽然采自不同的石英闪长斑岩类型,但它们都是石英闪长斑岩的不同岩相,王世伟等人详细研究了沙溪斑岩铜金矿,对矿床成岩序列,还有成岩成矿的年代等信息^[67],本次研究认为采样绿泥石都为同一期岩浆热液的产物。

沙溪斑岩铜金矿中,绿帘石与绿泥石常形成共生关系,交代斜长石等矿物形成。绿帘石主要是与绿泥石、石英、角闪石等矿物共生,绿帘石主要以交代斜长石为主。手标本中的绿帘石呈草绿色-稻草黄,矿物颗粒比较小(图5.4E)。镜下多呈暗绿色-黄绿色,正高突起,弱多色性,干涉色鲜艳(图5.4F)。

5.3 绿泥石、绿帘石微量元素分析方法

将样品制成靶后,通过电子探针,LA-ICP-MS质谱仪,分别对绿泥石进行定量分析,检测其主微量元素。在对挑选出来的代表性样品进行大量的显微镜观察的基础上,选择并标记出要分析的颗粒或区域进行电子探针分析。电子探针主要利用高能电子束的聚焦,对绿泥石的表面进行轰击,使元素被激发,放射出X射线,再根据所测得的波长、射线的强度等,进行定性、定量的分析,以得出绿泥石表面的微区^[128]。本文的电子探针分析,在合肥工业大学的电子探针实验室中完成。电子探针仪器型号:JEOL JXA-8230,其最高实验负荷为15kV,所发射的电子束能量在10~20nA之间,斑束的直径在3~5 μm 之间,元素分析的精度大度在1%以上,分析元素为Ti、Al、Fe、Mn、Mg、Ca、Na、K。LA-ICP-MS分析在合肥工业大学矿床成因与勘查技术研究中心的矿物原位分析实验室完成,主要设备为美国产的Analyte HE 193nm气态准分子激光剥蚀系统和Agilent 7900电感耦合等离子体质谱,激光剥蚀系统光源为193nm Coherent Compex $\times$ 102固态准分子激光源,脉冲宽度20ns,剥蚀频率为1-300Hz,剥蚀斑点尺寸为2-150 μm ,对试验样品每一个点包含90s分析,前30s是分析背景值,后60s为有效数据采集时间^[128]。

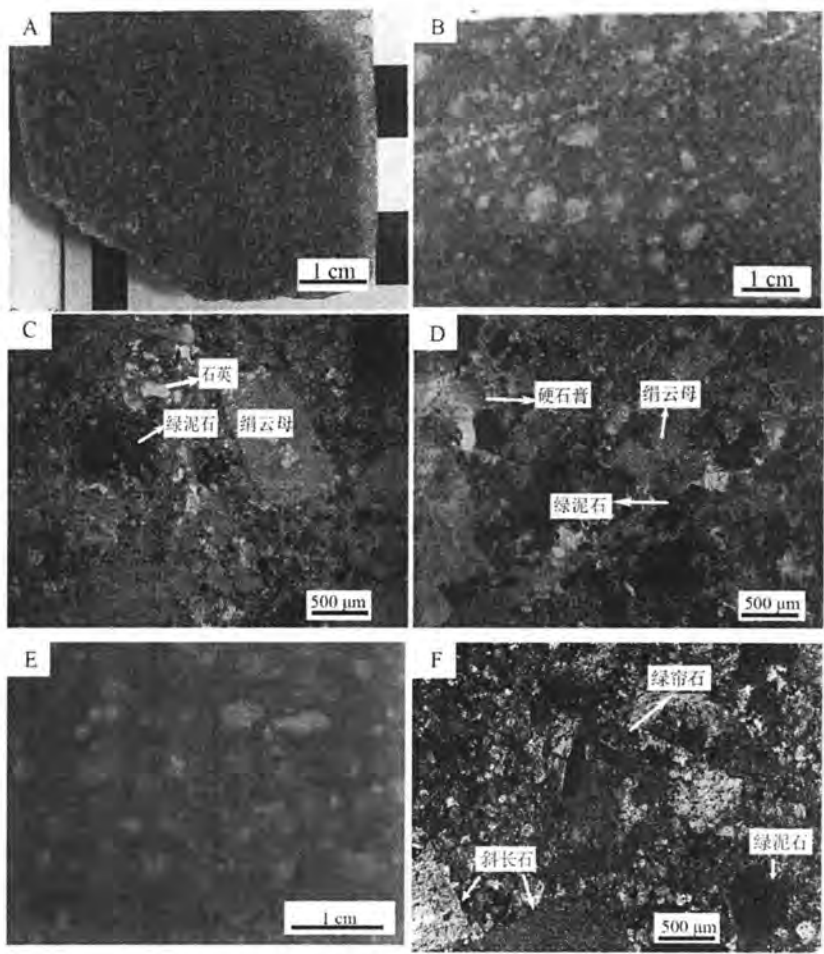


图 5.4 绿泥石、绿帘石手标本及镜下照片

Fig.5.4 Microscope and Sample photos of chlorite and epidote in luohu deposit

图 5.4A 为交代型绿泥石手标本，图 5.4B 为脉充填型绿泥石手标本，图 5.4C、图 5.4D 为石英闪长斑岩发生绿泥石化、绢云母化，图 5.4E 为采样绿帘石手标本，图 5.4F 为斜长石蚀变为绿帘石，并发生有绿泥石化。

5.4 绿泥石-绿帘石 LA 数据处理流程

在分析 LA 数据前，需要将得到的原始数据进行分析，筛选掉不合格的数据，得到合格的数据，选取仪器激光范围 35-65s 内平缓无异常突起或无较大变化的区间，从而避免其他矿物杂质产生的误差 [128]。

由于采样的沙溪斑岩型铜金矿床中绿泥石和绿帘石主要为交代型，因此在绿泥石、绿帘石矿物中可能存在之前被交代矿物的残余部分，这可能导致在实验中激光打到这部分残余，从而使数据不是绿泥石、绿帘石微量元素数据，不具有意

义,并影响到区间内其他绿泥石、绿帘石微量元素数据,表现为微量元素含量发生突然的增大或减小。因此在数据处理过程中,对这部分异常的、突然变化的部分,应直接去除掉,不包括在绿泥石、绿帘石微量元素选择的区间。若是这部分在区间内范围较大,去除的是区间小于 35s,那这部分数据将作为不合格数据不予采用^[128]。

实验结果表明沙溪斑岩型铜金矿床的绿帘石中B、Li、Na、Mg、Al、Si、K、Ca43、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Zn、Sr、Y、Zr、Mo、Sn、Ba、La、Ce、Au、Pb、和U元素均高于检测限,因此这部分数据经过处理后可以作为合格数据。但是有一部分数据,Cu、As、Ag、Sb、Bi元素低于检测限,对本次实验来讲没有意义,这部分数据是不合格数据。还有一些元素的一小部分数据低于检测限,如B、Li17、Co、Ni只有少数部分测试点低于检测限,对于这一小部分数据,用检测限数据来进行代替,然后经过处理后可以作为合格数据。绿泥石微量元素中B、Li、Na、Mg、Al、Si、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Sr、Y、Zr、Mo、Ag、Sn、Sb、Ba、La、Ce、Au、Pb、Bi和U元素均高于检测限,因此这部分数据经过处理后可以作为合格数据。但是有一部分数据,Cu、Ag、Bi元素低于检测限,对本次实验来讲没有意义,这部分数据是不合格数据。还有一些元素的一小部分数据低于检测限,如B、Cr、Ni、Sn只有少数测试点低于检测限,对于这一小部分数据,用检测限数据来进行代替,然后经过处理后可以作为合格数据。

通过上述实验方法及数据处理原则,最终在沙溪斑岩型铜金矿床得到合格的绿泥石微量元素数据 249 个(表 5.1),可用的绿帘石数据 251 个(表 5.2)。

5.5 绿泥石和绿帘石微量元素空间变化规律

本文以前人对岩浆弧环境斑岩型矿床中绿泥石和绿帘石微量元素地球化学

表 5.1 沙溪矿床绿泥石微量元素数据表 (ppm)

样品号	深度	Li7	B11	Na23	Mg24	Al27	Si29	K39	Ca43	Ti47	V51
ZK1703-842	842	85.00785	9.752397	740.6947	196906.1	87850	156028	87.12264	2320.22	41.5876	236.8846
ZK1703-1025	1025	64.28604	5.949327	106.6335	175814.9	102100	181495.4	104.4217	1629.983	279.2704	266.3685
ZK1307-301	301	63.98028	17.81848	342.7874	89086.03	106600	130341.6	399.7097	242.4368	446.8448	388.3503
ZK1307-598	598	102.8975	7.540151	6493.919	165275	96400	149233.4	346.4355	1289.063	86.24203	126.2335
ZK1307-750	750	40.27246	14.64363	9883.777	49215.65	100700	212169.9	886.5871	23543.85	1906.194	91.34599
ZK1307-1127.5	1127.5	93.93486	11.02021	3095.843	265068.1	87400	324325.4	125.9258	69978.09	1334.52	343.1316
ZK1305-375	375	63.32699	5.383755	906.1242	166885.5	102833.3	122791.2	133.0491	371.7568	160.4934	301.6785
ZK1305-465	465	61.03919	4.978595	2377.971	152428.4	98333.33	140610.3	820.9641	556.991	111.4219	358.5349
ZK1305-590	590	107.0934	4.84318	259.4644	155969.5	100500	145948.4	176.8377	888.7613	1162.378	460.4616
ZK1305-820	820	66.89253	8.370783	26135.46	93159.48	98866.67	191803.6	280.9454	12506.64	845.1241	233.7247
ZK906-830	830	61.18488	4.258639	167.8089	150128.6	93400	120635.3	297.5084	894.6816	289.0346	329.3925
ZK308-586	586	123.6666	5.849543	154.6777	146464.3	100850	133647.5	166.3084	982.1101	196.417	385.4671
ZK005-549	549	162.5919	5.226425	3409.4	150334.4	102200	132640.3	112.5714	1273.996	350.2103	188.2508
ZK405-360	360	110.4151	5.865471	29.23405	143733.9	101950	129987.4	512.0406	2188.197	415.0219	412.0414
ZK405-630	630	207.3046	6.99492	53.5142	155128.3	91700	135953.7	265.7287	442.2999	2138.892	369.8131
ZK610-932	932	134.7981	5.013959	73.70837	162571.7	101000	134386.5	835.9142	1093.669	186.7938	353.3589
ZK1009-261	261	92.59069	5.405515	53.50078	160148.7	103700	135675.3	196.6533	300.4243	306.4673	415.3907
ZK1009-350	350	64.0953	6.02009	6151.399	149321.2	104475	155055.7	987.1929	1033.998	317.436	255.6869
ZK1009-604	604	68.0148	3.946116	52.88146	153639.6	98325	133412.8	187.7002	288.4358	151.8462	320.5336

表 5.1 沙溪矿床绿泥石微量元素数据表 (ppm)

样品号	深度 (m)	Cr53	Mn55	Fe57	Co59	Ni60	Cu65	Zn66	As75	Sr88	Y89
ZK1703-842	842	6.564566	2597.337	120557.9	114.7322	38.47581	1.215511	351.285	0.442187	20.23152	0.474569
ZK1703-1025	1025	12.01911	2512.994	138062.9	37.14971	28.93102	1.296983	313.1409	0.979989	16.54528	0.758689
ZK1307-301	301	29.04509	4052.296	82130.37	1.010206	8.402065	3.695433	749.5573	0.622707	3.026686	0.355058
ZK1307-598	598	189.6491	1108.193	141026.6	117.6417	74.61548	0.741335	317.4007	0.903443	38.79098	0.769076
ZK1307-750	750	3.115308	1784.402	58735.39	3.820119	8.749926	4.089099	306.2733	0.751192	639.5729	0.344802
ZK1307-1127.5	1127.5	116.9065	4279.484	153589.1	128.2244	155.935	2.87201	800.1462	0.70539	47.35393	8.567522
ZK1305-375	375	28.66738	2866.198	139120	15.19415	36.09103	1.29964	494.7953	0.737766	7.651081	0.159428
ZK1305-465	465	249.7996	1729.7	144762.3	42.58801	26.72832	4.779009	335.4418	0.776786	26.55877	0.109542
ZK1305-590	590	268.2791	1727.272	146278.2	51.15106	42.1745	0.77631	567.9545	1.866297	5.364474	0.367571
ZK1305-820	820	111.2907	1857.643	93757.41	36.55182	31.55795	0.937377	436.2818	1.252072	399.8384	0.992535
ZK906-830	830	349.9176	3731.389	139202.9	85.85282	175.5523	0.819275	793.7741	0.727573	8.104866	0.866834
ZK308-586	586	538.4624	2200.967	156293.5	71.96491	61.75051	0.418048	651.2254	1.181359	8.629053	0.471128
ZK005-549	549	25.99251	1885.175	141851.8	60.42553	71.75798	1.037831	486.739	0.941018	42.70538	0.097434
ZK405-360	360	179.6865	2344.97	147003.2	53.40957	50.14454	9.021722	575.0735	0.931858	37.2553	0.152281
ZK405-630	630	67.58527	1304.674	151348.6	25.21975	22.76275	1.058767	288.8252	0.67668	5.764633	0.492869
ZK610-932	932	11.83106	3308.974	139333.1	88.07327	182.3236	4.017577	732.2701	0.620175	17.96676	0.081238
ZK1009-261	261	196.4266	1013.281	147288.9	29.78595	55.63977	0.61609	273.9065	0.591539	2.875396	0.029014
ZK1009-350	350	126.1807	1676.53	130563.1	42.78733	38.91769	0.758834	448.9155	0.875018	61.65307	0.043512
ZK1009-604	604	19.09718	2021.872	150293.3	20.96599	61.48753	0.576101	406.9034	0.534735	2.922894	0.02909

表 5.1 沙溪矿床绿泥石微量元素数据表 (ppm)

样品号	深度	Zr90	Ag107	Sn118	Sb121	Ba137	La139	Ce140	Pb208	Bi209	U238
ZK1703-842	842	0.088697	0.053597	1.387671	0.095008	0.745433	0.062558	0.210438	0.170337	0.012539	0.039683
ZK1703-1025	1025	0.528756	0.043395	0.887846	1.211679	1.02219	1.18544	4.287945	2.815173	0.066368	0.060649
ZK1307-301	301	1.006977	0.048128	1.440943	0.26355	195.7728	0.058825	0.146216	0.633058	0.009735	0.075082
ZK1307-598	598	0.088151	0.10034	0.43524	0.137523	4.703068	0.474175	1.566489	0.268874	0.020599	0.051379
ZK1307-750	750	0.262532	0.13303	0.766687	0.234211	2015.897	0.392728	0.775529	3.56906	0.018133	0.055225
ZK1307-1127.5	1127.5	6.596867	0.089129	1.787583	0.173401	9.31182	2.58757	9.782789	0.964897	0.039262	0.029583
ZK1305-375	375	0.332857	0.05035	0.384739	0.097747	6.217959	0.092641	0.473668	0.671666	0.015081	0.027105
ZK1305-465	465	0.056785	0.111802	0.380221	0.133487	10.06828	0.043608	0.125224	0.215587	0.043503	0.026908
ZK1305-590	590	0.131863	0.19086	2.297582	0.26813	18.93921	0.035948	0.198653	1.979202	0.032773	0.045832
ZK1305-820	820	0.708038	0.160207	1.302081	0.224261	102.0749	0.881959	1.680685	2.394735	0.022666	0.062141
ZK906-830	830	0.101662	0.070478	0.51685	0.1536	2.276004	0.259584	1.098496	0.397941	0.016865	0.035555
ZK308-586	586	0.387858	0.069832	0.60114	0.224303	0.812749	0.10102	0.455854	2.387889	0.014415	0.022996
ZK005-549	549	1.204055	0.100062	0.568159	0.13364	36.04352	0.24762	0.57087	0.319126	0.020656	0.072316
ZK405-360	360	0.266785	0.09375	1.295749	0.22246	0.243902	0.214652	0.514368	0.706953	0.034643	0.031285
ZK405-630	630	0.070926	0.10469	0.527684	0.173	6.665881	0.310847	1.243226	0.864517	0.029637	0.030096
ZK610-932	932	0.068149	0.08817	0.500709	0.108448	0.514147	0.119156	0.494187	0.355848	0.061273	0.039955
ZK1009-261	261	0.070431	0.074347	0.543314	0.1065	0.550139	0.03509	0.088955	0.104036	0.016191	0.026147
ZK1009-350	350	0.072869	0.11704	0.549851	0.167445	14.31738	0.071428	0.150841	0.379727	0.03018	0.033846
ZK1009-604	604	0.060317	0.092565	0.334528	0.099802	2.135261	0.02942	0.050594	0.162732	0.016627	0.02838

表 5.1 沙溪矿床绿泥石微量元素数据表 (ppm)

样品号	深度	Li	B	Na2O	MgO	Al2O3	SiO2	K2O	CaO	TiO2	V
ZK1009-697	697	114.6415	9.563084	316.1942	162453.5	86000	163060	322.4578	12575.76	8979.491	195.8147
ZK1206-92	92	70.92136	3.808148	34.22127	156352	102700	132814.8	247.2468	239.2434	213.3268	214.1117
ZK1206-368	368	71.59573	4.271923	39.0534	131807.7	103450	130294.2	212.7718	281.72	256.8755	500.8802
ZK1408-449	449	84.47112	5.144629	39.0534	173934.3	107900	134568.9	3752.289	896.1378	2391.748	353.3428
ZK1408-641	641	83.51766	4.821975	39.0534	168049.6	101300	140183.5	33.68841	1190.153	190.3712	309.087
ZK1408-784	784	149.6779	22.25337	39.0534	199037.2	80500	218645.7	476.6405	20298.05	506.5589	957.2796
ZK1408-828	828	24.60043	7.3723	39.0534	31334.33	94500	306407.7	2463.955	17113.07	404.9375	37.47222
ZK1602-361	361	81.29014	6.288386	39.0534	161461.5	104600	130363.2	32.18396	4327.317	4148.693	354.573
ZK1602-488	488	SHTW	103.1859	39.0534	128.0193	182508.6	100300	129.1237	170.0312	1645.2	88.75668
ZKF1803-57-5	57	116.568	8.252565	39.0534	21.18161	23.31493	32.41715	242.4378	0.018154	0.056795	329.6264
ZKF1803-169	169	111.8807	6.863889	39.0534	17.65464	23.3158	30.68645	102.4438	0.019666	0.381135	571.591
ZKF1803-223	223	57.97994	17.76768	39.0534	10.89536	19.39618	51.34719	124.4686	0.184554	0.05743	184.571
ZKF1803-447	447	28.54088	15.29302	39.0534	5.090135	21.10333	58.58582	104.1695	0.478458	0.430779	163.7925
ZKF1803-751	751	0.082209	0.030173	39.0534	14.60901	0.708388	0.198011	420.5.729	0.041096	0.556633	2.036362
ZKF2205-488	488	0.300968	0.318968	39.0534	8.775314	3.543532	1.12864	220.8319	0.085196	0.22644	1.264509
ZKF2205-654	654	0.568271	0.598527	39.0534	8.078541	15.27128	4.202984	270.5648	0.50495	0.416776	1.826796
ZKF2205-713	713	36.17453	2.034196	39.0534	12.61345	0.858884	0.426308	251.2181	0.031153	0.570972	5.044893
ZKF2603-50	50	0.976473	0.038658	39.0534	11.51331	0.379291	0.290919	117.4729	0.000273	0.02765	5.165769
ZKF2603-120	120	2.002344	1.268311	39.0534	27.85458	0.79167	7.194574	978.9261	1.13673	0.331636	12.58733

表 5.1 沙溪矿床绿泥石微量元素数据表 (ppm)

样品号	深度	Pb	Cr	MnO	FeO	Co	Ni	Cu	Zn	As	Sr
ZK1009-697	697	19.64115	1296.147	156183.1	47.01125	92.26099	0.83875	192.3403	0.924715	16.24485	0.144751
ZK1206-92	92	31.59462	1481.898	136969	1.529643	31.40982	0.472036	329.1534	0.523975	5.222939	0.060828
ZK1206-368	368	19.77983	2207.593	171401.2	6.642805	14.14618	0.746875	435.8708	0.61043	2.102991	0.067136
ZK1408-449	449	319.4632	1560.442	158440.5	52.40142	44.65848	0.566996	359.9011	0.67369	7.111555	0.890841
ZK1408-641	641	22.26772	3769.852	147294.2	80.20872	48.29533	0.8628	647.9535	0.961582	4.667953	0.167021
ZK1408-784	784	46.60579	2228.545	441259.2	438.5617	52.08733	11.58053	398.7069	7.117675	39.28556	1.428446
ZK1408-828	828	5.9216	558.0462	34886.37	22.36591	10.74849	1.8547	83.24637	1.375	656.897	0.098929
ZK1602-361	361	35.51088	1093.473	160343	0.178295	25.97442	0.862158	248.7849	0.48501	16.67151	0.497065
ZK1602-488	488	186.3863	22.06507	1436.256	132659.8	25.29846	100.6912	0.467583	257.5682	0.376317	6.855864
ZKF1803-57-5	57	0.188992	29.81761	0.202728	21.80825	0.315674	27.15367	0.73564	387.1294	0.846716	3.932038
ZKF1803-169	169	0.553495	172.9473	0.310317	26.50157	127.8038	217.3647	0.56669	675.1583	1.139177	3.074681
ZKF1803-223	223	0.657585	24.50564	0.129356	14.35337	2.228591	13.76635	1.960018	230.1406	3.278061	245.0884
ZKF1803-447	447	3.269586	12.72256	0.042639	6.365119	0.343782	6.533111	3.101634	68.2709	1.425994	535.1602
ZKF1803-751	751	0.004286	0.729561	0.002646	81.19486	0.251218	0.369203	0.002707	0.487767	0.003383	1.489367
ZKF2205-488	488	0.036938	0.452199	0.005041	81.62442	0.170608	0.137271	0.10369	0.920674	0.048001	20.53251
ZKF2205-654	654	0.506668	1.415339	0.004468	66.50505	0.827606	3.554443	0.169214	1.552305	0.258169	175.4972
ZKF2205-713	713	1.382253	35.04034	0.00406	82.90966	8.444954	47.78953	0.06881	10.23654	3.250617	0.645801
ZKF2603-50	50	1.008137	0.020466	85.37901	0.017855	0.538765	0.004558	2.600888	0.025105	0.04398	0.000613
ZKF2603-120	120	0.401214	1.943661	0.046648	58.51675	0.042887	0.306667	0.307331	3.996199	0.159072	8.878987

表 5.1 沙溪矿床绿泥石微量元素数据表 (ppm)

样品号	深度	Y	Zr	Ag	Sn	Sb	Ba	La	Ce	Bi	U
ZK1009-697	697	0.905525	0.09885	2.173661	0.139405	118.0577	0.109425	0.199022	0.537836	0.016353	0.127572
ZK1206-92	92	0.252686	0.09979	0.532515	0.12369	1.195963	0.016116	0.036312	0.098614	0.021075	0.018389
ZK1206-368	368	0.693215	0.083516	0.733534	0.107835	0.905187	0.024681	0.041074	0.134829	0.018078	0.046477
ZK1408-449	449	0.084977	0.093908	0.810488	0.140254	23.41381	0.640821	2.344023	1.363576	0.021648	0.031557
ZK1408-641	641	0.114064	0.11976	0.369011	0.22811	0.37979	0.066622	0.154519	0.159067	0.017235	0.047837
ZK1408-784	784	7.364314	0.39953	1.627786	2.213299	4.732299	1.959663	2.023775	4.347321	0.12859	0.377241
ZK1408-828	828	0.27205	0.16958	0.78184	0.40151	162.4434	1.980805	2.288659	1.510808	0.046042	0.050209
ZK1602-361	361	0.397564	0.082219	0.926683	0.092427	0.701732	0.048327	0.132099	0.547962	0.031517	0.063935
ZK1602-488	488	0.119279	0.115629	0.048973	0.342327	0.076472	0.955975	0.02701	0.078864	0.140316	0.00868
ZKF1803-57-5	57	0.023462	2.353927	0.009208	1.077226	0.106384	1.390984	0.004137	0.010524	0.050532	0.013427
ZKF1803-169	169	0.334683	0.355443	0.038408	0.85036	0.197041	8.702073	0.317684	0.736314	0.074372	0.019972
ZKF1803-223	223	0.175952	0.892301	0.207907	1.226908	0.598924	6.267766	0.310355	0.482864	0.249826	0.025244
ZKF1803-447	447	3.4432	3.960277	0.072838	2.664329	0.800782	35.4823	2.893874	5.278206	0.118634	0.640239
ZKF1803-751	751	0.038638	0.078629	0.000208	0.00627	0.000864	0.89146	0.011984	0.039733	0.000387	8.76E-05
ZKF2205-488	488	0.022692	0.064649	0.000599	0.018803	0.004733	6.654538	0.067764	0.082202	0.019105	0.000801
ZKF2205-654	654	0.204878	0.117252	0.001808	0.300619	0.186388	24.73383	0.10829	0.197325	0.496148	0.022268
ZKF2205-713	713	1.030723	0.032915	0.010431	6.240796	17.74193	0.045937	0.439483	0.61535	5.151241	0.490304
ZKF2603-50	50	0.011327	0.00023	0.008898	0.004089	0.080343	0.000152	0.000313	0.002885	0.000136	0.022268
ZKF2603-120	120	0.416462	4.061485	0.01081	0.106489	0.062296	4.393094	0.398271	0.790755	0.030788	0.067998

表 5.1 沙溪矿床绿泥石微量元素数据表 (ppm)

ZK1408-449	449	0.084977	0.093908	0.810488	0.140254	23.41381	0.640821	2.344023	1.363576	0.021648	0.031557
ZK1408-641	641	0.114064	0.11976	0.369011	0.22811	0.37979	0.066622	0.154519	0.159067	0.017235	0.047837
ZK1408-784	784	7.364314	0.39953	1.627786	2.213299	4.732299	1.959663	2.023775	4.347321	0.12859	0.377241
ZK1408-828	828	0.27205	0.16958	0.78184	0.40151	162.4434	1.980805	2.288659	1.510808	0.046042	0.050209
ZK1602-361	361	0.397564	0.082219	0.926683	0.092427	0.701732	0.048327	0.132099	0.547962	0.031517	0.063935
ZK1602-488	488	0.119279	0.115629	0.048973	0.342327	0.076472	0.955975	0.02701	0.078864	0.140316	0.00868
ZKF1803-57-5	57	0.023462	2.353927	0.009208	1.077226	0.106384	1.390984	0.004137	0.010524	0.050532	0.013427
ZKF1803-169	169	0.334683	0.355443	0.038408	0.85036	0.197041	8.702073	0.317684	0.736314	0.074372	0.019972
ZKF1803-223	223	0.175952	0.892301	0.207907	1.226908	0.598924	6.267766	0.310355	0.482864	0.249826	0.025244
ZKF1803-447	447	3.4432	3.960277	0.072838	2.664329	0.800782	35.4823	2.893874	5.278206	0.118634	0.640239
ZKF1803-751	751	0.038638	0.078629	0.000208	0.00627	0.000864	0.89146	0.011984	0.039733	0.000387	8.76E-05
ZKF2205-488	488	0.022692	0.064649	0.000599	0.018803	0.004733	6.654538	0.067764	0.082202	0.019105	0.000801
ZKF2205-654	654	0.204878	0.117252	0.001808	0.300619	0.186388	24.73383	0.10829	0.197325	0.496148	0.022268
ZKF2205-713	713	1.030723	0.032915	0.010431	6.240796	17.74193	0.045937	0.439483	0.61535	5.151241	0.490304
ZKF2603-50	50	0.011327	0.00023	0.008898	0.004089	0.080343	0.000152	0.000313	0.002885	0.000136	0.022268
ZKF2603-120	120	0.416462	4.061485	0.01081	0.106489	0.062296	4.393094	0.398271	0.790755	0.030788	0.067998

表 5.1 沙溪矿床绿泥石微量元素数据表 (ppm)

样品号	深度	Li	B	Na ₂ O	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	K ₂ O	CaO	TiO ₂	V
ZKF2603-200	200	3.154611	0.102669	39.0534	15.78987	0.688222	0.685805	0.168269	0.001587	0.035884	15.77927
ZKF2603-268	268	1.226867	0.072786	39.0534	11.59311	0.400582	0.34064	0.502937	0.000541	0.207137	7.01809
ZKF2603-322	322	1.314262	0.052311	39.0534	18.3311	0.509535	0.387901	0.034345	0.000236	0.035342	12.93373
ZKF2603-520	520	1.65379	3.258036	39.0534	13.89277	2.938638	7.823364	5.308544	0.363879	0.244358	4.95467
ZKF2603-600	600	0.148911	0.06894	39.0534	26.47302	0.522147	0.998946	0.980599	0.42678	3.669641	25.0655
ZKF2603-620	620	0.271371	1.042639	39.0534	1.551758	1.38224	1.288905	2.199382	0.545716	0.023374	2.680147
ZKF2603-675	675	0.12979	0.20573	39.0534	1.092135	1.166784	1.106262	0.040821	0.573574	0.132475	15.7554
ZKF2603-746	746	1.332234	0.623711	39.0534	5.102384	1.367636	1.233158	5.663355	0.367627	0.174887	28.42433
ZKF2805-99	99	3.241455	0.120673	39.0534	20.83297	0.565833	0.571709	0.004282	0.001776	0.305444	8.502504
ZKF2805-171	171	2.365996	0.061692	39.0534	15.30936	0.66664	0.645471	0.00313	0.003291	0.050283	11.39148
ZKF2805-244	244	1.787665	0.19132	39.0534	17.72797	0.582964	0.83029	0.25296	0.05566	1.353289	11.65631
ZKF2805-855	855	0.745919	1.302953	39.0534	26.78072	0.525266	6.224115	1.477927	0.7939	0.772359	8.972267
ZKF2805-888	888	0.993057	0.045544	39.0534	13.96558	0.430093	0.343403	0.032873	0.00087	0.133345	7.756526
ZKF3201-473	473	3.428309	0.089926	39.0534	18.00481	0.661762	0.719261	0.002946	0.024674	0.020654	11.00122
ZKF3201-520	520	1.320159	0.150045	39.0534	12.64245	0.393041	0.357724	0.179304	0.007246	0.187673	6.513827
ZKF3201-794	794	1.499562	0.420095	39.0534	13.59761	0.609538	1.180589	1.752013	0.941419	1.180321	10.30238

表 5.1 沙溪矿床绿泥石微量元素数据表 (ppm)

样品号	深度	Pb	Cr	MnO	FeO	Co	Ni	Cu	Zn	As	Sr
ZKF2603-200	200	0.002857	2.611326	0.021649	80.36782	0.005668	0.261114	0.006104	4.444524	0.026617	0.111464
ZKF2603-268	268	0.343483	0.016317	84.58306	60.0015	0.121392	0.004144	2.2549	0.022582	0.070163	0.053961
ZKF2603-322	322	0.224078	0.020285	78.49406	60.0016	0.052465	0.006355	2.737326	0.036979	0.02887	0.065798
ZKF2603-520	520	6.532147	0.00949	66.26918	60.0597	0.645248	0.392274	1.923228	1.259912	1177.078	0.110897
ZKF2603-600	600	0.090614	7.216691	0.053548	64.9947	1.335804	3.275487	0.016007	2.61511	0.049543	13.37727
ZKF2603-620	620	0.41264	0.067013	0.110618	90.3614	0.051288	0.030346	0.012162	0.602185	0.363513	34.01891
ZKF2603-675	675	0.357591	1.891782	0.061997	93.2183	0.003836	0.02767	0.009249	0.279164	0.11513	45.583
ZKF2603-746	746	0.200643	1.581232	0.030722	83.7190	0.025805	0.056231	0.012445	1.035221	0.328877	35.03561
ZKF2805-99	99	0.013982	0.190309	0.019733	75.5916	0.563134	0.545668	0.005932	5.21524	0.020321	0.180092
ZKF2805-171	171	0.002896	0.250741	0.022299	81.0406	0.568729	0.931825	0.006758	7.27116	0.018452	0.324814
ZKF2805-244	244	0.367054	0.332194	0.033173	76.9577	0.618455	0.465028	0.02541	5.850573	0.078207	0.867103
ZKF2805-855	855	0.382121	2.770306	0.039447	60.2837	0.722179	0.689741	0.362796	2.745135	0.166028	7.042651
ZKF2805-888	888	0.012799	0.826586	0.025922	82.7603	0.005108	0.152784	0.004706	3.415622	0.013867	0.244502
ZKF3201-473	473	0.006269	0.510995	0.049184	78.3327	0.966403	0.546962	0.006396	8.927733	0.02183	0.258314
ZKF3201-520	520	0.008748	1.174112	0.016063	83.8798	0.593875	0.594479	0.005274	2.697573	0.018984	0.107469
ZKF3201-794	794	0.273039	0.725673	0.09047	78.2803	0.379263	0.373683	0.131428	2.799274	0.096716	20.91173

表 5.1 沙溪矿床绿泥石微量元素数据表 (ppm)

样品号	深度	Y	Zr	Ag	Sn	Sb	Ba	La	Ce	Bi	U
ZKF2603-200	200	0.024187	0.034675	0.001605	0.034089	0.007445	0.294231	0.003421	0.007192	0.003388	0.00133
ZKF2603-268	268	0.305461	0.000167	0.030997	0.00473	1.332875	0.003035	0.009153	0.00323	0.004687	9.15E-05
ZKF2603-322	322	0.474198	0.011631	0.011439	0.00882	0.142326	0.000255	0.000782	0.004916	0.00632	0.078004
ZKF2603-520	520	1.662949	0.005075	0.226865	0.233039	405.2102	0.340923	0.453491	0.190652	0.026327	0.000562
ZKF2603-600	600	0.385728	0.970866	0.000534	0.047638	0.0356	15.54988	0.101288	0.305149	0.026335	0.00074
ZKF2603-620	620	0.168537	0.0208	0.001903	0.074626	0.103045	4.048835	1.892304	3.97794	0.114171	0.127012
ZKF2603-675	675	0.853157	0.072693	0.001623	0.523748	0.223494	0.479839	1.748386	3.497083	1.615658	0.184373
ZKF2603-746	746	0.138473	0.050804	0.003458	0.083478	0.596914	1.216612	0.186991	0.50447	0.626771	0.033073
ZKF2805-99	99	0.004251	0.155227	0.00021	0.026995	0.006914	0.230762	0.003364	0.007513	0.01291	0.001234
ZKF2805-171	171	0.004478	0.036682	0.001034	0.01396	0.006257	0.487045	0.009351	0.021031	0.002501	9.15E-05
ZKF2805-244	244	0.339461	0.341166	0.000409	0.126716	0.085561	0.787373	0.268374	0.511965	0.093062	0.078004
ZKF2805-855	855	0.413969	3.841816	0.007054	0.09321	0.055651	7.556861	0.366307	0.775103	0.081029	0.063558
ZKF2805-888	888	0.008326	0.210551	0.000208	0.023964	0.004094	0.166773	0.001172	0.002987	0.004454	0.003097
ZKF3201-473	473	0.042354	0.004414	0.001488	0.016971	0.006715	0.051162	0.031399	0.072404	0.003507	0.000562
ZKF3201-520	520	0.014889	0.093944	0.00041	0.016292	0.006829	0.406424	0.026222	0.05867	0.004843	0.00179
ZKF3201-794	794	1.908238	0.661977	0.00252	0.065934	0.062108	10.9624	1.232059	2.902695	0.026638	0.016714

表 5.2 沙溪矿床绿帘石微量元素数据表 (ppm)

样号	深度 (m)	Na	Mg	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Mn	Fe
1703-1205	1205	2091.409	36174.67	142384.6	222586.9	4483.26	164725	331.0539	332.5866	2107.874	129576.2
1501-1057	1057	149.4611	911.5222	122127.8	175717.2	4287.202	166128.6	48.2465	87.92463	1006.522	116333.8
1307-301	301	1120.435	18543.1	132256.2	199152.1	4385.231	165426.8	189.6502	210.2556	1557.198	122955
1307-598	598	935.7396	322.9862	131295.1	177746.1	501.4926	168100	87.01014	138.4855	665.6025	101034.6
1307-620	620	1429.531	629.4323	131577.2	193342.3	378.9233	165214.3	457.166	717.0397	1333.242	111700.9
1307-750	750	67.56037	8056.777	130769.5	195653.3	3229.692	162300	248.7572	331.6596	5023.206	133740.5
1307-1127.5	1127.5	72.5401	972.5948	125158.6	179228.4	24.1961	166550	643.2671	115.5184	932.3622	113199.8
1305-375	375	718.2594	2805.201	144207.9	202294.9	7840.165	166566.7	678.2934	324.3293	1208.771	111958.1
1305-465	465	678.542	3855.41	134877.4	231469	12740.92	165466.7	537.7207	428.2389	1473.061	119333.4
906-830	830	429.1012	18302.1	170545.8	315623.6	37409.94	162600	250.7815	240.2096	1085.988	145611.4
308-586	586	1201.638	7832.837	147692.7	241279.6	12179.51	166450	234.0208	177.3915	1493.016	124202.1
005-549	549	153.2955	553.0606	127531.1	180447.4	163.8963	167625	744.2507	75.59933	751.4997	112278.2
405-360	360	137.7675	1024.574	133167.7	201571.8	2718.791	164866.7	543.9984	186.9336	2691.662	99146.02
405-460	460	1379.056	1984.755	135685.5	213535.9	3647.122	162600	90.84912	53.64988	747.0709	102524.6
405-630	630	424.2534	851.2689	126884	203672.7	1613.857	165720	143.1624	149.1814	1725.016	107955.2
611-532	532	65.80613	5594.042	93791.82	143114.8	54.90976	164166.7	209.2257	194.9603	1825.732	96479.15
611-854	854	157.5523	4767.443	121914.9	190958.7	910.7882	163483.3	621.7457	470.1355	2320.183	109178
1009-105	105	958.8398	1593.611	128034.6	198784.3	7962.514	166783.3	113.7958	151.4681	1709.533	106507.9
1009-261	261	158.1522	3449.292	129448.8	201595.8	3680.527	165900	240.9651	180.6199	703.0009	117801.4

表 5.2 沙溪矿床绿帘石微量元素数据表 (ppm)

样号	深度 (m)	Co	Cu	Zn	As	Sr	Y	Zr	Mo	Ag	Sn
1703-1205	1205	11.78791	0.727262	83.68319	22.20076	1556.645	16.93442	1.176457	4.262394	0.067232	7.88007
1501-1057	1057	0.5016	0.592489	5.167998	10.27356	1420.239	1.925417	0.312186	0.17215	0.071	0.788256
1307-301	301	6.144754	0.659875	44.42559	16.23716	1488.442	9.429918	0.744322	2.217272	0.069116	4.334163
1307-598	598	0.407168	2.60583	2.548965	6.982596	1672.863	0.881665	0.148276	0.158285	0.061825	6.477851
1307-620	620	0.491538	0.831592	3.801196	17.48463	2526.379	11.34992	1.880328	0.249272	0.068735	12.47564
1307-750	750	0.995836	1.01757	63.1947	31.72404	1035.974	135.7435	0.272516	0.203745	0.065953	2.987941
1307-1127.5	1127.5	0.798295	0.59386	6.747992	4.518857	1120.411	1.456916	0.0754	0.143099	0.076606	1.025512
1305-375	375	0.797044	79.43917	19.77868	11.19663	1688.974	5.983463	1.534379	0.174886	0.090063	3.929799
1305-465	465	2.601776	5.439147	11.11319	14.01975	1578.664	5.516446	6.38974	1.296661	0.170177	4.480773
906-830	830	11.34465	1.79025	46.63746	22.96838	1414.31	8.295901	1.258606	0.53763	0.257425	2.623539
308-586	586	4.022834	0.708602	57.58724	27.6615	1703.357	5.181703	0.710189	0.195108	0.1327	5.755063
005-549	549	0.566976	0.729495	4.974745	8.880206	1321.499	1.497608	7.748077	0.339567	0.076189	1.077562
405-360	360	0.364742	1.349021	10.14932	21.4658	3155.319	8.685174	5.184797	0.461602	0.099467	2.94037
405-460	460	0.325378	0.771733	6.436848	10.47582	1491.71	1.102966	0.178741	0.250874	0.137088	1.156999
405-630	630	0.343557	0.879872	2.974045	21.40461	1469.24	3.748805	5.711948	0.202734	0.123025	8.458071
611-532	532	2.522329	0.787938	25.82325	15.93274	5738.569	14.73071	0.370894	0.257324	0.102798	2.485905
611-854	854	1.317601	0.670988	21.65075	14.89162	2067.729	83.48085	4.21084	0.182925	0.109166	4.687793
1009-105	105	0.28551	1.667699	6.933759	13.63735	1118.838	6.947694	3.45882	0.167165	0.10414	2.538448
1009-261	261	0.613042	0.725974	6.137549	14.46907	1406.45	2.366534	0.213589	0.183029	0.098851	2.094162

表 5.2 沙溪矿床绿帘石微量元素数据表 (ppm)

样号	深度 (m)	Sb	Ba	LaI	Ce	Au	Tl	Pb	Bi	Th	U
1703-1205	1205	21.86488	22.76631	90.45638	218.5503	0.028266	0.077619	21.49212	5.707119	7.719927	1.860549
1501-1057	1057	2.909963	2.928005	16.45729	36.67396	0.056578	0.103736	36.80482	0.599765	0.664794	0.395187
1307-301	301	12.38742	12.84716	53.45683	127.6121	0.042422	0.090677	29.14847	3.153442	4.19236	1.127868
1307-598	598	1.04681	2.985553	10.81023	20.75636	0.036918	0.029584	21.55515	1.206779	0.146296	0.685552
1307-620	620	6.812911	5.04716	109.5683	190.3253	0.050294	0.033711	39.70373	6.204098	0.616331	1.59472
1307-750	750	16.6126	7.520089	513.3076	1048.913	0.048619	0.07354	33.15043	0.275076	1.127931	1.039944
1307-1127.5	1127.5	0.2562	1.293343	5.462445	9.734738	0.051428	0.031697	10.14262	1.513705	0.025848	0.143695
1305-375	375	4.436696	137.6063	41.79759	105.5878	0.048079	0.210871	22.57246	2.984599	2.74975	1.211509
1305-465	465	10.78348	26.29898	69.41699	129.1209	0.134809	0.296963	44.18534	4.457651	1.611861	0.854373
906-830	830	2.847843	31.72132	23.57358	61.33288	0.21092	0.391801	27.70286	0.521855	0.219945	0.602124
308-586	586	11.34697	10.1239	99.42366	242.2097	1.259103	0.361049	52.56162	2.013426	0.607878	0.254808
005-549	549	1.577112	5.091328	27.12752	45.63932	0.048187	0.027064	20.11492	0.436253	4.080194	0.566779
405-360	360	14.74292	15.52522	24.16299	41.67274	0.059711	0.123616	42.88252	1.326496	0.949291	0.644787
405-460	460	1.464702	11.47727	9.323512	20.74161	0.083764	0.137666	15.08188	2.718059	0.041113	0.186274
405-630	630	6.960026	10.89625	142.1836	317.4058	0.097168	0.073421	33.91351	6.932872	1.935442	3.708446
611-532	532	8.769731	16.05967	53.50489	86.3795	0.059064	0.031234	46.34088	1.18123	0.479894	2.325886
611-854	854	8.539635	10.48613	394.5562	826.8747	0.071981	0.055392	29.40758	3.93672	10.20503	10.18848
1009-105	105	1.073041	6.681015	5.60721	13.17282	0.055388	0.1918	19.07078	1.416398	0.414845	0.283074
1009-261	261	3.232536	4.06585	12.68584	22.66156	0.072148	0.089055	9.011067	1.373867	0.137684	0.558587

表 5.2 沙溪矿床绿帘石微量元素数据表 (ppm)

钻孔号	深度	Li	B	Na2O	MgO	Al2O3	SiO2	K2O	CaO	TiO2	V
1009-350	350	133658.4	203225.1	3643.422	165140	379.6614	266.1134	1116.064	106280.7	0.446603	0.648178
1009-604	604	136723.9	220998.4	4136.337	166233.3	495.2604	532.8446	2108.038	112218.4	0.635524	1.267846
1009-697	697	130767	183155.4	420.0247	166083.3	344.3582	382.5775	1326.891	106384.8	0.193013	0.882206
1206-92	92	203075	370474.5	51453.44	166900	467.4488	457.1742	1106.545	127398.9	0.804657	2.3568
1206-368	368	160239.9	277717.1	22772.84	164966.7	303.5259	272.4955	1520.654	141027.9	0.470599	1.769833
1408-558	558	133273.2	209791.9	5216.775	166625	156.9152	54.75569	954.3549	105788.9	0.275291	0.702995
1408-784	784	134964.5	202255.7	562.2869	166600	94.32895	202.9083	1308.15	98474.72	1.226222	0.668872
1602-361	361	129457.8	199143.3	280.448	165225	319.882	199.4566	792.2215	118667.5	0.19511	1.024453
1602-488	488	142176.4	198632.8	22.01731	165800	125.9299	87.98446	1586.493	103152	0.199995	0.700785
609-840	840	114994.7	177727.3	274.4827	164471.4	162.435	113.8138	1536.015	107834.4	0.737905	0.501234
610-932	932	117509	182034.5	9353.039	165716.7	79.22889	79.38689	1166.874	97270.46	0.342857	0.603683
ZKF1803	751	0.010082	0.55795	0.001051	0.060119	1.255641	0.263459	0.030598	0.140063	0.020771	0.231772
ZKF2205	488	0.013569	0.108791	0.000213	0.099834	1.406785	0.272238	0.027953	0.153055	0.008512	1.031704
ZKF2205	654	4.755084	12.27169	0.866503	5.107535	15.24773	9.006467	3.017472	0.313535	0.215617	0.808747
ZKF2603	50	1.596533	2.151334	0.843026	4.33104	3.192904	4.939511	3.423513	0.335814	0.036442	6.226396
ZKF2603	120	0.132606	0.265321	0.000991	0.236792	1.490936	1.799278	0.448974	0.943491	0.19127	17.47724
ZKF2603	200	1.105255	1.830703	2.178321	25.67099	1.024625	10.67348	1.547711	2.085701	0.580365	10.93899
ZKF2603	322	0.996126	1.672344	0.8103	1.722096	4.599924	7.847672	6.049192	0.858364	0.372106	9.590903
ZKF2805	171	2.427462	5.691282	6.38916	51.25335	1.750464	25.80201	4.133795	3.716155	1.35832	2.977008

表 5.2 沙溪矿床绿帘石微量元素数据表 (ppm)

钻孔号	深度	Pb	Cr	MnO	FeO	Co	Ni	Cu	Zn	As	Sr
1009-350	350	6.959279	25.15465	2287.583	3.691257	3.372933	0.145807	0.107005	2.214082	12.31957	21.59406
1009-604	604	5.420806	7.416857	2529.075	17.66857	0.751343	0.338107	0.177853	6.325276	4.164542	2486.585
1009-697	697	2.535018	13.54486	3270.723	14.96608	1.002922	0.165554	0.088459	6.328484	15.46502	7.053348
1206-92	92	20.76708	6.617883	1453.275	39.57922	3.558848	0.72985	0.364585	9.048596	4.235503	26.35619
1206-368	368	23.66233	5.333676	995.5806	72.87553	1.99574	0.495267	0.2418	8.197873	3.171451	8.071762
1408-558	558	3.267782	13.54371	1443.363	3.099934	0.875197	0.204693	0.144082	0.740295	6.719172	49.17327
1408-784	784	3.505444	10.72119	1920.461	18.10228	0.579305	0.198873	0.094445	1.515125	8.827829	5.605815
1602-361	361	2.086158	8.982546	2418.934	5.855056	2.740337	0.17925	0.073658	1.988213	2.416293	6.309872
1602-488	488	1.789002	24.81753	1496.045	2.601865	0.502944	0.166617	0.105562	0.776104	6.191897	9.662787
609-840	840	10.3156	43.78106	1123.06	13.08998	1.066978	0.137382	0.087667	2.167915	4.161143	15.50021
610-932	932	3.473695	3.984692	2063.701	2.884283	0.792	0.190095	0.107667	2.029415	2.132098	126.3663
ZKF1803	751	0.16283	0.506968	0.005691	95.56253	0.002355	0.004617	0.001883	0.039351	0.18516	6.310531
ZKF2205	488	0.054316	0.063061	0.004807	95.37204	0.00257	0.003179	0.002501	0.031717	0.05462	5.216102
ZKF2205	654	0.83194	2.942056	0.003292	64.40743	0.217092	2.098021	1.394408	1.638423	5.889139	70.83221
ZKF2603	50	0.558796	0.028069	80.61121	0.022274	0.249883	0.159484	1.251954	0.350228	77.94155	0.275581
ZKF2603	120	0.689541	0.757467	0.065751	92.24407	0.007094	0.026953	0.010506	0.198144	0.139726	51.90746
ZKF2603	200	1.139729	1.888175	0.04219	54.5548	0.149769	0.244558	0.403039	3.139536	1.489317	50.2237
ZKF2603	322	1.288229	0.056014	75.42096	0.149234	0.173161	1.801211	2.723552	2.663461	117.2127	8.55501
ZKF2805	171	2.252937	2.002548	1.014179	13.23404	1.158324	1.668044	1.823723	1.582453	1.560419	13.74174

表 5.2 沙溪矿床绿帘石微量元素数据表 (ppm)

钻孔号	深度	Y	Zr	Ag	Sn	Sb	Ba	La	Ce	Bi	U
1009-350	350	22.49536	40.43601	2.371451	1.953741	0.314325	0.077536	0.143489	0.015798	0.056402	0.169945
1009-604	604	248.9633	442.0811	14.19476	21.16112	0.533268	0.092051	0.09583	0.030701	0.148458	0.078927
1009-697	697	85.89478	181.904	5.240643	8.820538	0.817916	0.122636	0.050119	0.019416	0.057335	0.044142
1206-92	92	478.1907	1001.644	21.27585	38.43844	0.963353	0.132642	0.21418	0.059472	0.24899	1.730674
1206-368	368	358.0939	590.7515	15.93522	32.74895	3.497582	0.47856	0.181033	0.047567	0.19011	0.673789
1408-558	558	9.109326	18.10252	0.978269	1.093678	0.255517	0.04406	0.1019	0.025641	0.065705	0.118193
1408-784	784	203.8447	445.715	6.806006	17.39107	0.649787	0.093928	0.076053	0.023368	0.079515	0.041596
1602-361	361	23.15735	47.33523	1.860094	3.246049	0.451069	0.092447	0.094106	0.015595	0.05144	0.035329
1602-488	488	36.85606	73.22642	1.249282	2.610607	0.121163	0.021161	0.043311	0.015977	0.052543	0.055678
609-840	840	42.28568	87.45272	2.148691	5.303937	0.650889	0.065878	0.056643	0.017282	0.04533	0.043814
610-932	932	8.255751	13.84832	1.185258	0.863614	0.268269	0.04858	0.085242	0.015202	0.064779	0.092585
ZKF1803	751	0.012999	0.009068	8.08E-05	0.010193	0.066766	0.051213	0.0469	0.068601	0.011182	0.006319
ZKF2205	488	0.02061	0.003197	8.95E-05	0.007666	0.010568	0.037715	0.102869	0.235227	0.01394	0.019031
ZKF2205	654	0.60873	0.201223	0.036126	2.444991	3.320215	30.94156	27.14284	27.08303	8.235758	2.426692
ZKF2603	50	0.020788	0.000271	0.121002	0.160628	38.07937	0.475221	0.880845	0.360657	0.034192	0.118193
ZKF2603	120	3.383432	0.39935	0.001078	0.816839	0.194219	2.349532	3.286245	6.529754	0.912347	0.834039
ZKF2603	200	10.34388	6.701172	0.015931	0.230233	0.071101	7.165139	333.7529	612.0975	0.057083	1.334949
ZKF2603	322	1.116071	0.005255	0.253689	0.116996	95.305	436.7899	717.37	0.113642	1.186563	0.055678
ZKF2805	171	1.618183	13.42609	1.035954	1.348837	1.175432	16.52263	1.910758	2.619885	1.079109	1.23826

找矿模型为理论基础,对长江中下游代表性的陆内环境斑岩型矿床沙溪斑岩型铜金中绿泥石和绿帘石微量元素也做了同样的研究,以此验证这种方法能否适用于产于陆内环境的斑岩型矿床。

5.5.1 绿泥石微量元素空间变化规律

国外学者对印度尼西亚产于岩浆弧环境的 Batu Hijau 斑岩型矿床中绿泥石的微量元素研究发现,其中的 Ti、V、Ca、Ba、Co、K、Pb、Sr、F 等元素,与矿化中心的距离越近,其含量就越高,而元素 Mn、Zn,则相反,与矿化中心距离越远,其含量就越高, Ti/Pb、Mg/Sr、Ni/V 以及 Ti/Sr 比值随着与矿床中矿化中心距离增加而降低^[127,128]。

本次工作选取沙溪斑岩型铜金矿床 3 个典型矿段,分别制作矿床纵剖面,总结绿泥石微量元素在空间上的变化规律。

(1) 凤台山矿段

凤台山矿段,该矿段选取研究钻孔包含 ZKF005、ZKF405、ZKF610、ZKF1009、ZKF1206、ZKF1408、ZKF1602 的纵剖面,根据纵剖面上采样点绿泥石微量元素含量的变化来反映绿泥石地球化学空间特征。

绿泥石微量元素测试结果显示:

①Ti 元素空间分布规律

Ti 元素在靠近矿体的位置及矿体内部的元素含量明显高于距离矿化中心较远位置的含量。从每个钻孔垂直方向上看(图 5.5a),钻孔 ZKF1009 中 305 m、604 m、697 m 处样品更靠近矿体位置, $w(\text{Ti})$ 低于 500×10^{-6} , 261 m 处距离矿体较远, $w(\text{Ti})$ 低于 500×10^{-6} ; 钻孔 ZKF1408 中 449 m 处采样点距离矿体位置更近, $w(\text{Ti})$ 高于 1000×10^{-6} 以上,而 641 m 处采样点距离矿体更远, $w(\text{Ti})$ 低于 500×10^{-6} ; 钻孔 ZKF1602 中 361 m 处采样点距离矿体位置更近, $w(\text{Ti})$ 高于 1000×10^{-6} 以上,而 488 m 处采样点距离矿体更远, $w(\text{Ti})$ 低于 500×10^{-6} 。从钻孔剖面横向上看(图 5.5a),钻孔 ZKF405、ZKF1009 上采样点主要位于矿体内部,平均 $w(\text{Ti})$ 高于 500×10^{-6} ,而左侧钻孔 ZKF005、ZKF1206 中采样点距离矿体位置更远, $w(\text{Ti})$ 均低于 500×10^{-6} 。绿泥石 LA-ICP-MS 微量元素还显示凤台山矿

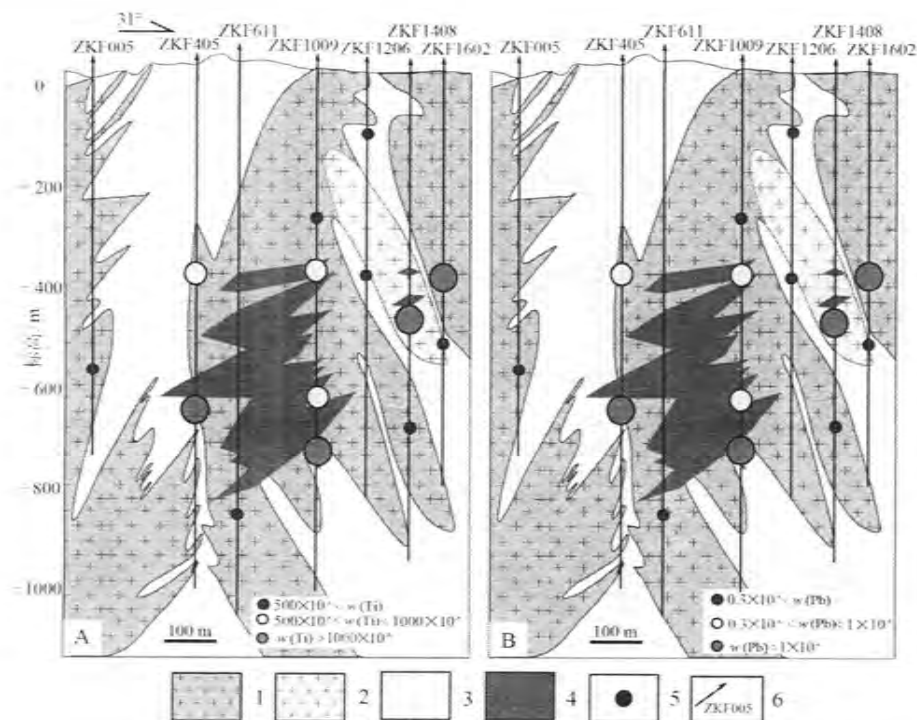


图 5.5 凤台山矿段绿泥石 Ti, Pb 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔编号；7—矿体

Fig5.5. Chlorite elements spatial variation map of Fengtaishan ore section

1—Quartz-diorite-porphyry; 2—Biotite diorite porphyry; 3—Sandstone ; 4—Ore deposit ; 5—Sampling location ; 6—Serial number of drill hole; 7—Ore deposit

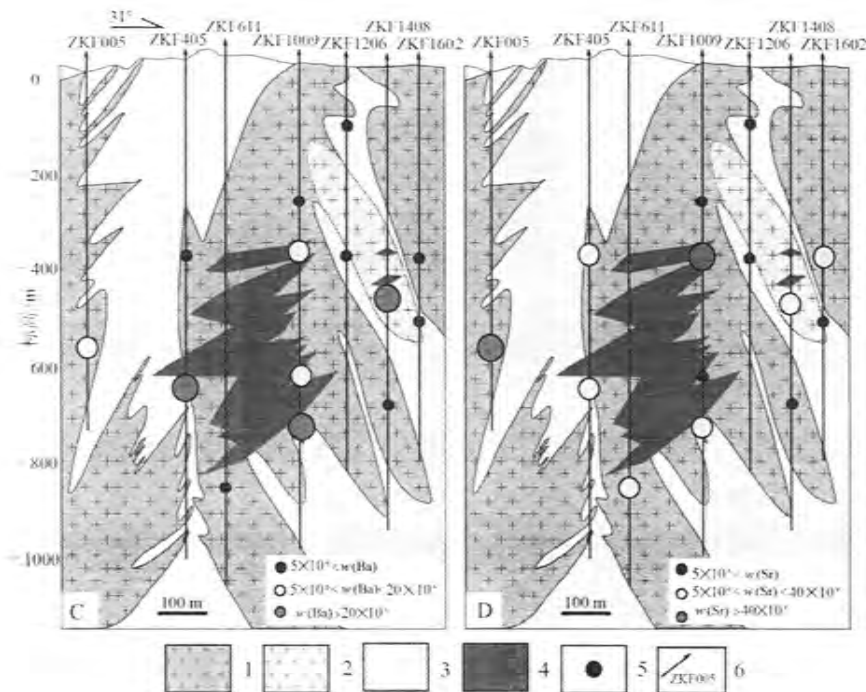


图 5.5 凤台山矿段绿泥石 Ba、Sr 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔编号；7—矿体

Fig5.5. Chlorite elements spatial variation map of Fengtaishan ore section

1—Quartz-diorite-porphry; 2—Biotite diorite porphyry; 3—Sandstone ; 4—Ore deposit ; 5—Sampling location ; 6—Serial number of drill hole; 7—Ore deposit

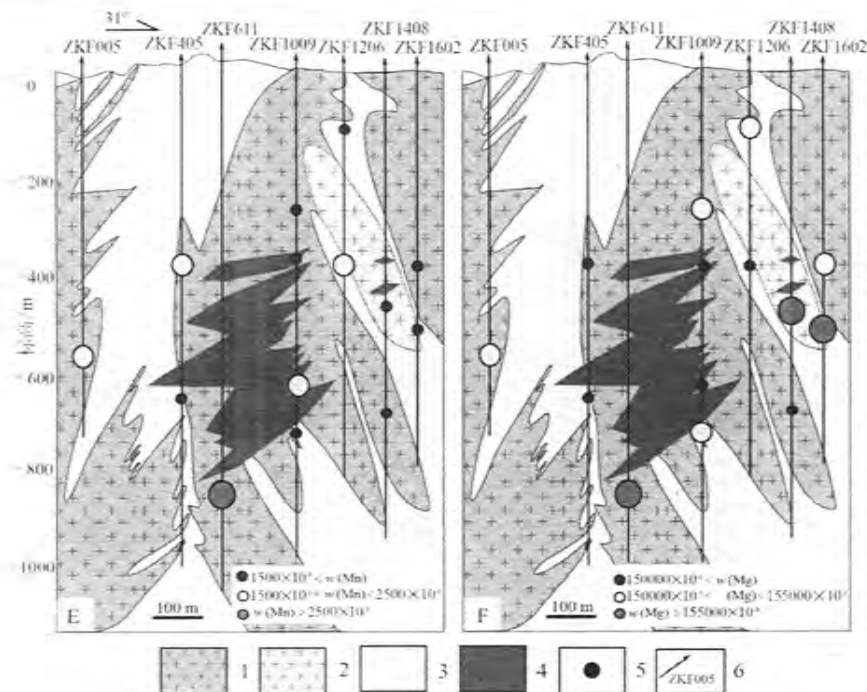


图 5.5 凤台山矿段绿泥石 Mn, Mg 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔编号；7—矿体

Fig5.5. Chlorite elements spatial variation map of Fengtaishan ore section

1—Quartz-diorite-porphry; 2—Biotite diorite porphyry; 3—Sandstone ; 4—Ore deposit ; 5—Sampling location ; 6—Serial number of drill hole; 7—Ore deposit

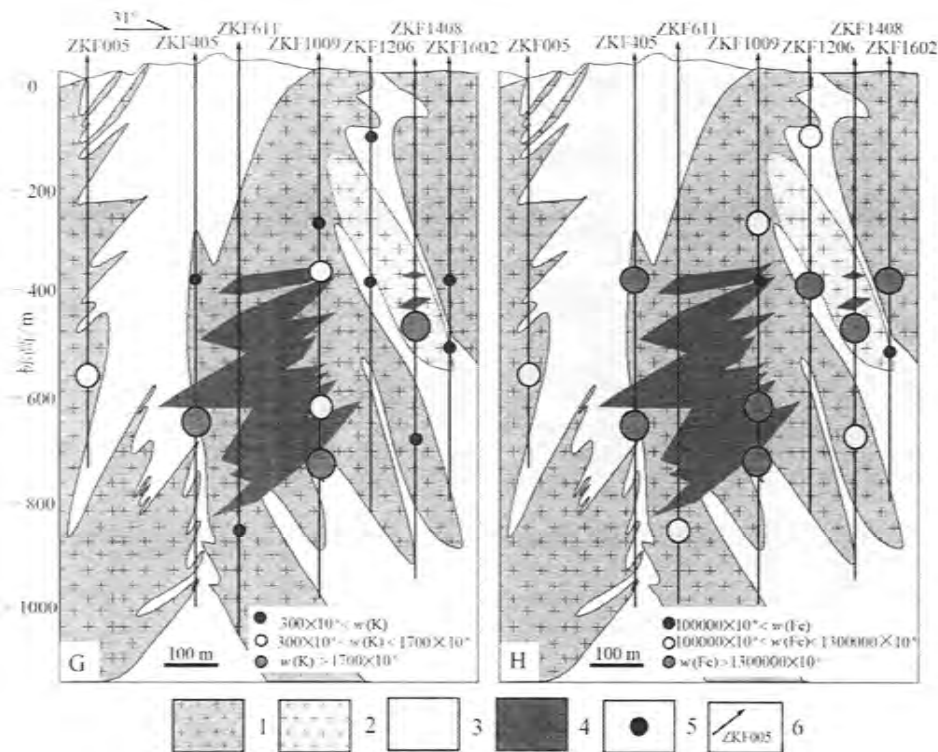


图 5.5 凤台山矿段绿泥石 K, Fe 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔编号；7—矿体

Fig5.5. Chlorite elements spatial variation map of Fengtaishan ore section

1—Quartz-diorite-porphry; 2—Biotite diorite porphyry; 3—Sandstone ; 4—Ore deposit ; 5—Sampling location ; 6—Serial number of drill hole; 7—Ore deposit

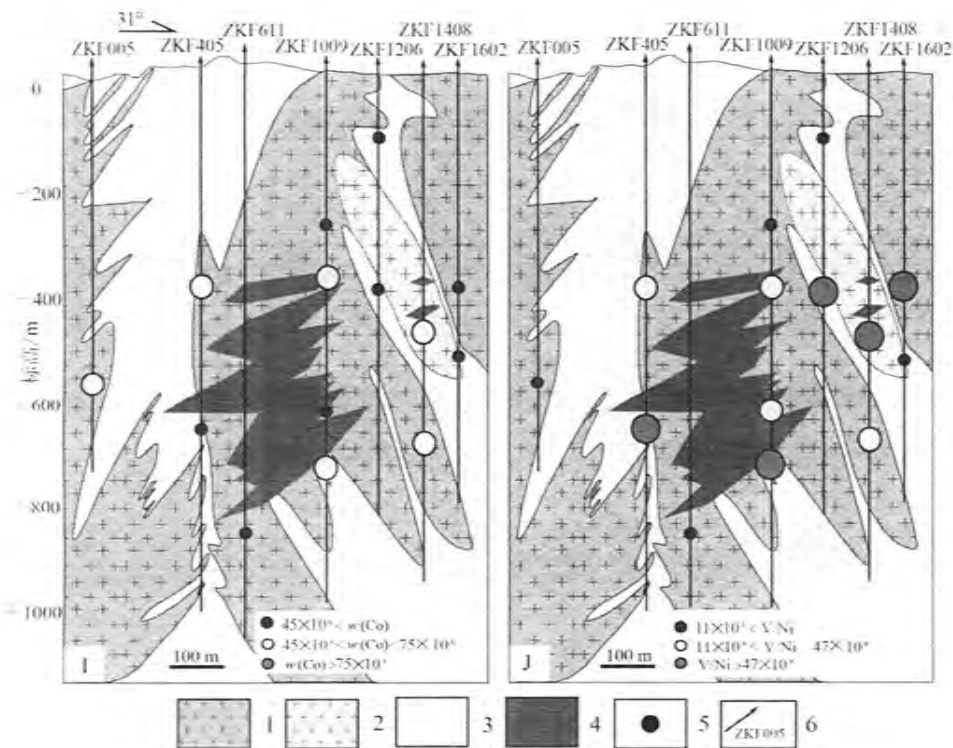


图 5.5 凤台山矿段绿泥石 Co,V/Ni 元素 (比值) 空间变化

1—石英闪长斑岩; 2—黑云母闪长斑岩; 3—砂岩; 4—矿体; 5—采样位置; 6—钻孔编号; 7—矿体

Fig5.5. Chlorite elements spatial variation map of Fengtaishan ore section

1—Quartz-diorite-porphyry; 2—Biotite diorite porphyry; 3—Sandstone ; 4—Ore deposit ; 5—Sampling location ; 6—Serial number of drill hole; 7—Ore deposit

段 Pb (图 5.5b)、Ba (图 5.5c)、Sr (图 5.5k)、K (图 5.5g)、Fe (图 5.5h)、Co (图 5.5i) 元素在靠近矿体的位置含量高。

②Mn 元素空间分布规律

Mn 元素在靠近矿体的位置及矿体内部的含量明显低于距离矿化中心较远位置元素含量。从每个钻孔垂直方向上看 (图 5.5e) 钻孔 ZKF1408 中 449 m 处样品更靠近矿体位置, $w(\text{Mn})$ 小于 1500×10^{-6} , 641 m 处距离矿体较远, $w(\text{Mn})$ 超过 2500×10^{-6} ; 钻孔 ZKF405 中 630 m 处采样点比 360 m 处采样点更靠近主矿体位置, 630 m 处样品 $w(\text{Mn})$ 低于 1500×10^{-6} , 而 360 m 处样品 $w(\text{Mn})$ 在 $1500 \times 10^{-6} \sim 2500 \times 10^{-6}$ 。从钻孔剖面横向上看 (图 5.5e,) 钻孔 ZKF405、ZKF1009 上采样点主要位于矿体内部, $w(\text{Mn})$ 平均小于 2000×10^{-6} , 而左侧钻孔 ZKF005、右侧 ZKF1206 中采样点距离矿体位置更远, $w(\text{Mn})$ 均在 2500×10^{-6} 左右。此外, 其中的 Mg 元素, 距离矿体越远, 则含量越高 (见图 5.5f)。

③元素比值空间变化规律

绿泥石 LA-ICP-MS 微量元素之间的比值也显示出一定的规律, 其中绿泥石中 V/Ni 在靠近矿体的位置及矿体内部比值高 (图 5.5j)。从每个钻孔垂直方向上看 (图 5.5j), 钻孔 ZKF405 中 630 m 处采样点比 360 m 处采样点更靠近主矿体, 630m 处 V/Ni 元素比值大于 10, 而 360 m 处 V/Ni 元素比值小于 10; 钻孔 ZKF1408 中 449 m 处采样点距离主矿体最远, V/Ni 元素比值小于 2。从钻孔剖面横向上看 (图 5.5j), 钻孔 ZKF405 上采样点主要位于矿体内部, 钻孔 ZKF405 中 V/Ni 元素比值大于 10, 其余各采样的 V/Ni 元素比值小于 10, 而钻孔 ZKF005、ZKF1408 中采样点距离矿体位置更远, V/Ni 元素比值小于 10 均小于 5。

综上所述, 沙溪斑岩型铜金矿床凤台山矿段绿泥石微量元素中, 其中的微量元素 Ti、Ba、Co、K、Pb、Sr、Fe 等, 还有 V/Ni 元素比值, 距离矿体越近, 则含量越高, 而 Mn、Mg 则相反, 距离矿体越远, 含量就越高。

(2) 铜泉山矿段

铜泉山矿段, 该矿段选取研究钻孔包含 ZKT308、ZKT906、ZKT1307、ZKT1703 的纵剖面, 根据纵剖面上采样点绿泥石微量元素含量的变化来反映绿泥石地球化学空间特征。

绿泥石的元素测试结果如下:

①Ti 元素空间分布规律

Ti 元素在靠近矿体的位置及矿体内部的元素含量明显高于距离矿化中心较远位置的含量。从钻孔垂直方向上看 (图 5.6A), 钻孔 ZKT1307 中 750 m 处样品较 301m、1127.5m 处样品更靠近矿体位置, 其中 750m 处绿泥石样品 $w(\text{Ti})$ 大于 2000×10^{-6} , 而 1127.5m 处样品 $w(\text{Ti})$ 才达到 1200×10^{-6} , 301 m 处绿泥石样品 Ti 含量更低, $w(\text{Ti})$ 低于 1000×10^{-6} 。从钻孔剖面横向上看 (图 5.6A), 钻孔 ZKT1307 上 598m、750m 处绿泥石采样点主要位于矿体内部, ZKT1307 上 750m 处绿泥石采样点 $w(\text{Ti})$ 大于 2000×10^{-6} , 而左侧钻孔 ZKT906 上 830m 处绿泥石采样点距离矿体更远 $w(\text{Ti})$ 小于 2000×10^{-6} , ZKT1307 上 598m 处绿泥石采样点 $w(\text{Ti})$ 达到 1200×10^{-6} , 而左侧距离矿体较远的钻孔 ZKT308 上 586m 处绿泥石采样点 $w(\text{Ti})$ 小于 500×10^{-6} 。绿泥石 LA-ICP-MS 微量元素还显示铜泉山矿段 Pb (图 5.6E)、Ba (图 5.6B)、Sr (图 5.6F)、K (图 5.6D)、Co (图 5.6C)、Si (图 5.6J) 元素在靠近矿体的位置含量高。

②Mn 元素空间分布规律

Mn 元素在靠近矿体的位置及矿体内部的含量明显低于距离矿化中心较远位置元素含量。从钻孔垂直方向上看 (图 5.6G), 钻孔 ZKT1307 中 598m、750 m 处绿泥石样品较 301m、1127.5m 处样品更靠近矿体位置, 其中 598m 处绿泥石样品 $w(\text{Mn})$ 小于 1250×10^{-6} , 750m 处绿泥石样品 $w(\text{Mn})$ 小于 2000×10^{-6} , 而 1127.5m 处样品 $w(\text{Mn})$ 达到 4250×10^{-6} , 301 m 处绿泥石样品 $w(\text{Mn})$ 也达到 4000×10^{-6} 。从钻孔剖面横向上看 (图 5.6G), 钻孔 ZKT1307 上 598m、750m 处绿泥石采样点主要位于矿体内部, ZKT1307 上 750m 处绿泥石采样点 $w(\text{Mn})$ 小于 2000×10^{-6} , 而左侧钻孔 ZKT906 上 830m 处绿泥石采样点距离矿体更远 $w(\text{Mn})$ 达到 3750×10^{-6} , ZKT1307 上 598m 处绿泥石采样点 $w(\text{Mn})$ 小于 1250×10^{-6} , 而左侧距离矿体较远的钻孔 ZKT308 上 586m 处绿泥石采样点 $w(\text{Mn})$ 大于 2000×10^{-6} 。此外, Zn (图 5.6H)、Mg (图 5.6I) 元素也在远离矿体的位置含量高。

③元素比值空间变化规律

绿泥石 LA-ICP-MS 微量元素之间的比值也显示出一定的规律, 其中绿泥石

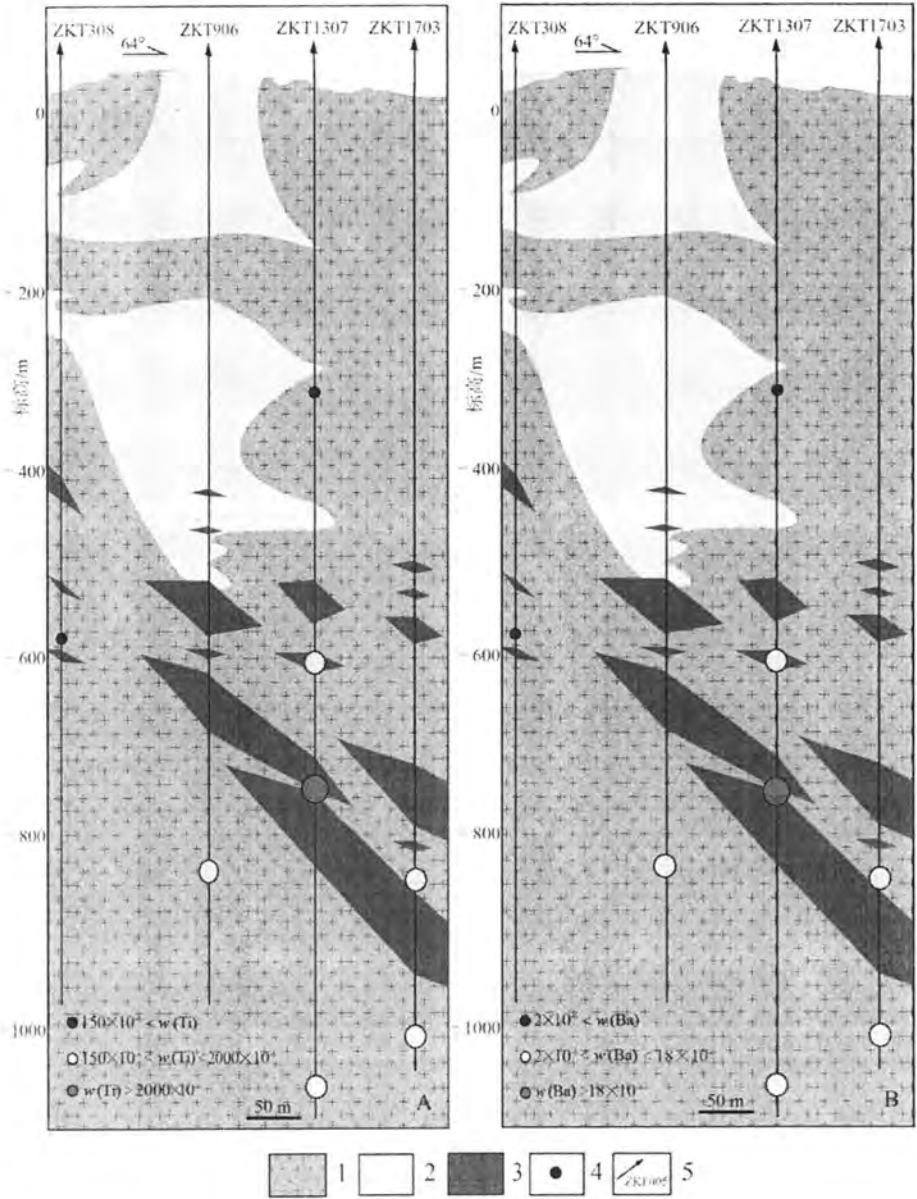


图 5.6 铜泉山矿段绿泥石 Ti, Ba 元素空间变化图

1—石英闪长斑岩；2—砂岩；3—矿体；4—采样位置；5—钻孔编号

Fig5.6. Chlorite elements spatial variation map of Tonquanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphry; 2—Sandstone ; 3—Ore deposit ; 4—Sampling location ; 5—Serial number of drill hole

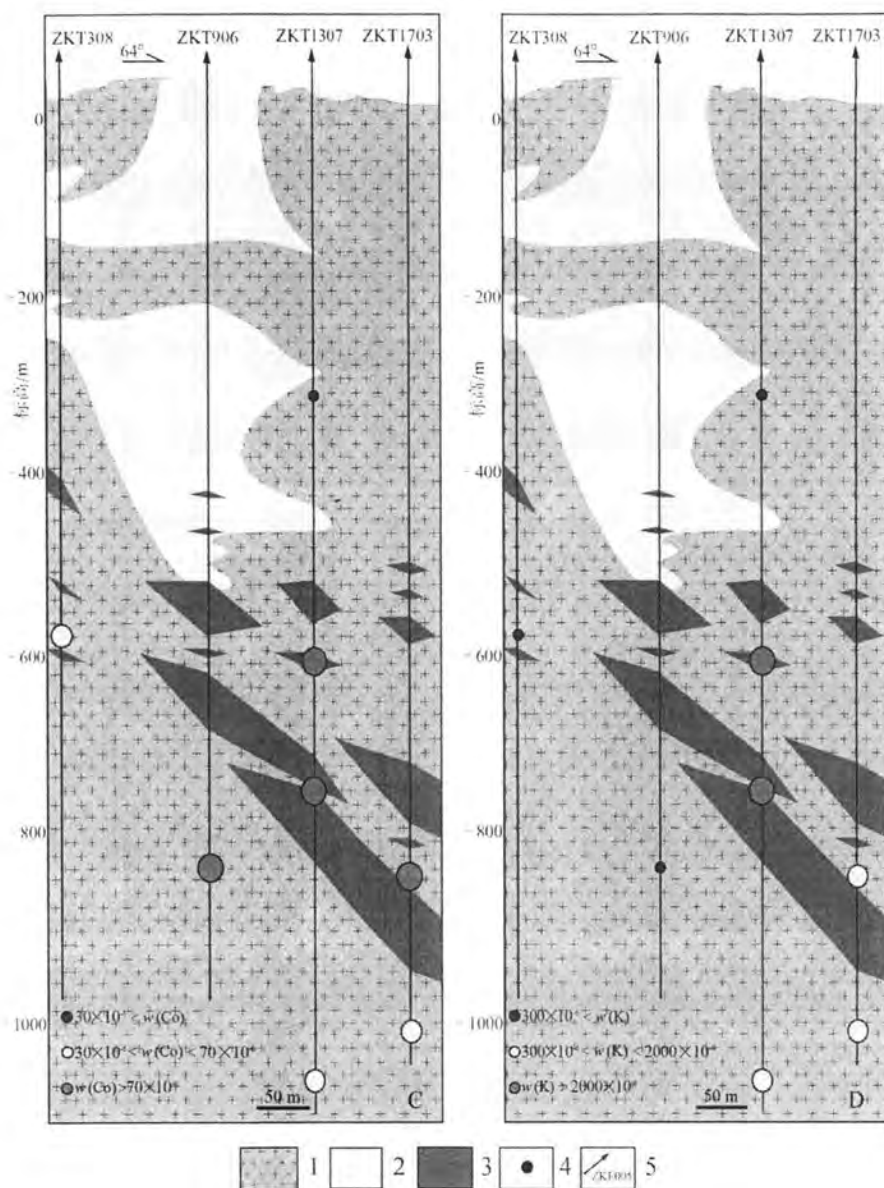


图 5.6 铜泉山矿段绿泥石 Co, K 元素空间变化图

1—石英闪长斑岩；2—砂岩；3—矿体；4—采样位置；5—钻孔编号

Fig5.6. Chlorite elements spatial variation map of Tonquanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphyry; 2—Sandstone ; 3—Ore deposit ; 4—Sampling location ; 5—Serial number of drill hole

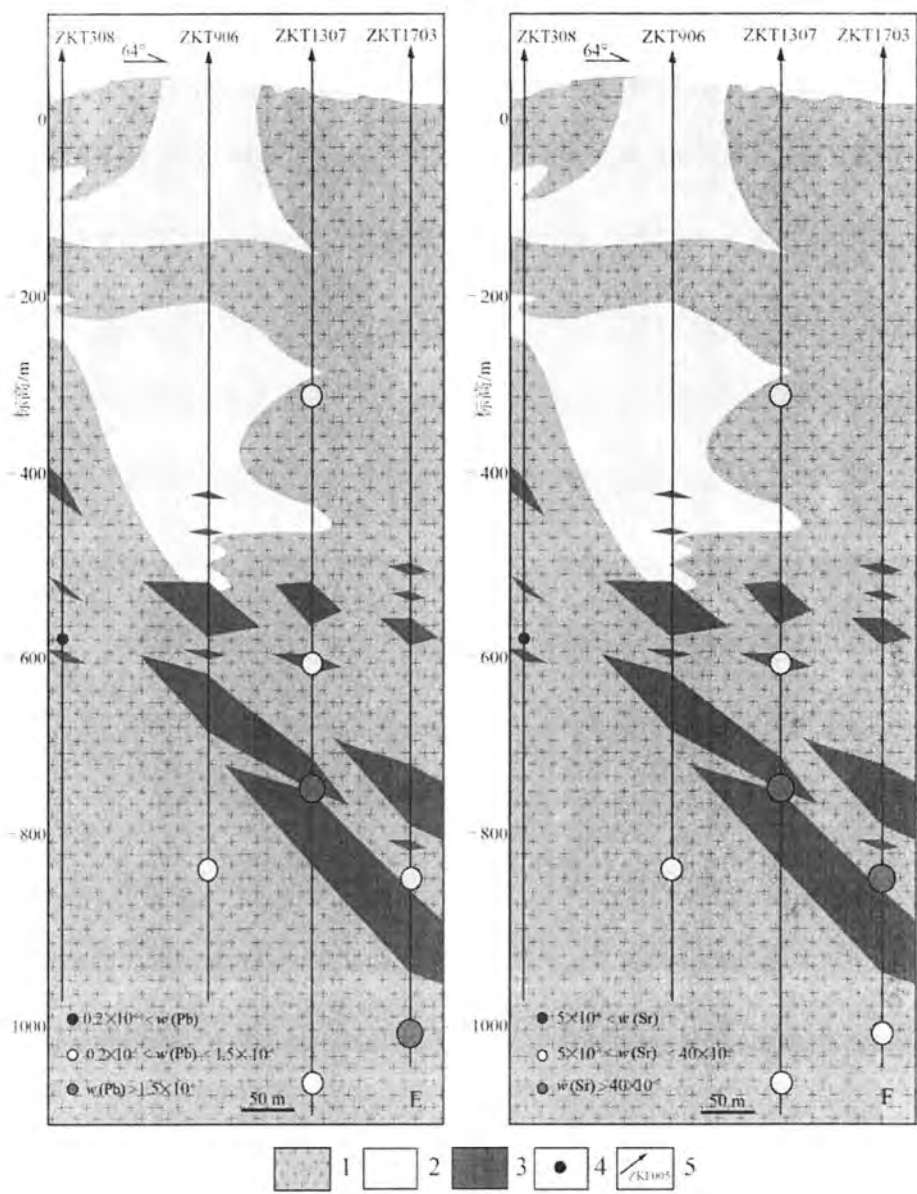


图 5.6 铜泉山矿段绿泥石 Pb, Sr 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—砂岩；3—矿体；4—采样位置；5—钻孔编号

Fig5.6. Chlorite elements spatial variation map of Tonquanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphry；2—Sandstone；3—Ore deposit；4—Sampling location；5—Serial number of drill hole

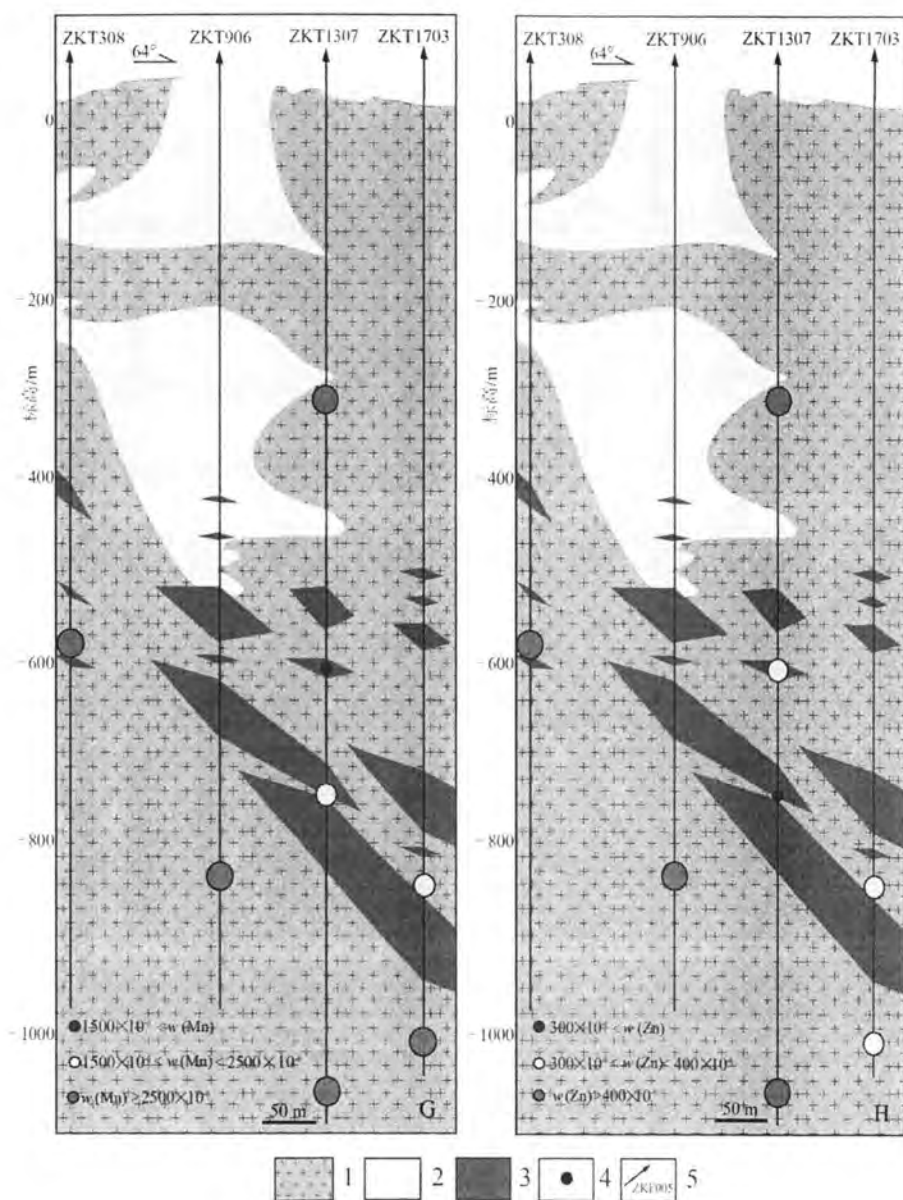


图 5.6 铜泉山矿段绿泥石 Mn, Zn 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—砂岩；3—矿体；4—采样位置；5—钻孔编号

Fig5.6. Chlorite elements spatial variation map of Tonquanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphry; 2—Sandstone ; 3—Ore deposit ; 4—Sampling location ; 5—Serial number of drill hole

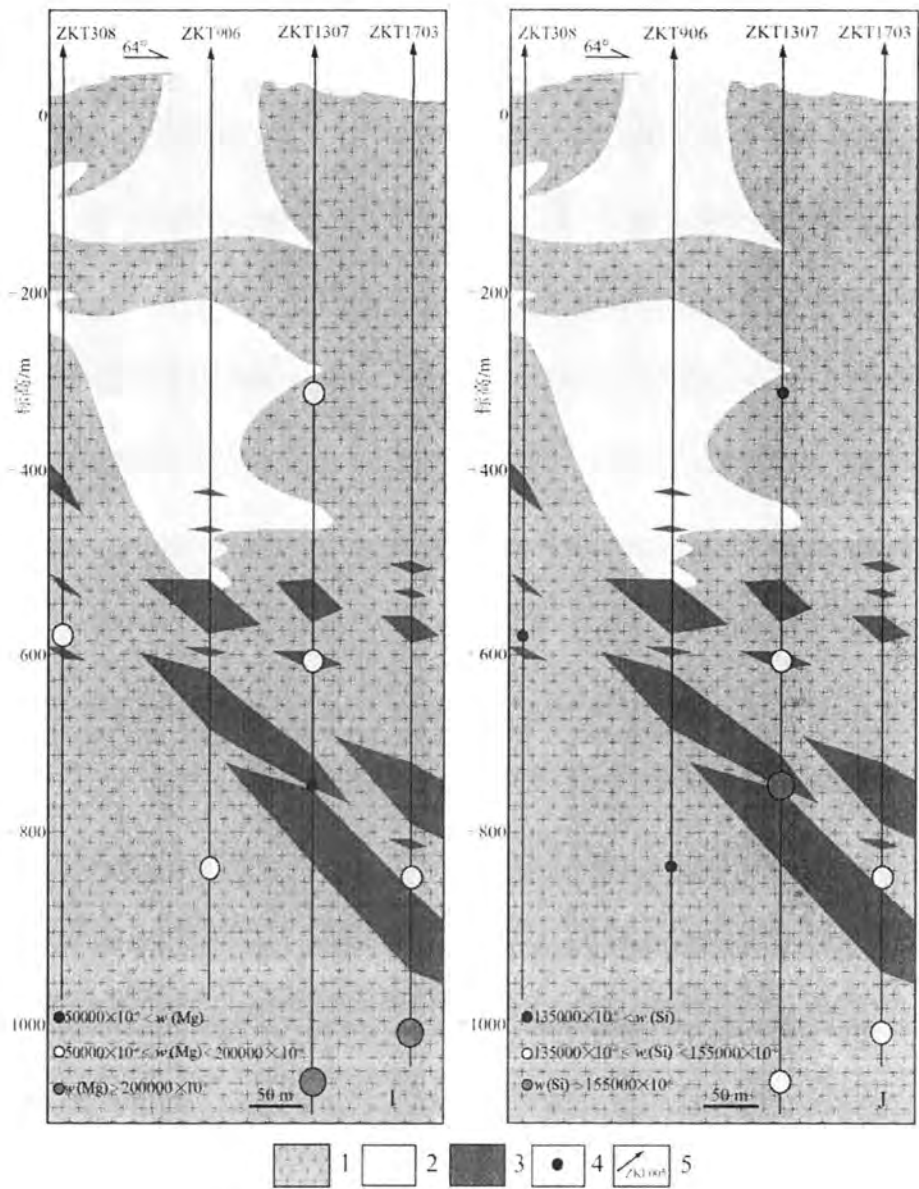


图 5.6 铜泉山矿段绿泥石 Mg, Si 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—砂岩；3—矿体；4—采样位置；5—钻孔编号

Fig5.6. Chlorite elements spatial variation map of Tonquanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphry; 2—Sandstone ; 3—Ore deposit ; 4—Sampling location ; 5—Serial number of drill hole

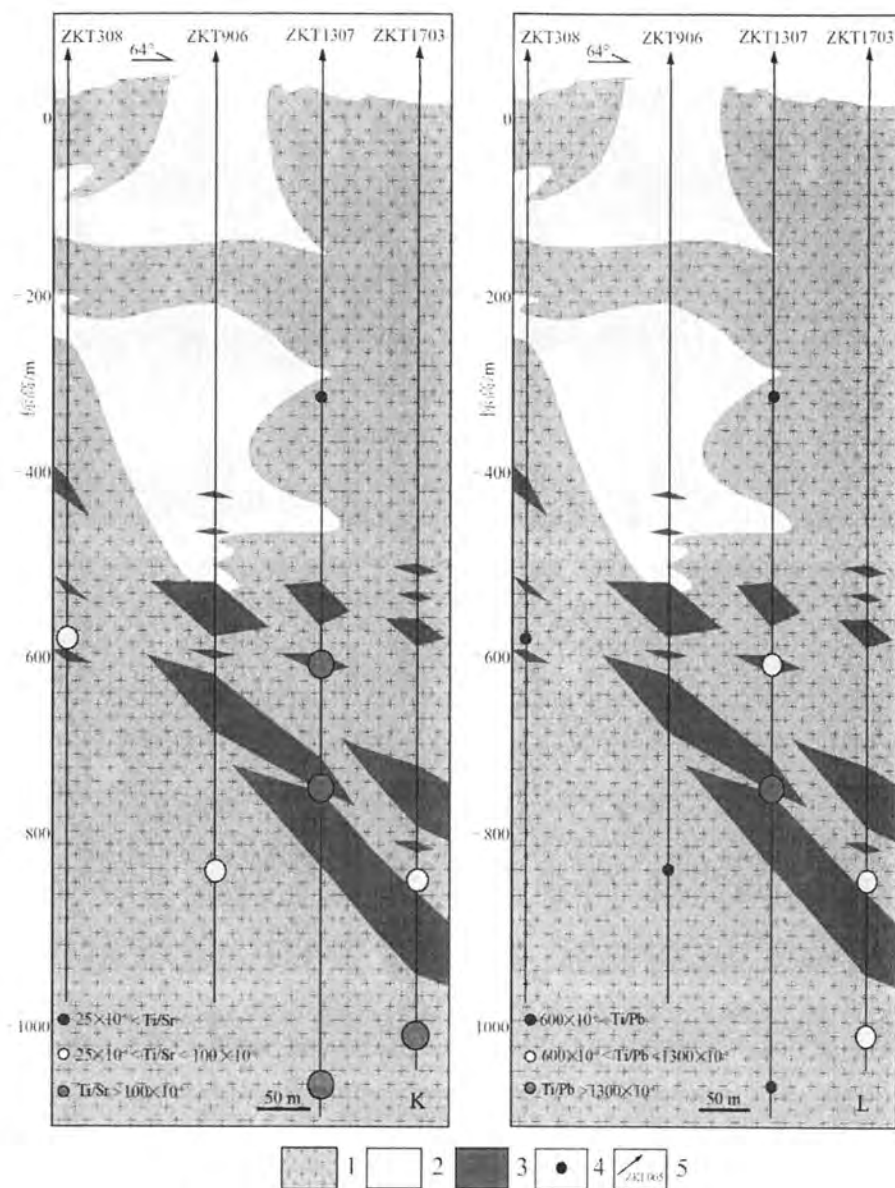


图 5.6 铜泉山矿段绿泥石 Ti/Sr, Ti/Pb 元素比值空间变化

1—石英闪长斑岩；2—砂岩；3—矿体；4—采样位置；5—钻孔编号

Fig5.6. Chlorite elements spatial variation map of Tonquanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphry; 2—Sandstone ; 3—Ore deposit ; 4—Sampling location ; 5—Serial number of drill hole

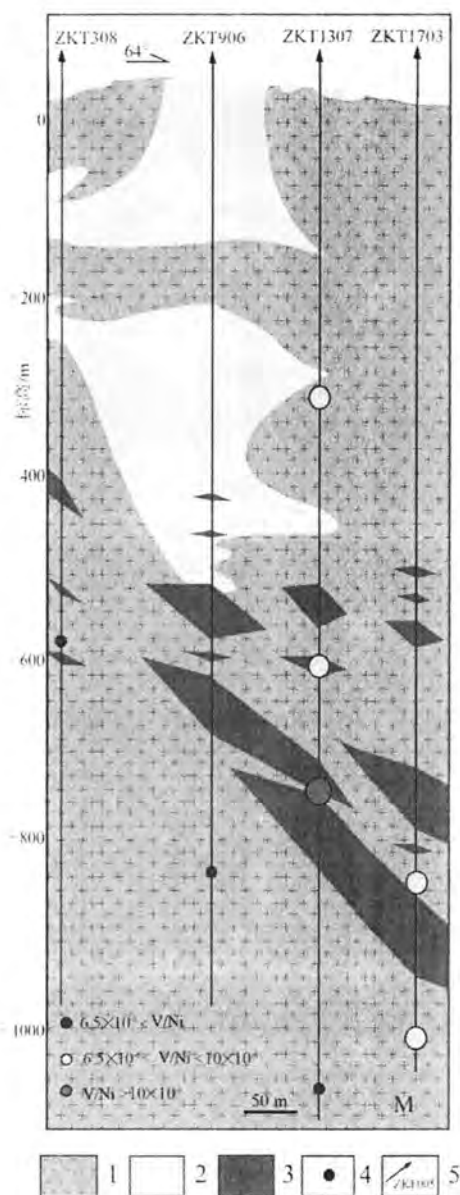


图 5.6 铜泉山矿段绿泥石 V/Ni 元素比值空间变化

1—石英闪长斑岩；2—砂岩；3—矿体；4—采样位置；5—钻孔编号

Fig5.6. Chlorite elements spatial variation map of Tonquanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphyry; 2—Sandstone ; 3—Ore deposit ; 4—Sampling location ; 5—Serial number of drill hole

中 Ti/Sr 在靠近矿体的位置及矿体内部比值高（图 5.6K）。从每个钻孔垂直方向上看（图 5.6K），钻孔 ZKT1307 中 598m、750 m 处采样点比 301m、1127.5m 处采样点更靠近主矿体，598m、750 m 处 Ti/Sr 元素比值大于 100，而 360 m 处 Ti/Sr 元素比值小于 25。从钻孔剖面横向上看（图 5.6K），钻孔 ZKT1307 上 598m、750m 处绿泥石采样点主要位于矿体内部，ZKT1307 上 750m 处绿泥石采样点 Ti/Sr 元素比值大于 100，而左侧距离矿体较远的钻孔 ZKT308 上 586m 处绿泥石采样点 Ti/Sr 元素比值小于 100。此外，Ti/Pb（图 5.6L）、V/Ni（图 5.6M）也在靠近矿体的位置元素比值大。

综上所述，沙溪斑岩型铜金矿床铜泉山矿段绿泥石微量元素中，其中的微量元素 Ti、Ba、Co、K、Pb、Sr、Si 等，还有 Ti/Sr、Ti/Pb 与 V/Ni 等元素比值，距离矿体越近，含量就越高，而 Mn、Mg、Zn 等元素则相反，距离矿体越远，含量就高。

(3) 棋盘山矿段

棋盘山矿段位于沙溪矿床外围,该矿段选取研究钻孔包含 ZK1803、ZK2205、ZK2603、ZK2805、ZK3201 的纵剖面,根据纵剖面上采样点绿泥石微量元素含量的变化来反映绿泥石地球化学空间特征。

绿泥石的元素测试结果如下:

①Ti 元素空间分布规律

Ti 元素在靠近矿体的位置及矿体内部的元素含量明显高于距离矿化中心较远位置的含量。从钻孔垂直方向上看(图 5.7A),钻孔 ZK1803 中 447m、751 m 处样品较 57m、169m、223m 处样品更靠近矿体位置,其中 447m、751m 处绿泥石样品 $w(\text{Ti})$ 大于 2000×10^{-6} ,而 169m、223m 处样品 $w(\text{Ti})$ 未达到 1500×10^{-6} ,57 m 处绿泥石样品 Ti 含量更低, $w(\text{Ti})$ 未达到 200×10^{-6} 。从钻孔剖面横向上看(图 5.7A),钻孔 ZK1803 上 447m 处绿泥石采样点主要位于矿体内部, $w(\text{Ti})$ 大于 2000×10^{-6} ,而左侧远离矿体方向钻孔 ZK2205 上 488m 处绿泥石采样点 $w(\text{Ti})$ 小于 1500×10^{-6} ,ZK2603 上 520m 处绿泥石采样点 $w(\text{Ti})$ 也达到 1500×10^{-6} ,再左侧更加远离矿体的钻孔 ZK3201 上 473m、520m 处绿泥石采样点 $w(\text{Ti})$ 小于 200×10^{-6} 。绿泥石 LA-ICP-MS 微量元素还显示棋盘山矿段 Pb(图 5.7E)、Ba(图 5.7B)、Sr(图 5.7F)、K(图 5.7D)、Co(图 5.7C)、元素在靠近矿体的位置含量高。

②Mn 元素空间分布规律

Mn 元素在靠近矿体的位置及矿体内部的元素含量明显低于距离矿化中心较远位置的含量。从钻孔垂直方向上看(图 5.7J),钻孔 ZK1803 中 447m、751 m 处样品较 57m、169m、223m 处样品更靠近矿体位置,其中 447m、751m 处绿泥石样品 $w(\text{Mn})$ 小于 1500×10^{-6} ,而 169m、223m 处样品 $w(\text{Ti})$ 达到 1500×10^{-6} 以上,57 m 处绿泥石样品 Ti 含量更高, $w(\text{Ti})$ 达到 2000×10^{-6} 以上。从钻孔剖面横向上看(图 5.7J),钻孔 ZK1803 上 447m 处绿泥石采样点主要位于矿体内部, $w(\text{Ti})$ 小于 1500×10^{-6} ,而左侧远离矿体方向钻孔 ZK2205 上 488m 处绿泥石采样点 $w(\text{Ti})$ 达到 1600×10^{-6} ,ZK2603 上 520m 处绿泥石采样点 $w(\text{Ti})$ 达到 1700×10^{-6} ,再左侧更加远离矿体的钻孔 ZK3201 上 473m、520m 处绿泥石采样点 $w(\text{Ti})$ 达到 2000×10^{-6} 左右。绿泥石 LA-ICP-MS 微量元素还显示棋盘山矿段 Mg(图 5.7K)元素在靠近矿体的位置含量高。

③元素比值空间变化规律

绿泥石 LA-ICP-MS 微量元素之间的比值也显示出一定的规律,其中绿泥石

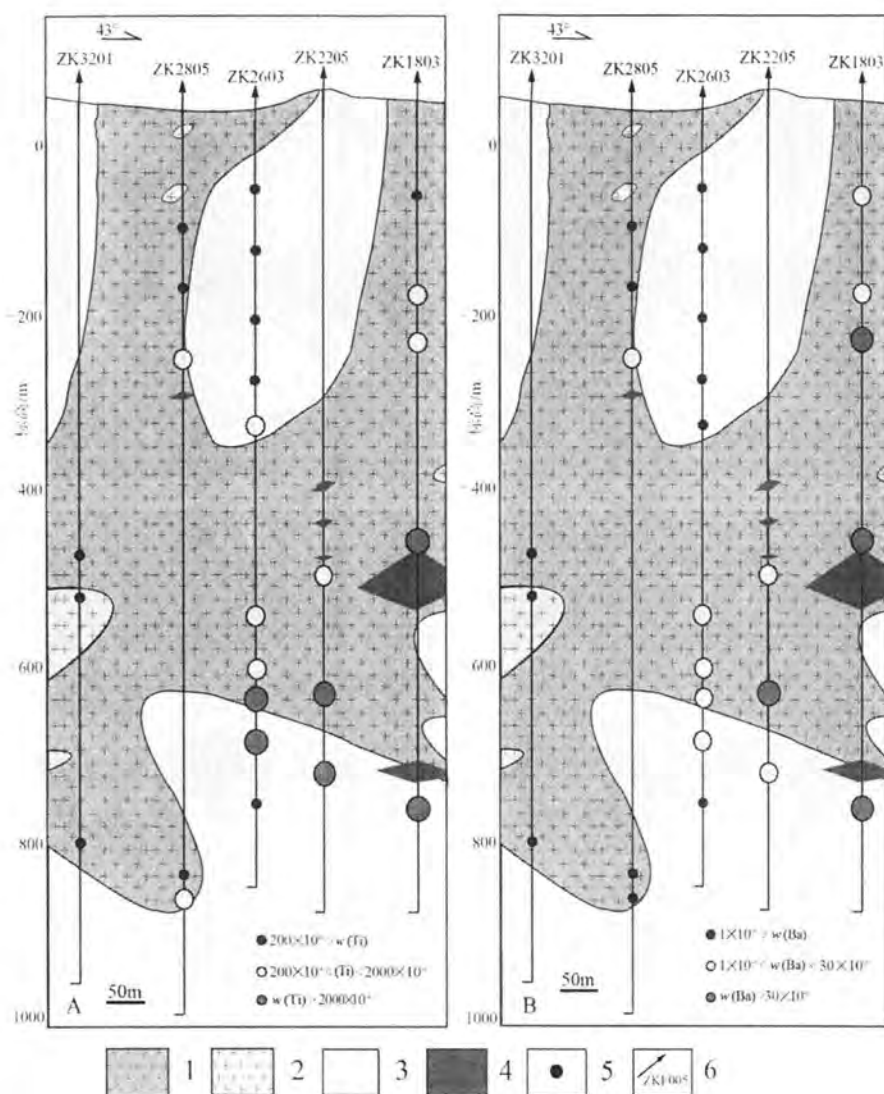


图 5.7 棋盘山矿段绿泥石 Ti, Ba 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔编号

Fig5.7. Chlorite elements spatial variation map of Qipanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphyry; 2—Biotite diorite porphyry; 3—Sandstone ; 4—Ore deposit ; 5

—Sampling location ; 6—Serial number of drill hole

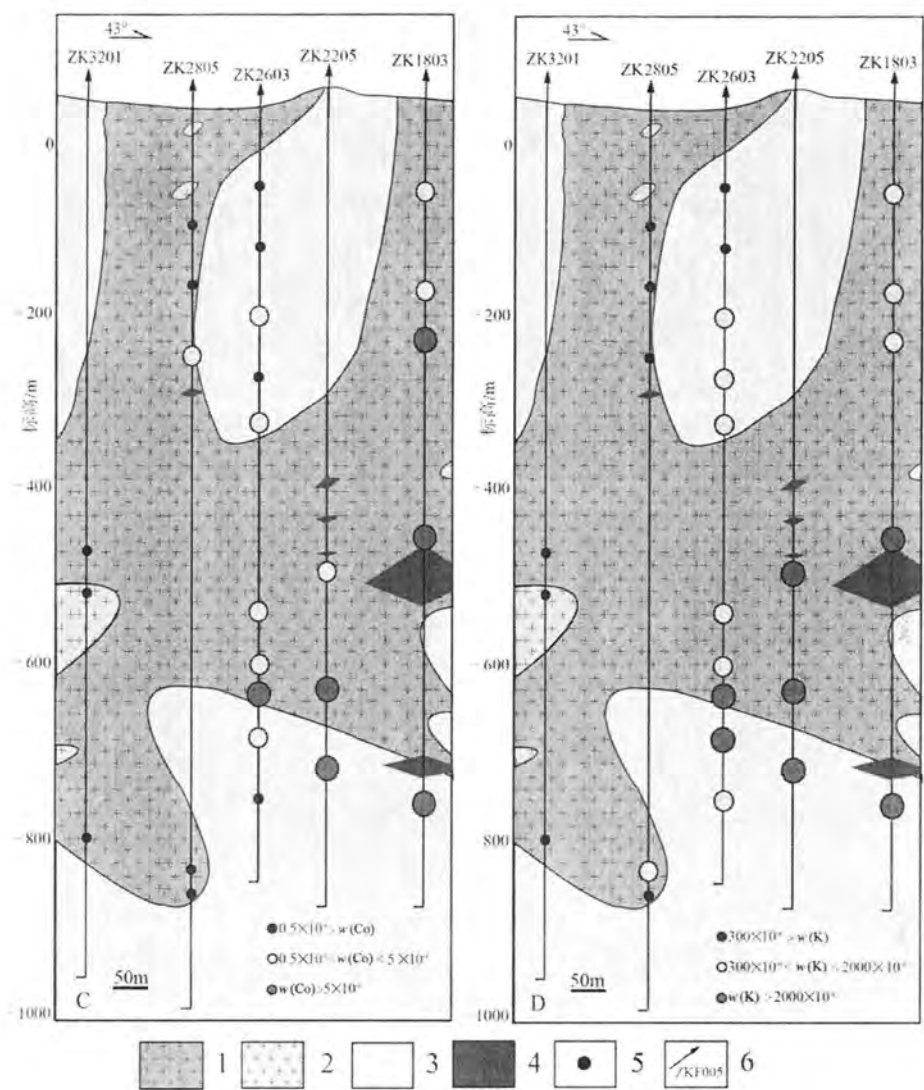


图 5.7 棋盘山矿段绿泥石 Co, K 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔编号

Fig5.7. Chlorite elements spatial variation map of Qipanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphry；2—Biotite diorite porphyry；3—Sandstone；4—Ore deposit；5—Sampling location；6—Serial number of drill hole

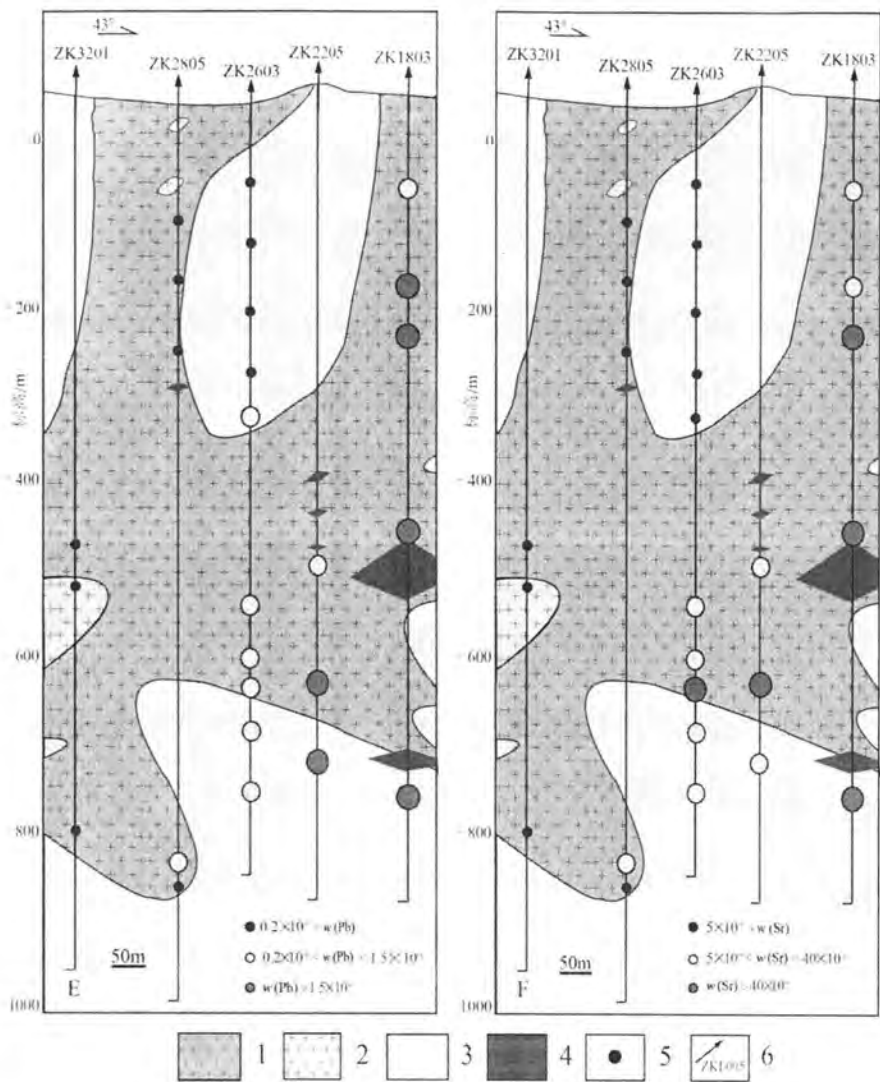


图 5.7 棋盘山矿段绿泥石 Pb, Sr 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔编号

Fig5.7. Chlorite elements spatial variation map of Qipanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphyry；2—Biotite diorite porphyry；3—Sandstone；4—Ore deposit；5—Sampling location；6—Serial number of drill hole

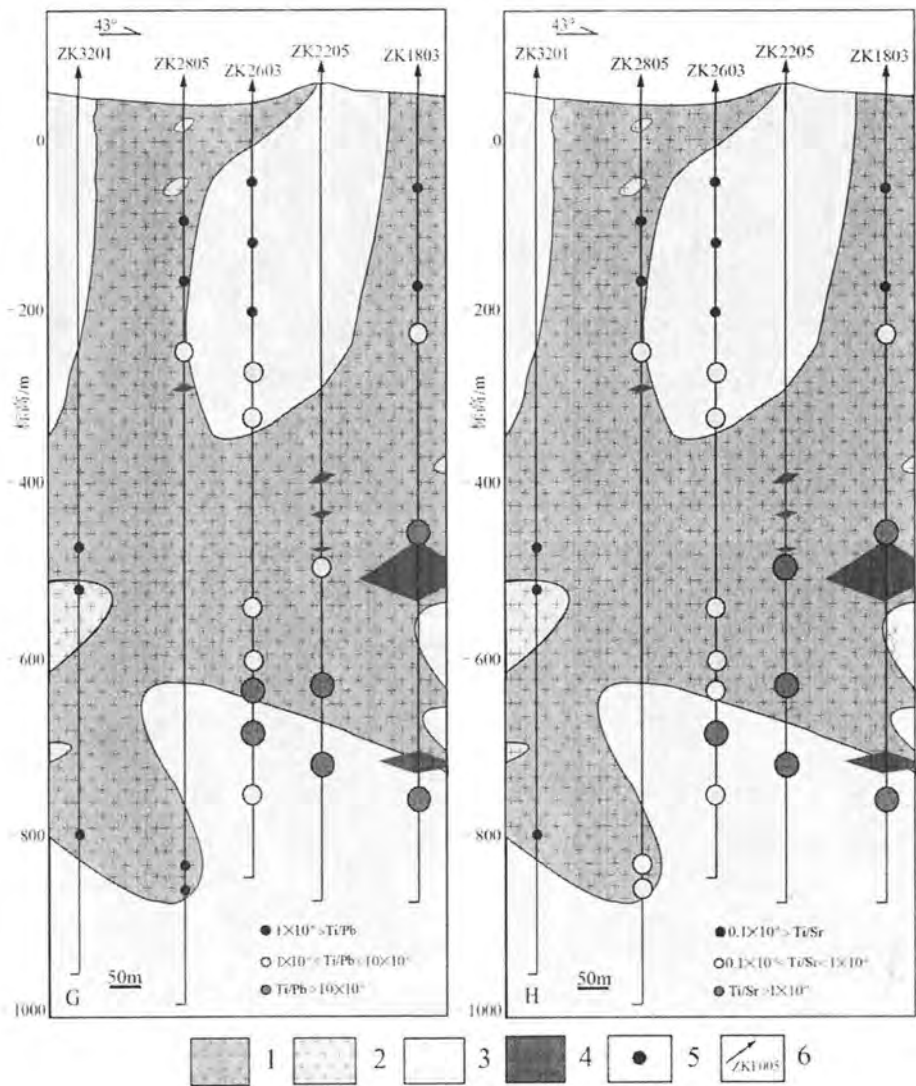


图 5.7 棋盘山矿段绿泥石 Ti/Pb, Ti/Sr 元素比值空间变化

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔编号

Fig5.7. Chlorite elements spatial variation map of Qipanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphyry；2—Biotite diorite porphyry；3—Sandstone；4—Ore deposit；5—Sampling location；6—Serial number of drill hole

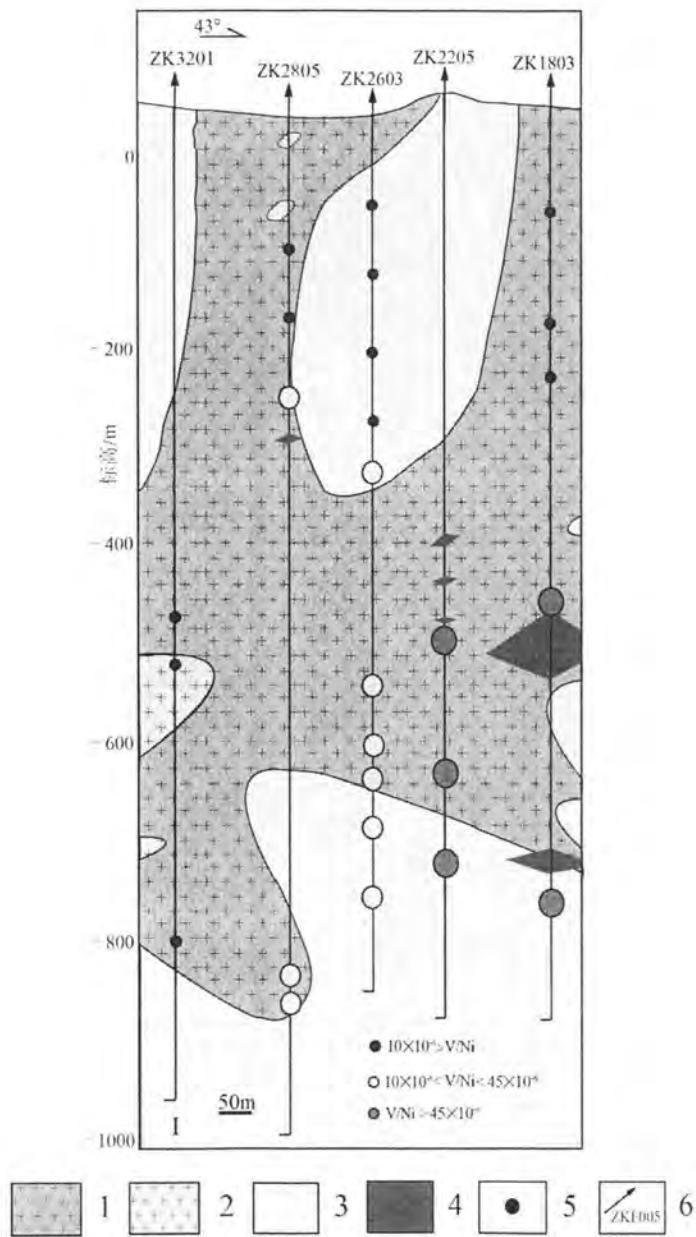


图 5.7 棋盘山矿段绿泥石 V/Ni 元素比值空间变化

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔编号

Fig5.7. Chlorite elements spatial variation map of Qipanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphry；2—Biotite diorite porphyry；3—Sandstone；4—Ore deposit；5—Sampling location；6—Serial number of drill hole

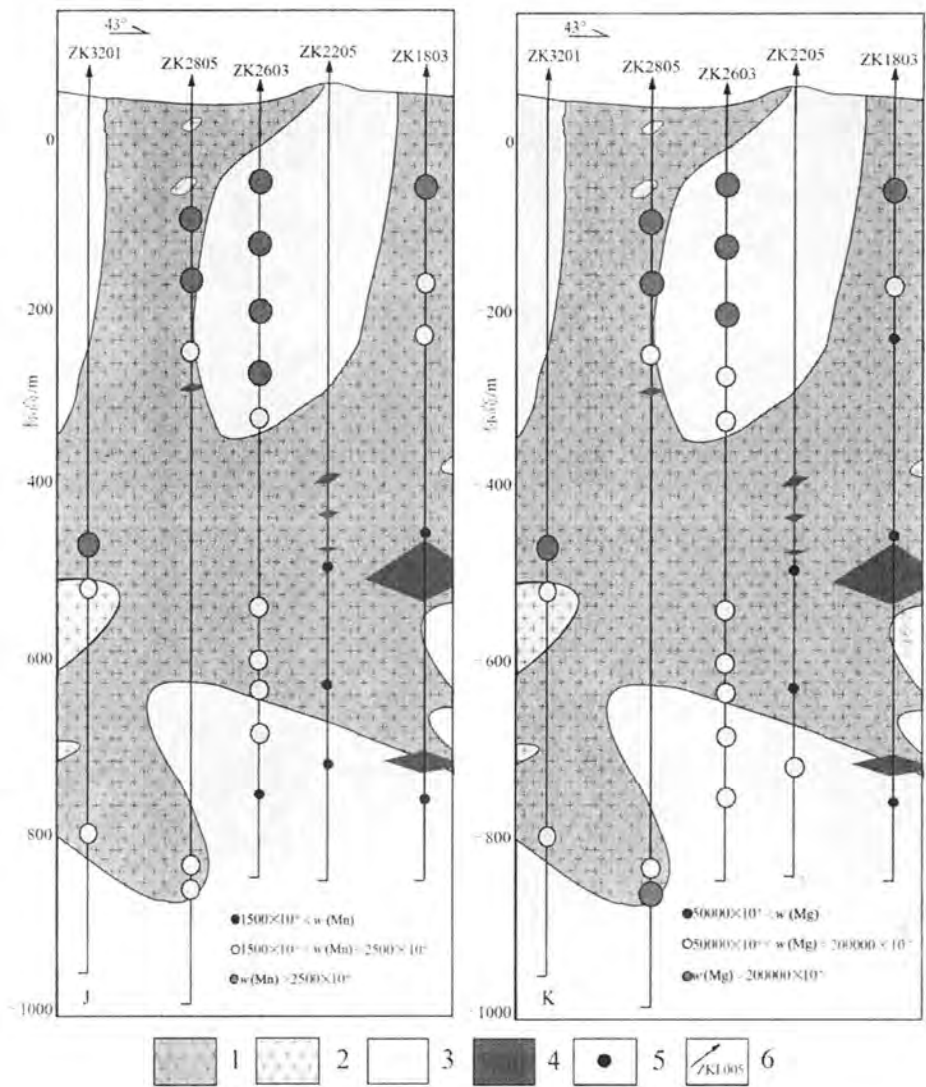


图 5.7 棋盘山矿段绿泥石 Mn, Mg 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔编号

Fig5.7. Chlorite elements spatial variation map of Qipanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphry; 2—Biotite diorite porphyry; 3—Sandstone ; 4—Ore deposit ; 5—Sampling location ; 6—Serial number of drill hole

中 Ti/Sr 在靠近矿体的位置及矿体内部比值高 (图 5.7H)。从钻孔垂直方向上看 (图 5.7H), 钻孔 ZK1803 中 447m、751 m 处样品较 57m、169m、223m 处样品更靠近矿体位置, 其中 447m、751m 处绿泥石样品 Ti/Sr 大于 10×10^{-6} , 而 223m 处样品 Ti/Sr 达到 10×10^{-6} 以上, 57 m、169m 处绿泥石样品 Ti/Sr 比值更低, Ti/Sr 小于 1×10^{-6} 。从钻孔剖面横向上看 (图 5.7H), 钻孔 ZK1803 上 447m 处绿泥石采样点主要位于矿体内部, Ti/Sr 大于 10×10^{-6} , 而左侧远离矿体方向钻孔 ZK2205 上 488m 处绿泥石采样点 Ti/Sr 未达到 10×10^{-6} , ZK2603 上 520m 处绿泥石采样点 Ti/Sr 未达到 8×10^{-6} , 再左侧更加远离矿体的钻孔 ZK3201 上 473m、520m 处绿泥石采样点 Ti/Sr 小于 1×10^{-6} 。绿泥石 LA-ICP-MS 微量元素还显示棋盘山矿段 V/Ni (图 5.7I)、Ti/Pb (图 5.7G) 元素在靠近矿体的位置含量高。

综上所述, 沙溪斑岩型铜金矿床棋盘山矿段绿泥石微量元素中, 其中的 Ti、Ba、Co、K、Pb、Sr 等, 还有 Ti/Sr、V/Ni、Ti/Pb 等元素比值, 距离矿体越近, 含量就越高, 而 Mn、Mg 元素则距离矿体越远, 含量就高。

(4) 小结

综合上文讨论可见, 沙溪斑岩铜金矿中的凤台山、铜泉山、棋盘山三个矿段中, LA-CP-MS 检测下的绿泥石微量元素显示为: Ti、Ba、Co、K、Pb、Sr, 以元素比值 V/Ni, 距离矿体越近, 含量就越高, 而 Mn、Mg 元素则距离矿体越远, 含量就高。其中凤台山矿段绿泥石元素比值 Ti/Sr、Ti/Pb 未表现出规律性, 但铜泉山、棋盘山矿段, 绿泥石元素比值 Ti/Sr、Ti/Pb 在靠近矿体的位置数值较高。

5.6.2 绿帘石微量元素空间变化规律

国外学者通过对 Baguio 地区岩浆弧环境斑岩型矿床的绿帘石进行研究, 提出绿帘石可以作为一种指示性矿物来预测矿体的位置及其含矿量^[128], 其中, Cu、Mo、Au、Sn 等元素, 还有 Ti/Sr、Mg/Sr、V/Ni、Ti/Pb 等元素比值, 距离矿体越近, 含量就越高, 而 As、Sb、Pb、Zn、Mn 则距离矿体越远, 含量就高。因此可以根据绿帘石微量元素变化来预测矿化中心的位置。其方法和上文绿泥石中提到的一样, 根据离矿化中心越远, 绿帘石中 Ti/Pb、Mg/Sr、Ni/V 以及 Ti/Sr 比值则会越小, 反之则越大。

本次选取了沙溪斑岩铜金矿 3 个最具典型的矿段进行研究, 并制作纵剖面, 总结绿帘石微量元素在空间上的变化规律。

(1) 凤台山矿段

凤台山矿段, 该矿段选取研究钻孔包含 ZKF005、ZKF405、ZKF610、ZKF1009、ZKF1206、ZKF1408、ZKF1602 的纵剖面, 根据纵剖面上采样点绿帘石微量元

素含量的变化来反映绿泥石地球化学空间特征。

绿帘石的元素测试结果如下：

①Mo 元素空间分布规律

Mo 元素在靠近矿体的位置及矿体内部的元素含量明显高于距离矿化中心较远位置的含量。从每个钻孔垂直方向上看（图 5.8A），钻孔 ZKF1009 中 305 m、604 m、697 m 处样品更靠近矿体位置， $w(\text{Mo})$ 均大于 600×10^{-6} ，其中 604 m 处样品 $w(\text{Mo})$ 大于 1200×10^{-6} ，而 261 m 处样品距离矿体较远， $w(\text{Mo})$ 未达到 600×10^{-6} ；钻孔 ZKF1408 中 449 m 处采样点距离矿体位置更近， $w(\text{Mo})$ 符合 800×10^{-6} 标准，而 641 m 处采样点距离矿体更远， $w(\text{Mo})$ 未达到 600×10^{-6} ；钻孔 ZKF1602 中 361 m 处采样点距离矿体位置更近， $w(\text{Mo})$ 达到 600×10^{-6} 以上，而 488 m 处采样点距离矿体更远， $w(\text{Mo})$ 小于 550×10^{-6} 。从钻孔剖面横向上看（图 5.8A），钻孔 ZKF1009 上采样点主要位于矿体内部，平均 $w(\text{Mo})$ 高于 600×10^{-6} ，而左侧钻孔 ZKF005、ZKF1206 中采样点距离矿体位置更远， $w(\text{Ti})$ 均低于 600×10^{-6} 。绿泥石 LA-ICP-MS 微量元素还显示凤台山矿段 Au（图 5.5B）、Sn（图 5.5C）元素在靠近矿体的位置含量高。

②Pb 元素空间分布规律

Pb 元素在靠近矿体的位置及矿体内部的含量明显低于距离矿化中心较远位置元素含量。从每个钻孔垂直方向上看（图 5.8D）钻孔 ZKF1009 中 604 m、697 m 处样品更靠近矿体位置， $w(\text{Pb})$ 均小于 15×10^{-6} ，而 261 m 处样品距离矿体较远， $w(\text{Pb})$ 达到 20×10^{-6} ；钻孔 ZKF1408 中 449 m 处样品更靠近矿体位置， $w(\text{Pb})$ 小于 15×10^{-6} ，641 m 处距离矿体较远， $w(\text{Pb})$ 超过 15×10^{-6} ；钻孔 ZKF405 中 630 m 处采样点比 360 m 处采样点更靠近主矿体位置，630 m 处样品 $w(\text{Pb})$ 低于 25×10^{-6} ，而 360 m 处样品 $w(\text{Pb})$ 达到 30×10^{-6} 以上。从钻孔剖面横向上看（图 5.8D），钻孔 ZKF1009 上采样点主要位于矿体内部， $w(\text{Pb})$ 小于 20×10^{-6} ，而左侧钻孔 ZKF005、右侧 ZKF1206 中采样点距离矿体位置更远， $w(\text{Pb})$ 在 25×10^{-6} 以上。此外，Zn（图 5.8E）、Mn（图 5.8F）元素也在远离矿体的位置含量高。

③元素比值空间变化规律

绿帘石 LA-ICP-MS 微量元素之间的比值也显示出一定的规律，其中绿泥石中 Ti/Sr 在靠近矿体的位置及矿体内部比值高（图 5.8G）。从每个钻孔垂直方向上看（图 5.8G），钻孔 ZKF1009 中 604 m、697 m 处样品更靠近矿体位置，Ti/Sr 大于 20，而 261 m 处样品距离矿体较远，Ti/Sr 小于 10；钻孔 ZKF1408 中 784 m 处采样点距离主矿体较远，Ti/Sr 元素比值小于 10，而 449 m 处样品距离矿体较

近, Ti/Sr 元素比值达到 16; 钻孔 ZKF1602 中 488 m 处采样点距离主矿体较远, Ti/Sr 元素比值小于 10, 而 361m 处样品距离矿体较近, Ti/Sr 元素比值达到 16。从钻孔剖面横向上看 (图 5.8G), 钻孔 ZKF1009 上采样点主要位于矿体内部, Ti/Sr 平均大于 15, 而左侧钻孔 ZKF005、右侧 ZKF1206 中采样点距离矿体位置更远, Ti/Sr 平均小于 10。此外, Mg/Sr (图 5.8H)、V/Ni (图 5.8I)、Ti/Pb (图 5.8J) 元素也在远离矿体的位置含量高。

综上所述, 沙溪斑岩型铜金矿床凤台山矿段绿帘石微量元素显示: 其中的 Mo、Au、Sn 等, 还有 Ti/Sr、Mg/Sr、V/Ni、Ti/Pb 等元素比值, 距离矿体越近, 含量就越高, Pb、Zn、Mn 在靠近矿化中心的位置含量低。

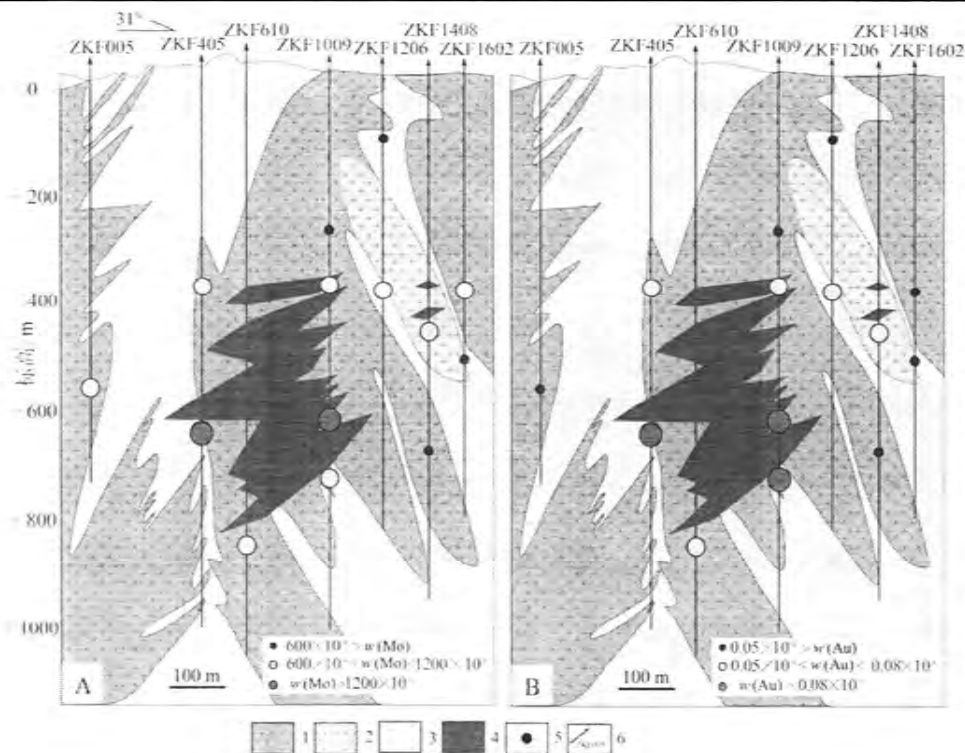


图 5.8 风台山矿段绿帘石 Mo, Au 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔编号

Fig5.8. Epidote elements spatial variation map of Fengtaishan ore section

1—Quartz-diorite-porphry；2—Biotite diorite porphyry；3—Sandstone；4—Ore deposit；5—Sampling location；6—Serial number of drill hole

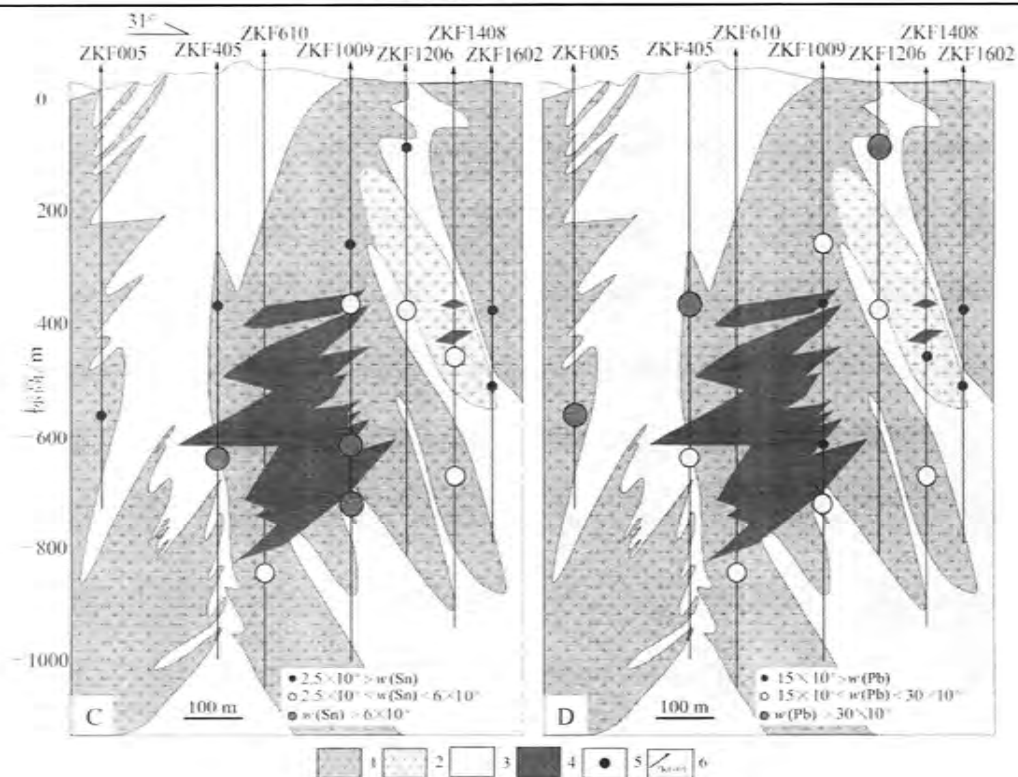


图 5.8 凤台山矿段绿帘石 Sn, Pb 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔编号

Fig5.8. Epidote elements spatial variation map of Fengtaishan ore section

1—Quartz-diorite-porphyry; 2—Biotite diorite porphyry; 3—Sandstone ; 4—Ore deposit ; 5—Sampling location ; 6—Serial number of drill hole

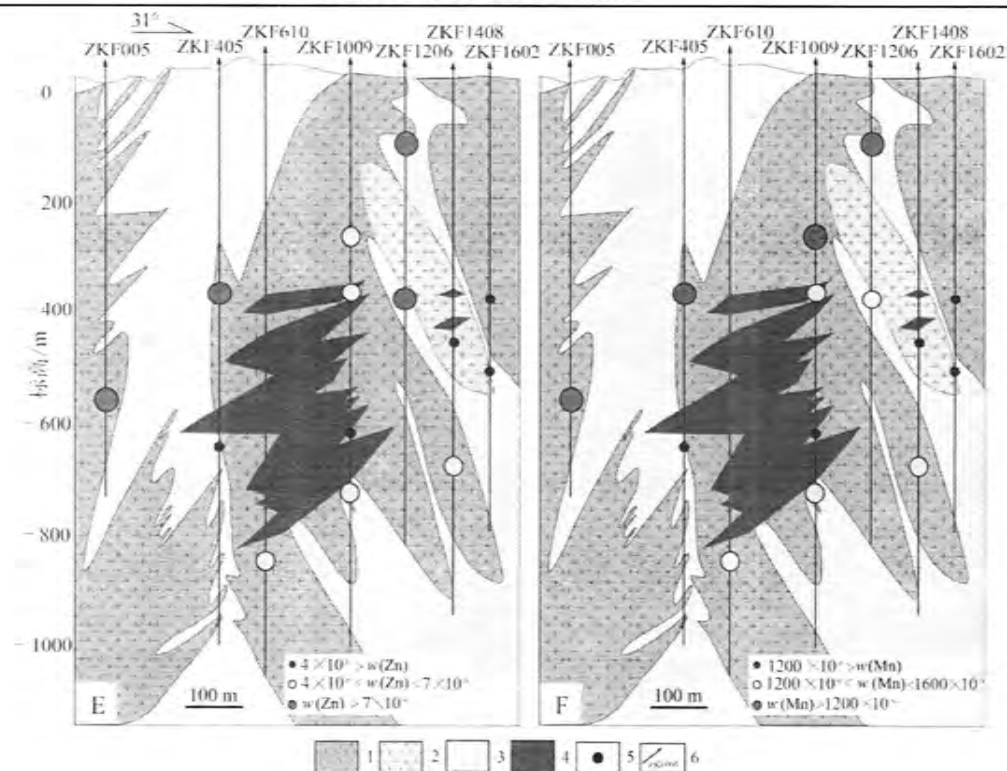


图 5.8 凤台山矿段绿帘石 Zn, Mn 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔编号

Fig5.8. Epidote elements spatial variation map of Fengtaishan ore section

1—Quartz-diorite-porphry; 2—Biotite diorite porphyry; 3—Sandstone ; 4—Ore deposit ; 5—Sampling location ; 6—Serial number of drill hole

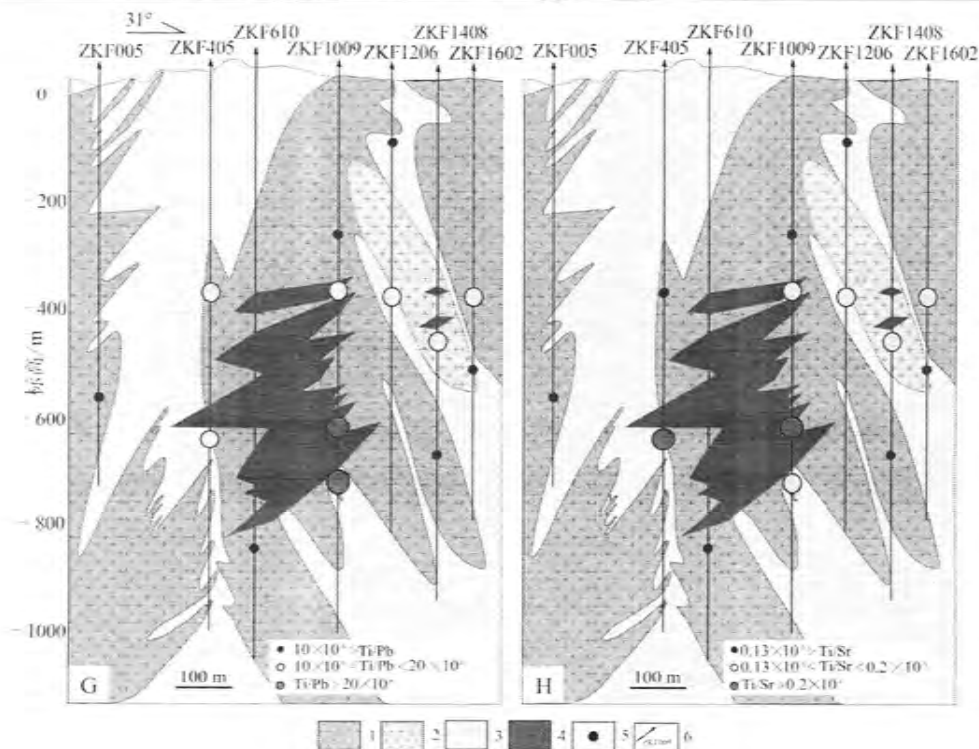


图 5.8 凤台山矿段绿帘石 Ti/Pb, Ti/Sr 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔编号

Fig5.8. Epidote elements spatial variation map of Fengtaishan ore section

1—Quartz-diorite-porphyry; 2—Biotite diorite porphyry; 3—Sandstone ; 4—Ore deposit ; 5—Sampling location ; 6—Serial number of drill hole

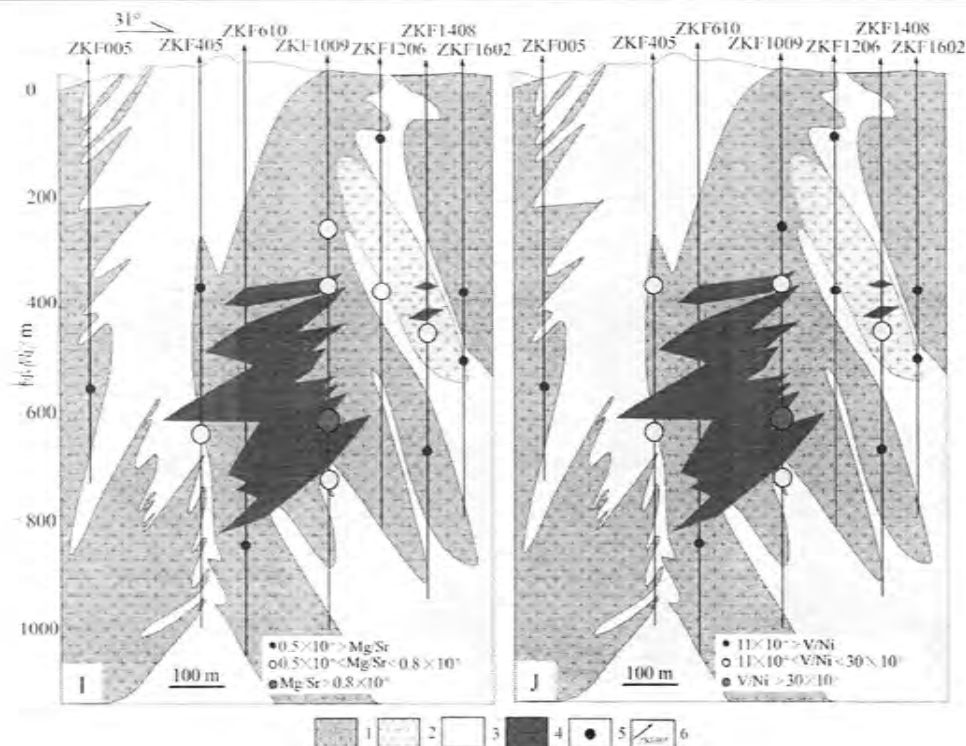


图 5.8 凤台山矿段绿帘石 Mg/Sr, V/Ni 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—黑云母闪长斑岩；3—砂岩；4—矿体；5—采样位置；6—钻孔编号

Fig5.8. Epidote elements spatial variation map of Fengtaishan ore section

1—Quartz-diorite-porphry; 2—Biotite diorite porphyry; 3—Sandstone ; 4—Ore deposit ; 5—Sampling location ; 6—Serial number of drill hole

(2) 铜泉山矿段

铜泉山矿段, 该矿段选取研究钻孔包含 ZKT308、ZKT906、ZKT1307、ZKT1703 的纵剖面, 根据纵剖面上采样点绿帘石微量元素含量的变化来反映绿帘石地球化学空间特征。

绿帘石的元素测试结果如下:

①Mo 元素空间分布规律

Mo 元素在靠近矿体的位置及矿体内部的元素含量明显高于距离矿化中心较远位置的含量。从钻孔垂直方向上看 (图 5.9A), 钻孔 ZKT1307 中 750 m 处样品较 301m、1127.5m 处样品更靠近矿体位置, 其中 750m 处绿帘石样品 $w(\text{Mo})$ 大于 1×10^{-6} , 而 1127.5m 处样品 $w(\text{Mo})$ 小于 0.5×10^{-6} , 301 m 处绿帘石样品 Ti 含量更低, $w(\text{Mo})$ 未达到 0.4×10^{-6} 。从钻孔剖面横向上看 (图 5.9A), 钻孔 ZKT1307 上 598m、750m 处绿帘石采样点主要位于矿体内部, ZKT1307 上 750m 处绿帘石采样点 $w(\text{Mo})$ 大于 1×10^{-6} , 而左侧钻孔 ZKT906 上 830m 处绿帘石采样点距离矿体更远 $w(\text{Mo})$ 小于 1×10^{-6} , 而左侧距离矿体更远的钻孔 ZKT308 上 586m 处绿帘石采样点 $w(\text{Mo})$ 小于 0.5×10^{-6} 。绿帘石 LA-ICP-MS 微量元素还显示铜泉山矿段 Au (图 5.9B)、Sn (图 5.9C) 元素在靠近矿体的位置含量高。

②Pb 元素空间分布规律

Pb 元素在靠近矿体的位置及矿体内部的含量明显低于距离矿化中心较远位置元素含量。从钻孔垂直方向上看 (图 5.9D), 钻孔 ZKT1307 中 598m、750 m 处绿帘石样品较 301m、1127.5m 处样品更靠近矿体位置, 其中 598m 处绿帘石样品 $w(\text{Pb})$ 小于 27×10^{-6} , 750m 处绿帘石样品 $w(\text{Pb})$ 小于 22×10^{-6} , 而 1127.5m 处样品 $w(\text{Pb})$ 达到 25×10^{-6} , 301 m 处绿帘石样品 $w(\text{Pb})$ 也达到 22×10^{-6} 。从钻孔剖面横向上看 (图 5.9D), 钻孔 ZKT1307 上 598m、750m 处绿帘石采样点主要位于矿体内部, ZKT1307 上 750m 处绿帘石采样点 $w(\text{Pb})$ 小于 22×10^{-6} , 而左侧钻孔 ZKT906 上 830m 处绿帘石采样点距离矿体更远 $w(\text{Pb})$ 达到 24×10^{-6} , 而左侧距离矿体较远的钻孔 ZKT308 上 586m 处绿帘石采样点 $w(\text{Pb})$ 大于 27×10^{-6} 。此外, Zn (图 5.9E)、Mn 元素 (图 5.9F) 也在远离矿体的位置含量高。

③元素比值空间变化规律

绿帘石 LA-ICP-MS 微量元素之间的比值也显示出一定的规律, 其中绿帘石中 Ti/Sr 在靠近矿体的位置及矿体内部比值高 (图 5.9G)。从每个钻孔垂直方向上看 (图 5.9G), 钻孔 ZK1307 中 598m、750 m 处采样点比 301m、1127.5m 处采样点更靠近主矿体, 598m 处 Ti/Sr 元素比值达到 0.15, 598m 处 Ti/Sr 元素比值

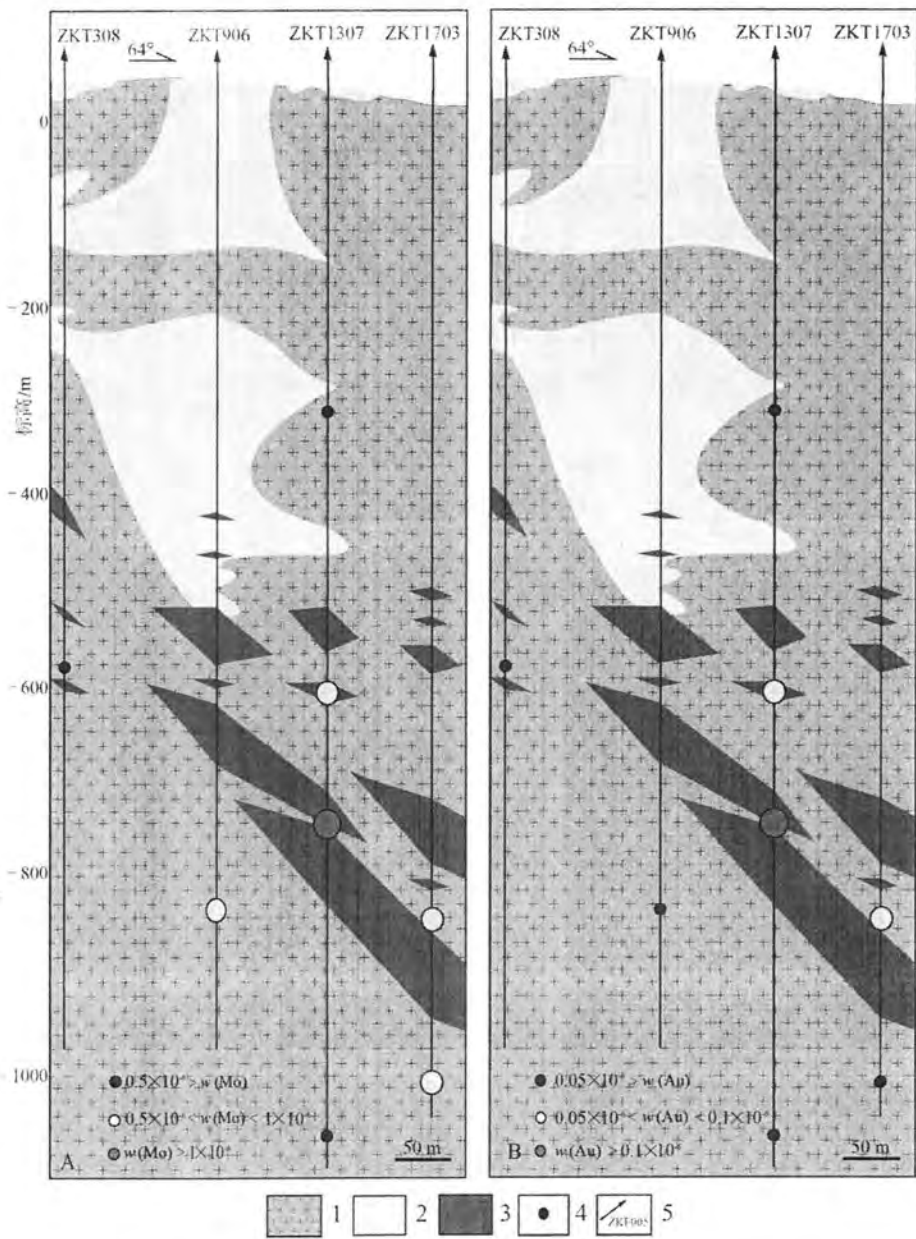


图 5.9 铜泉山矿段绿帘石 Mo, Au 元素变化图

1—石英闪长斑岩； 2—砂岩； 3—矿体； 4—采样位置； 5—钻孔编号

Fig5.9. Epidote elements spatial variation map of Tonquanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphry； 2—Sandstone ； 3—Ore deposit ； 4—Sampling location ；
5—Serial number of drill hole

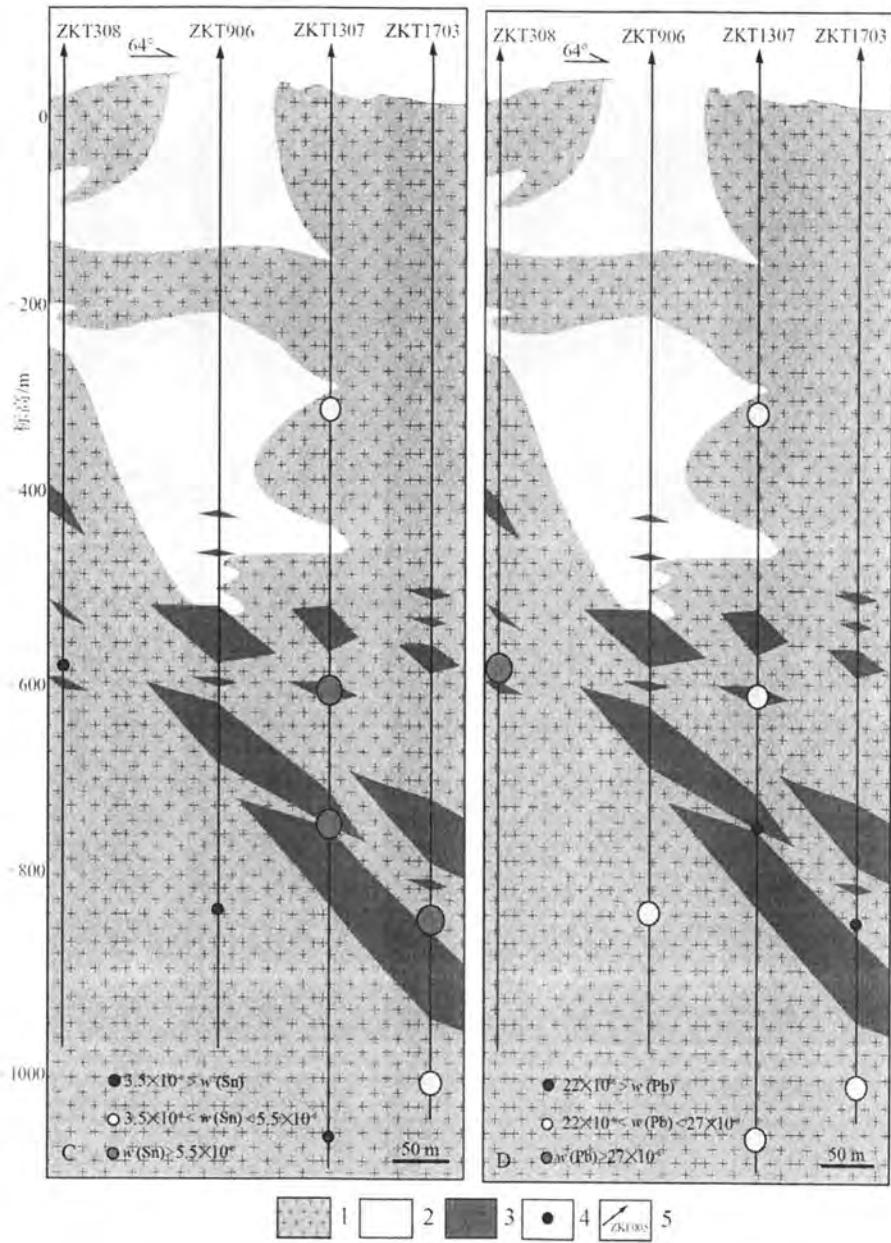


图 5.9 铜泉山绿帘石 Sn, Pb 元素空间变化

1—石英闪长斑岩； 2—砂岩； 3—矿体； 4—采样位置； 5—钻孔编号

Fig5.9. Epidote elements spatial variation map of Tonquanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphry； 2—Sandstone ； 3—Ore deposit ； 4—Sampling location ；
5—Serial number of drill hole

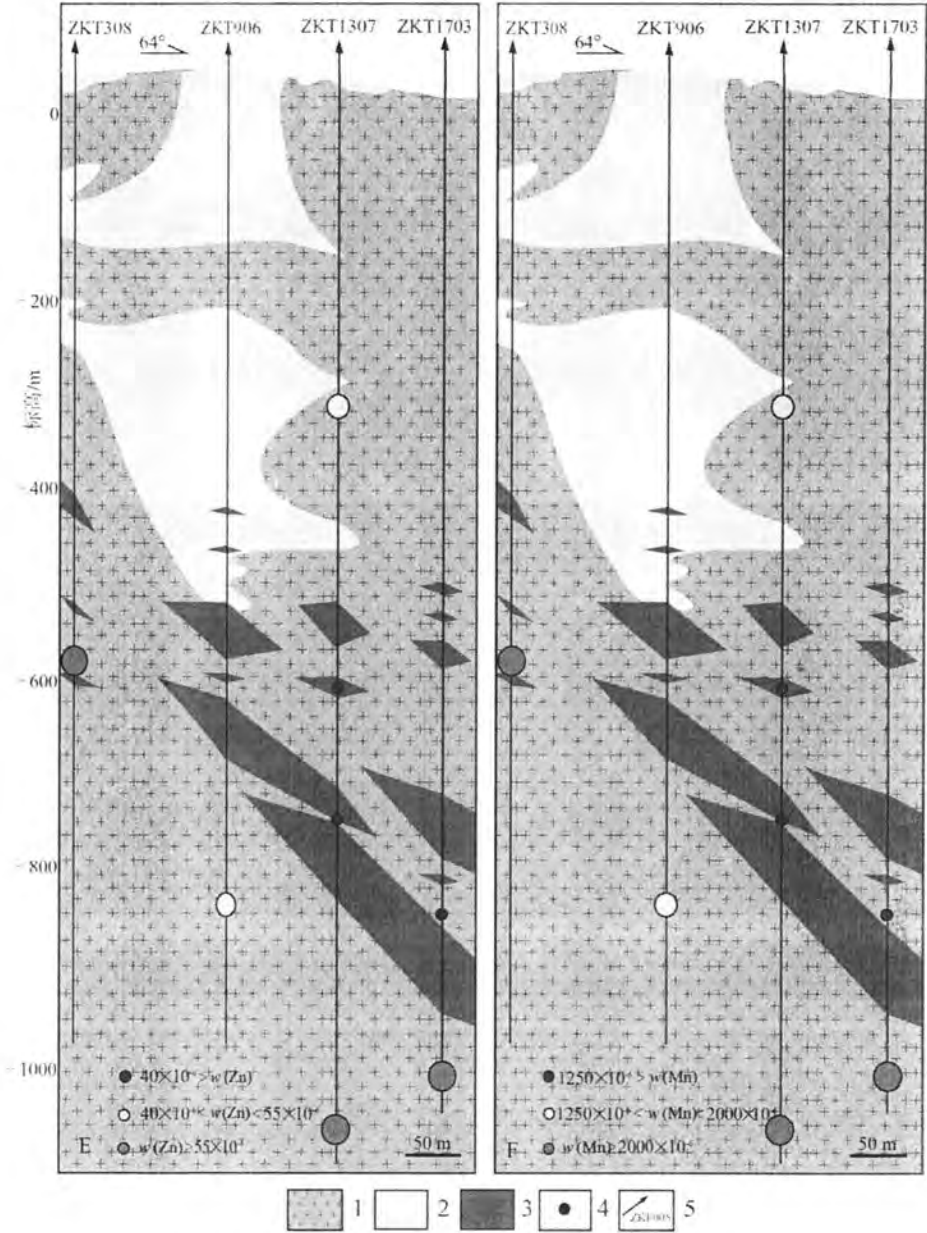


图 5.9 铜泉山绿帘石 Zn、Mn 元素空间变化

1—石英闪长斑岩； 2—砂岩； 3—矿体； 4—采样位置； 5—钻孔编号

Fig5.9. Epidote elements spatial variation map of Tonquanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphry； 2—Sandstone ； 3—Ore deposit ； 4—Sampling location ；
5—Serial number of drill hole

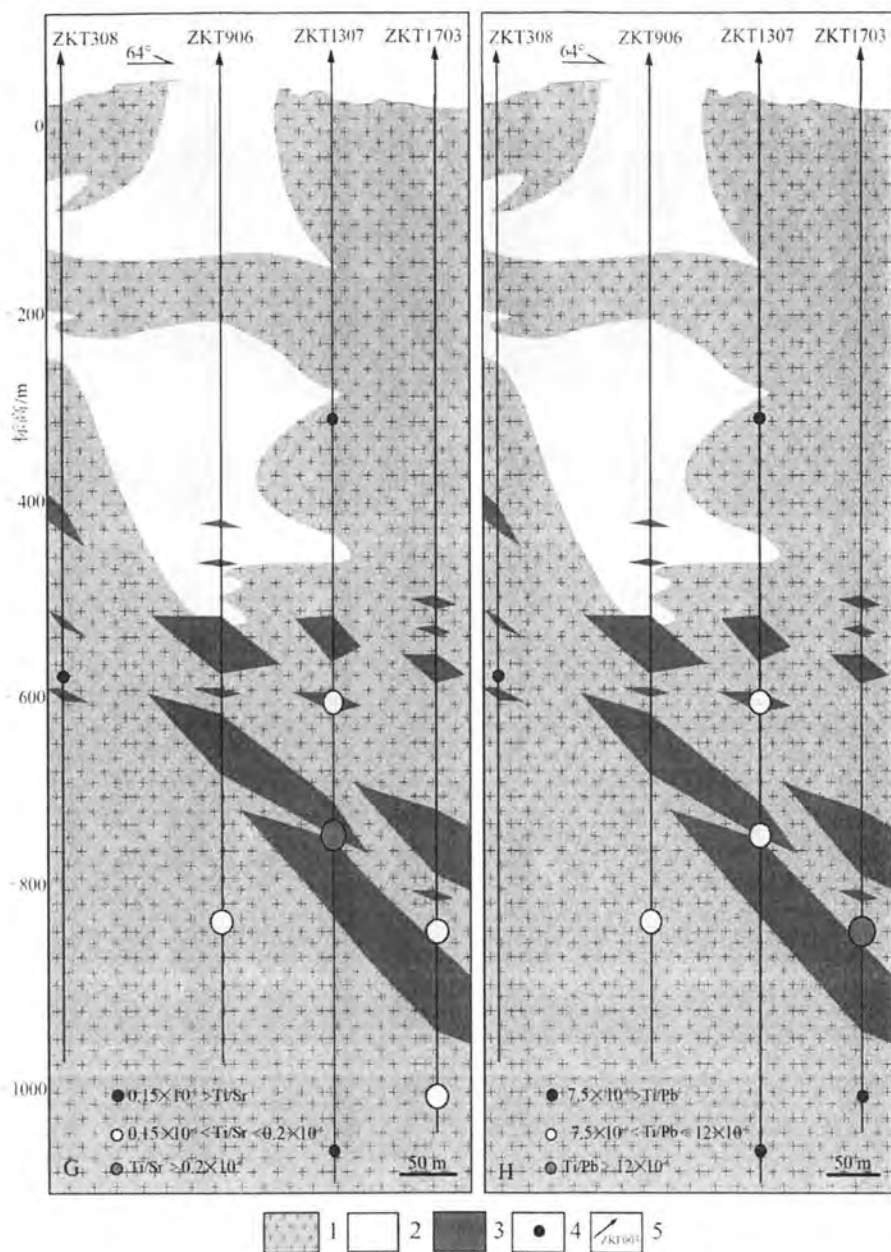


图 5.9 铜泉山绿帘石 Ti/Sr, Ti/Pb 元素比值空间变化

1—石英闪长斑岩； 2—砂岩； 3—矿体； 4—采样位置； 5—钻孔编号

Fig5.9. Epidote elements spatial variation map of Tonquanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphyry; 2—Sandstone ; 3—Ore deposit ; 4—Sampling location ; 5—Serial number of drill hole

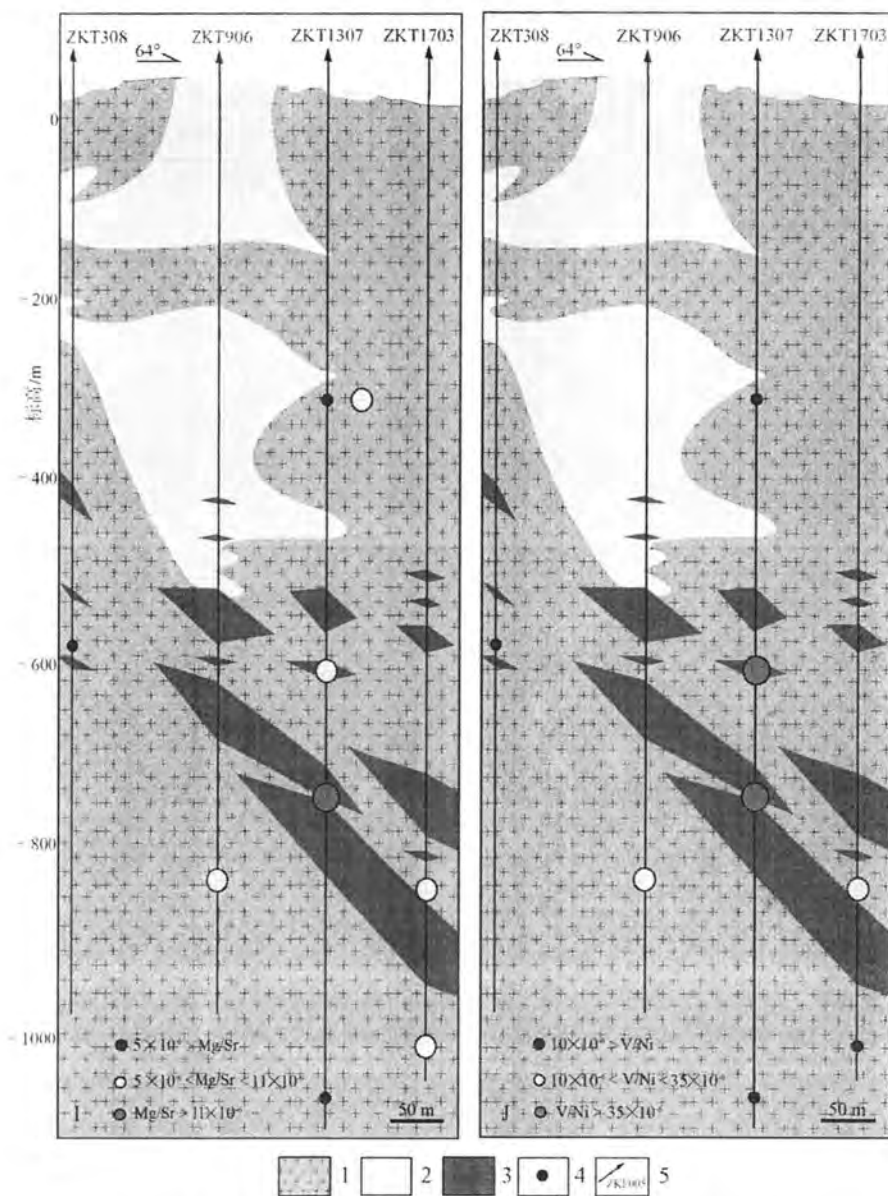


图 5.9 铜泉山绿帘石 Mg/Sr, V/Ni 元素比值空间变化

1—石英闪长斑岩； 2—砂岩； 3—矿体； 4—采样位置； 5—钻孔编号

Fig5.9. Epidote elements spatial variation map of Tonquanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphyry； 2—Sandstone； 3—Ore deposit； 4—Sampling location；

5—Serial number of drill hole

大于 0.2, 而 360 m 和 1127.5m 处 Ti/Sr 元素比值小于 0.15; 钻孔 ZKF1408 中 449 m 处采样点距离主矿体最远, Ti/Sr 元素比值小于 2。从钻孔剖面横向上看 (图 5.9G), 钻孔 ZKT1307 上 598m、750m 处绿帘石采样点主要位于矿体内部, ZKT1307 上 750m 处绿帘石采样点 Ti/Sr 元素比值大于 0.2×10^{-6} , 而左侧钻孔 ZKT906 上 830m 处绿帘石采样点距离矿体更远 Ti/Sr 元素比值小于 0.2×10^{-6} , 而左侧距离矿体较远的钻孔 ZKT308 上 586m 处绿帘石采样点 Ti/Sr 元素比值小于 0.15×10^{-6} 。此外, Ti/Pb (图 5.9H)、Mg/Sr (图 5.9I)、V/Ni (图 5.9J) 也在远离矿体的位置含量高。

综上所述, 沙溪斑岩型铜金矿床铜泉山矿段绿帘石微量元素变化特征如下: 其中的 Mo、Au、Sn 等, 还有 Ti/Sr、Ti/Pb、Mg/Sr、V/Ni 等元素比值, 距离矿体越近, 含量就越高, 而 Pb、Mn、Zn 元素则相反, 距离矿体越远, 含量就高。

(3) 棋盘山矿段

棋盘山矿段位于沙溪矿床外围, 该矿段选取研究钻孔包含 ZK1803、ZK2205、ZK2603、ZK2805、ZK3201 的纵剖面, 根据纵剖面上采样点绿帘石微量元素含量的变化来反映绿帘石地球化学空间特征。

绿帘石的元素测试结果如下:

①Mo 元素空间分布规律

Mo 元素在靠近矿体的位置及矿体内部的元素含量明显高于距离矿化中心较远位置的含量。从钻孔垂直方向上看 (图 5.10A), 钻孔 ZK1803 中 447m、751 m 处样品较 57m、169m、223m 处样品更靠近矿体位置, 其中 447m、751m 处绿帘石样品 $w(\text{Mo})$ 大于 1×10^{-6} , 而 223m 处样品 $w(\text{Mo})$ 为 0.7×10^{-6} , 57 m、169m 处绿帘石样品 Mo 含量更低, $w(\text{Mo})$ 未达到 0.6×10^{-6} 。从钻孔剖面横向上看 (图 5.10A), 钻孔 ZK1803 上 447m 处绿帘石采样点主要位于矿体内部, $w(\text{Mo})$ 大于 2000×10^{-6} , 而左侧远离矿体方向钻孔 ZK2205 上 488m 处绿帘石采样点 $w(\text{Mo})$ 小于 1×10^{-6} , ZK2603 上 520m 处绿帘石采样点 $w(\text{Mo})$ 也达到 0.6×10^{-6} , 再左侧更加远离矿体的钻孔 ZK3201 上 473m、520m 处绿帘石采样点 $w(\text{Mo})$ 小于 0.6×10^{-6} 。绿帘石 LA-ICP-MS 微量元素还显示棋盘山矿段 Au (图 5.10B)、Sn (图 5.10C) 元素在靠近矿体的位置含量高。

②Pb 元素空间分布规律

Pb 元素在靠近矿体的位置及矿体内部的元素含量明显低于距离矿化中心较远位置的含量。从钻孔垂直方向上看 (图 5.10D), 钻孔 ZK1803 中 447m、751 m 处样品较 57m、169m、223m 处样品更靠近矿体位置, 其中 751m 处绿帘石样品 $w(\text{Pb})$ 小于 0.6×10^{-6} , 而 223m 处样品 $w(\text{Pb})$ 达到 0.6×10^{-6} 以上, 57 m 处绿帘石

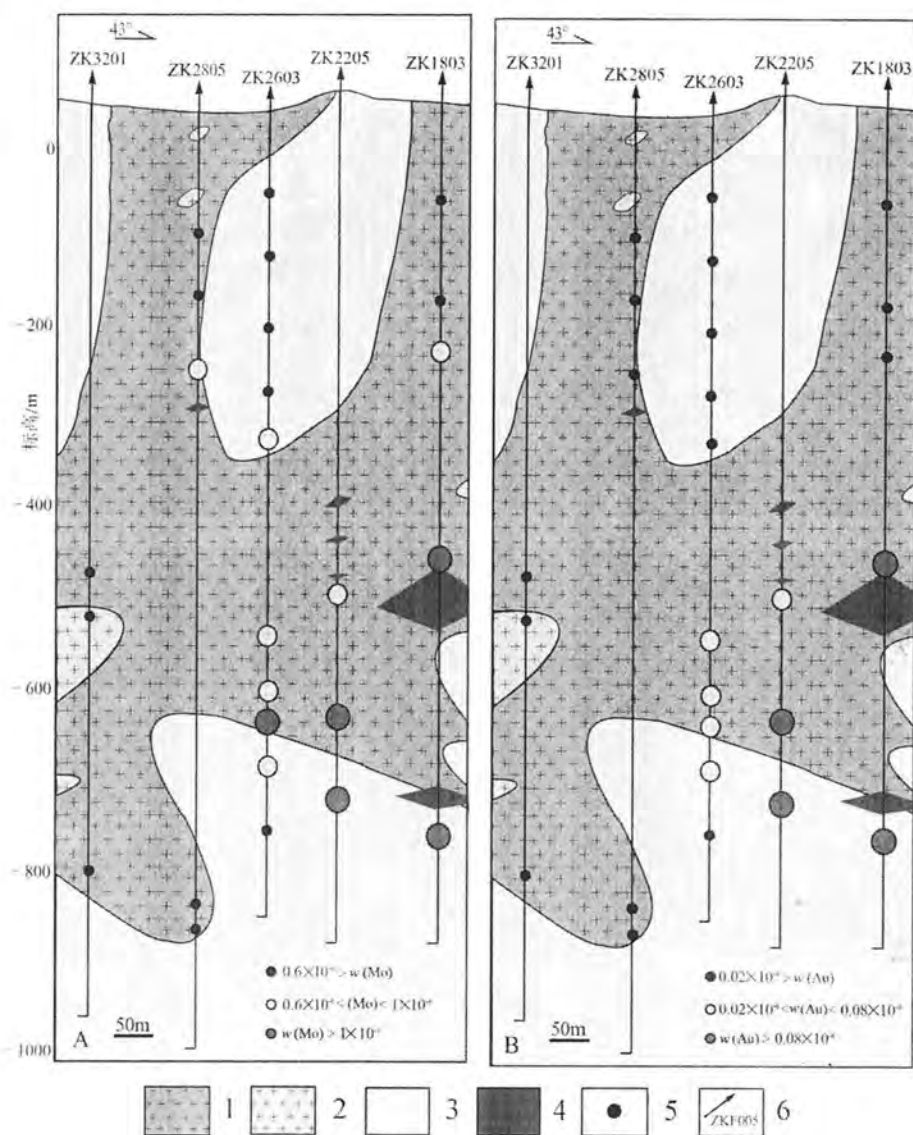


图 5.10 棋盘山矿段绿帘石 Mo, Au 元素空间变化

1—石英闪长斑岩；2—砂岩；3—矿体；4—采样位置；5—钻孔编号

Fig5.10. Epidote elements spatial variation map of Qipanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphry；2—Sandstone；3—Ore deposit；4—Sampling location；5—Serial number of drill hole

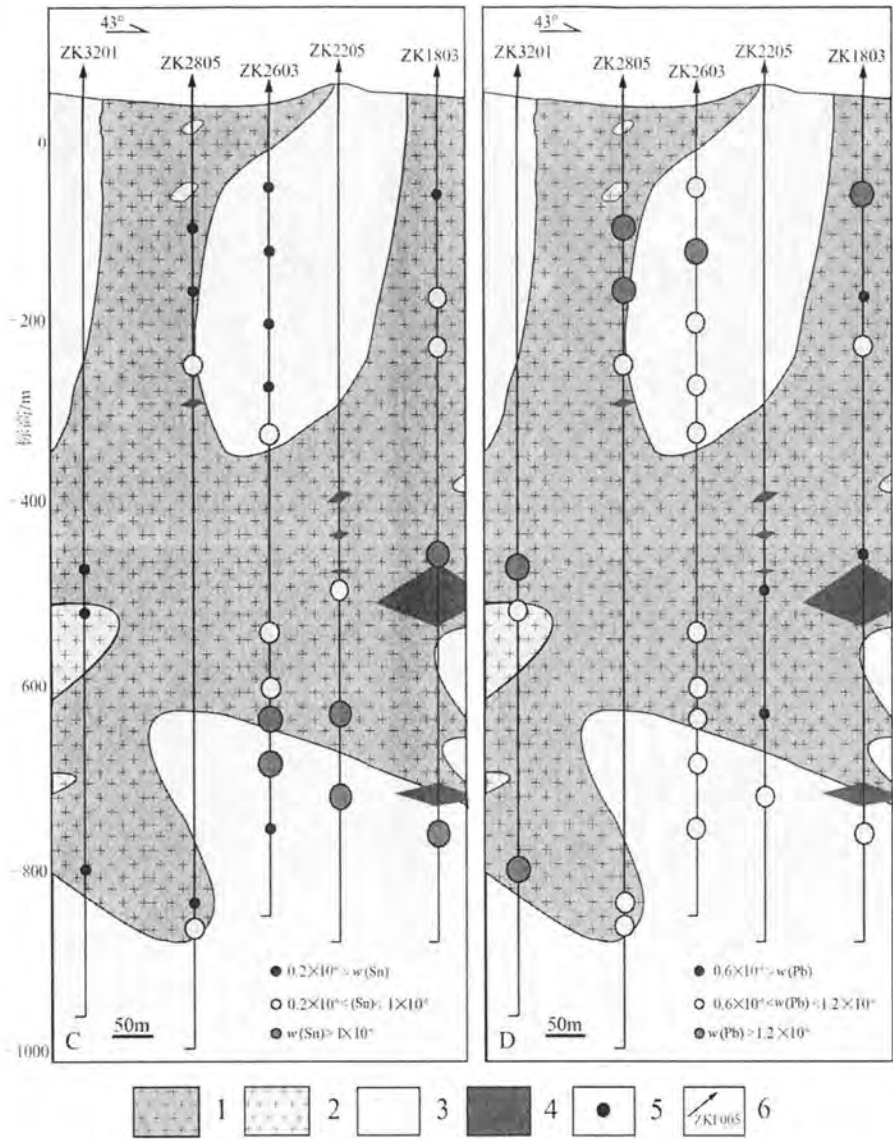


图 5.10 棋盘山矿段绿帘石 Sn, Pb 元素空间变化

1—石英闪长斑岩； 2—砂岩； 3—矿体； 4—采样位置； 5—钻孔编号

Fig5.10. Epidote elements spatial variation map of Qipanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphyry； 2—Sandstone ； 3—Ore deposit ； 4—Sampling location ；
5—Serial number of drill hole

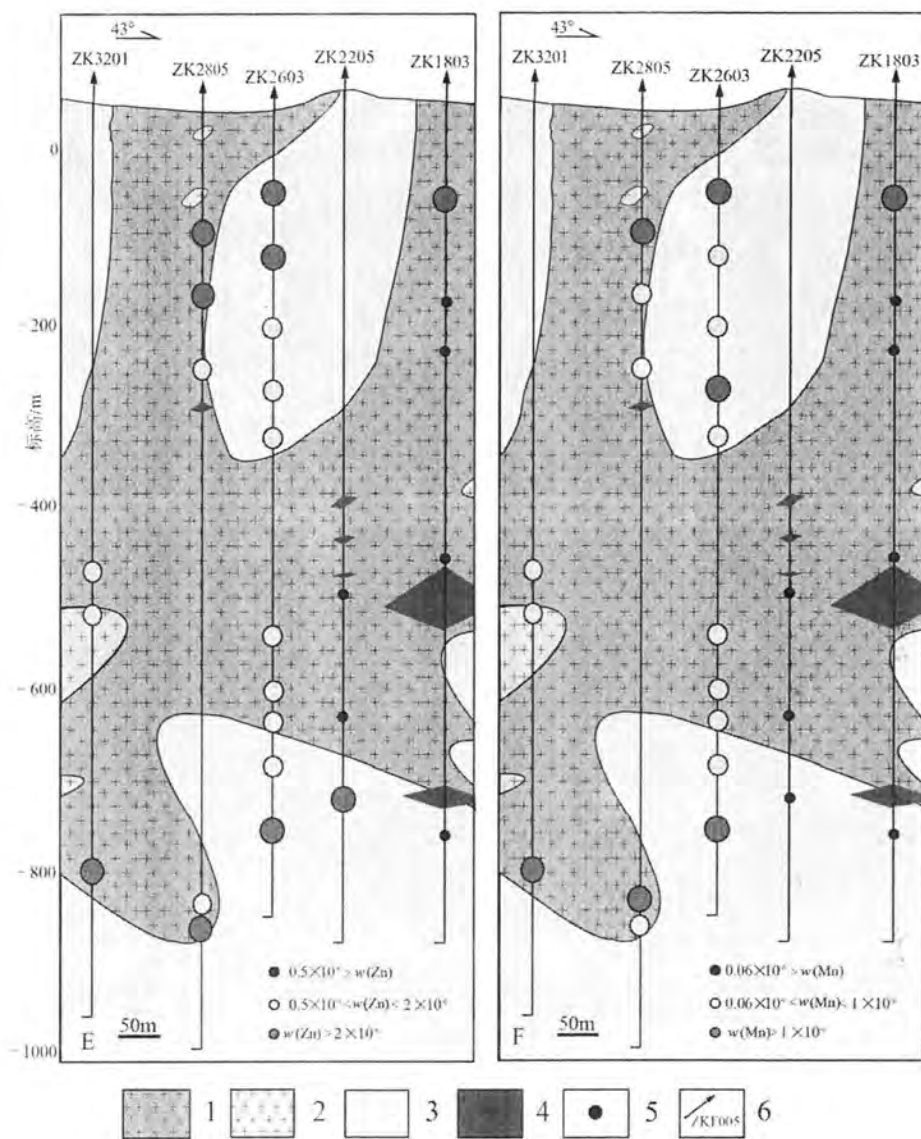


图 5.10 棋盘山矿段绿帘石 Zn、Mn 元素空间变化

1—石英闪长斑岩； 2—砂岩； 3—矿体； 4—采样位置； 5—钻孔编号

Fig5.10. Epidote elements spatial variation map of Qipanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphry； 2—Sandstone ； 3—Ore deposit ； 4—Sampling location ；
5—Serial number of drill hole

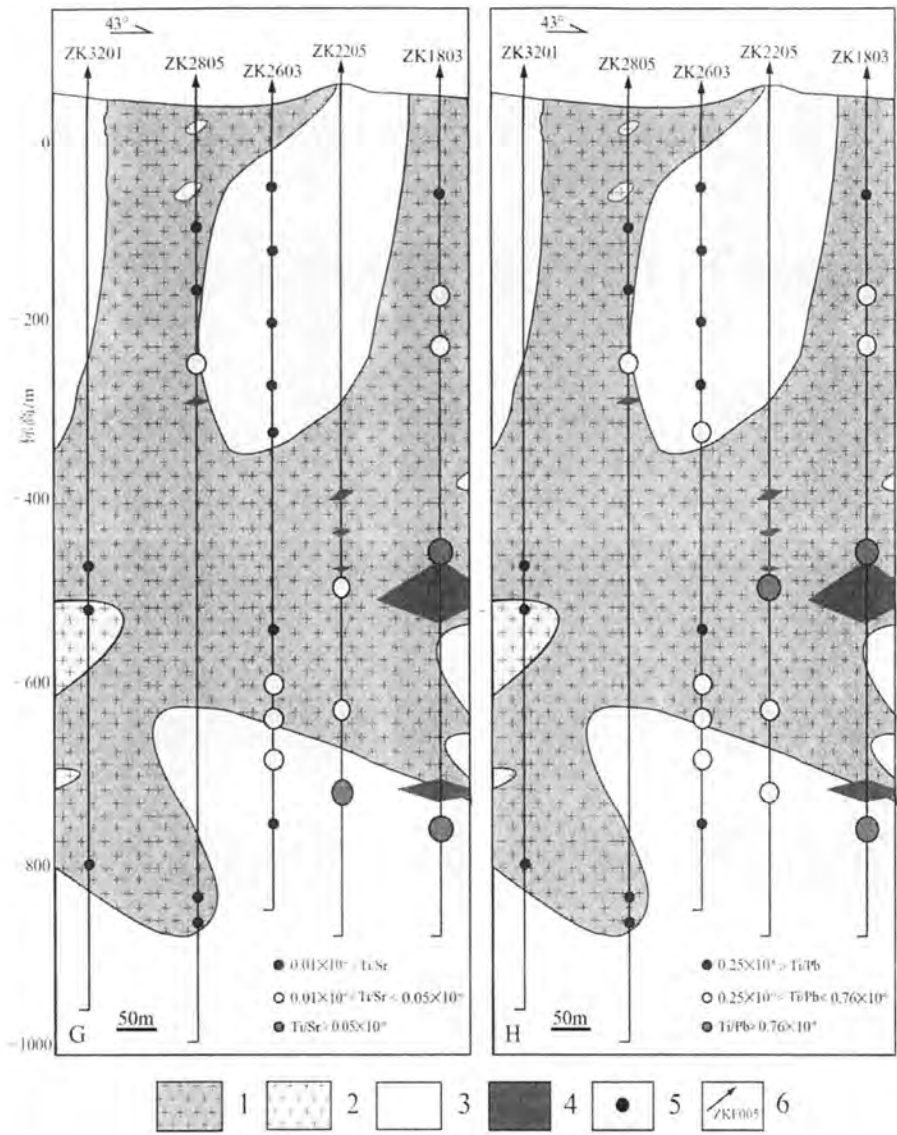


图 5.10 棋盘山矿段绿帘石 Ti/Sr, Ti/Pb 元素空间变化

1—石英闪长斑岩； 2—砂岩； 3—矿体； 4—采样位置； 5—钻孔编号

Fig5.10. Epidote elements spatial variation map of Qipanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphry； 2—Sandstone ； 3—Ore deposit ； 4—Sampling location ；
5—Serial number of drill hole

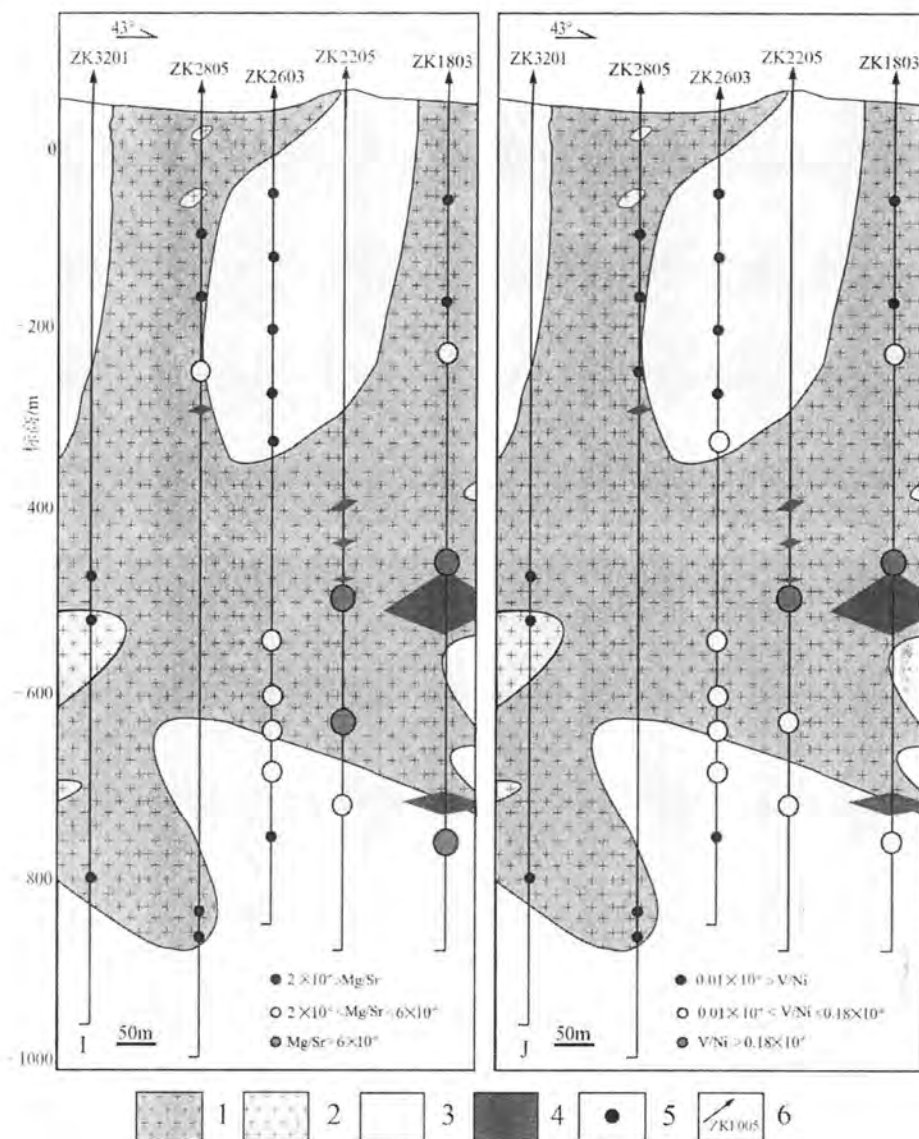


图 5.10 棋盘山矿段绿帘石 Mg/Sr, V/Ni 元素比值空间变化

1—石英闪长斑岩； 2—砂岩； 3—矿体； 4—采样位置； 5—钻孔编号

Fig5.10. Epidote elements spatial variation map of Qipanshan ore section

1—Quartz-diorite-porphry; 2—Sandstone ; 3—Ore deposit ; 4—Sampling location ;

5—Serial number of drill hole

样品 Ti 含量更高, $w(\text{Pb})$ 达到 1.2×10^{-6} 以上。从钻孔剖面横向上看 (图 5.10D), 钻孔 ZK1803 上 751m 处绿帘石采样点主要位于矿体内部, $w(\text{Pb})$ 小于 0.6×10^{-6} , 而左侧远离矿体方向钻孔 ZK2205 上 488m 处绿帘石采样点 $w(\text{Pb})$ 达到 0.6×10^{-6} 以上, 再左侧更加远离矿体的钻孔 ZK3201 上 520m 处绿帘石采样点 $w(\text{Pb})$ 达到 1.2×10^{-6} 以上。绿帘石 LA-ICP-MS 微量元素还显示棋盘山矿段 Zn (图 5.10E)、Mn (图 5.10F) 元素在靠近矿体的位置含量高。

③元素比值空间变化规律

绿帘石 LA-ICP-MS 微量元素之间的比值也显示出一定的规律, 其中绿帘石中 Ti/Sr 在靠近矿体的位置及矿体内部比值高 (图 5.10G)。从钻孔垂直方向上看 (图 5.10G), 钻孔 ZK1803 中 447m、751 m 处样品较 57m、169m、223m 处样品更靠近矿体位置, 其中 447m、751m 处绿帘石样品 Ti/Sr 大于 0.05×10^{-6} , 而 169m、223m 处样品 Ti/Sr 达到 0.01×10^{-6} 以上, 57 m 处绿帘石样品 Ti/Sr 比值更低, Ti/Sr 小于 0.01×10^{-6} 。从钻孔剖面横向上看 (图 5.10G), 钻孔 ZK1803 上 447m、751m 处绿帘石采样点主要位于矿体内部, Ti/Sr 大于 0.05×10^{-6} , 而左侧远离矿体方向钻孔 ZK2205 上 488m 处绿帘石采样点 Ti/Sr 未达到 0.05×10^{-6} , 再左侧更加远离矿体的钻孔 ZK3201 上 473m、520m 处绿帘石采样点 Ti/Sr 小于 0.01×10^{-6} 。绿帘石 LA-ICP-MS 微量元素还显示棋盘山矿段 Ti/Pb (图 5.10H)、Mg/Sr (图 5.10I)、V/Ni (图 5.10J) 元素在靠近矿体的位置含量高。

综上所述, 沙溪斑岩型铜金矿床棋盘山矿段绿帘石微量元素变化规律如下: 其中的 Mo、Au、Sn 等, 还有 Ti/Sr、Mg/Sr、V/Ni、Ti/Pb 等元素比值, 距离矿体越近, 含量就越高, 而 Pn、Zn、Mn 等元素则相反, 距离矿体越远, 含量就高。

(4) 小结

综上所述可见, 沙溪斑岩型铜金矿床凤台山矿段、铜泉山矿段、棋盘山矿段绿帘石微量元素分析结果表明, 绿帘石中的 Mo、Au、Sn 等, 还有 Ti/Sr、Mg/Sr、V/Ni、Ti/Pb 等元素比值, 距离矿体越近, 含量就越高, 而 Pn、Zn、Mn 等元素, 距离矿体越远, 含量就越高。

第六章 绿泥石和绿帘石元素含量影响因素

6.1 绿泥石

(1) 不同产状绿泥石元素组成的影响因素

绿泥石成分特征主要受热液的化学成分及物理化学条件影响。样品绿泥石的交代型主要为脉充填型，脉充填型绿泥石元素变化主要受蚀变热液影响，交代型绿泥石元素变化不仅受到蚀变热液的影响，也与交代矿物本身元素组成有关。

空间位置相近采样点，脉充填型和交代型绿泥石中 Ti 含量相差较小。Ti 属于高场强元素，在热液系统中流动性有限，不会大量随热液运移扩散，主要由元素替代的热控制影响^[73]。距离矿化中心位置相近采样点，脉充填型和交代型绿泥石中 Mn 含量相差较大，脉充填型绿泥石中 Mn 含量要高于交代型绿泥石中 Mn 含量，Mn 随热液运移向外扩散元素含量变化很大^[73]，并且 Mn 极易赋存于绿泥石的晶格中，当富含 Mn 流体在接触岩石发生青磐岩化时冷却析出这些金属^[96]，并使得绿泥石中富含这些元素。

交代型绿泥石中元素含量变化受到被交代矿物本身元素含量的影响，交代斜长石形成的绿泥石有较高的 Si、K、Al 含量；绿泥石交代黑云母后，其 Na、Mg、K、Al 等含量都提高。以凤台山矿段为例，靠近矿体的绿泥石样品 ZKF405-360、ZKF405-630、ZKF1009-261，还是远离矿体的绿泥石样品 ZKF610-932、ZKF1206-92、ZKF1206-368、ZKF1602-361，均交代斜长石有较高的 Si、K、Al 含量；同样，靠近矿体位置的绿泥石样品 ZKF1009-350、ZKF1009-604、ZKF1009-697、ZKF1408-449、ZKF1408-541、ZKF1408-558，与远离矿体位置的绿泥石样品 ZKF005-549、ZKF1602-361、ZKF1602-488，均交代黑云母，绿泥石有较高的 Na、Mg、K、Al 含量。

(2) 绿泥石形成温度

青磐岩化蚀变温度是影响绿泥石中微量元素含量的重要因素，沙溪斑岩型铜金矿床绿泥石 LA-ICP-MS 数据中 Ti 含量在靠近矿化中心(矿体)的位置含量高，距离矿体越近，含量就高(图 5.5A)。沙溪矿床绿泥石的结晶温度比较集中，为 198.62~272.02℃，与石英-碳酸盐矿化阶段的流体温度(169.9~311.4℃)接近^[67]。温度升高，绿泥石的成分也随着发生变化，一般认为，其变化温度在 100~350℃之间，温度没升高 Al^{IV} ，则增加 Fe^{2+} ，八面体空缺， Al^{VI} 下降^[73,87]；有学者认为温度可能控制了绿泥石中八面体位置上 Ti 的替代^[73,87]，使得 Ti 元素含量随着温度的变化发生显著的变化。沙溪矿床绿泥石中 Ti 表现为随着与矿化中心(矿体)距离的增大绿泥石中 Ti 含量降低，这可能受热液温度从岩体中心到外围不断降

低的影响。

(3) 流体酸碱度及氧化还原环境

斑岩矿床中成矿流体的成分特征对绿泥石中元素含量也具有影响。本文绿泥石 LA-ICP-MS 数据中 Fe 含量在靠近矿化中心（矿体）的位置含量高，距离矿化中心越远，则含量越低（图 5.5H）。绿泥石中 Fe 的含量受蚀变流体的酸碱度及氧化还原性影响较大，在偏氧化和酸性环境中 Fe 元素含量较高^[78-80]。沙溪矿床工业矿体主要分布于钾化带，且在钾化带中有磁铁矿，表明沙溪铜金矿床的成矿环境为氧化环境。此外，沙溪矿床的主矿化形成阶段的成矿流体较青磐岩化阶段偏酸性^[69]，所以沙溪矿床的矿化富集区域 Fe 元素含量相对较高，随着与矿化中心距离增加，流体氧化性和酸性变弱，Fe 元素含量降低。

6.2 绿帘石元素含量影响因素

①斑岩型矿床的高温矿化中心有利于 Au、Mo 的沉积，所以 Au、Mo 在斑岩型矿床靠近矿体的位置含量较高，但大多数其他金属依然易溶解而不能沉淀^[123]。
②脉体中生成的绿帘石中 Mn、Sb、Pb 随热液运移向外扩散元素含量变化很大，当富含 Mn、Sb、Pb 的流体接触岩石发生青磐岩化时冷却析出这些金属，使得绿帘石中富含这些元素，表现为距离矿化中心越远含量越高^[123]。

6.3 与岩浆弧环境斑岩型矿床的对比

沙溪斑岩铜金矿，矿床类型为陆内斑岩型，青磐岩化虽发育但没有 Batu Hijau 矿床和 Baguio 地区斑岩型矿床发布广泛。沙溪斑岩型矿床中绿帘石 Mo、Au、Sn、Pb、Zn、Mn 以及元素比 Ti/Sr、Ti/Pb、Mg/Sr、V/Ni 与 Baguio 地区斑岩型矿床规律一致^[123]，绿泥石中元素 Ti、Ba、K、Pb、Sr、Mn 变化特征与 Batu Hijau 矿床基本一致，但 Li、Mg、Ca、V、Co、Ni、Zn 元素未表现出相关规律性^[127]。这可能由于两者的以下几点不同之处引起的：（1）沙溪矿床的围岩，属于砂岩，不同于 Batu Hijau 矿床围岩为碳酸盐岩；（2）沙溪矿床和 Batu Hijau 矿床成矿岩体的地球化学特征存在差异^[67,127]；（3）沙溪矿床绿泥石化发育范围较小；（4）两者的热液演化阶段可能存在差异：沙溪斑岩铜金矿的深部的初始岩浆房出溶流体特征主要是高温、中~高等盐度以及富金属等，在钾硅酸盐化蚀变过程，流体带入了大量的 Si、Al、Fe、Ca、K 等，并将原岩中的 Mg、Na 等带出。蚀变过程中，钾硅酸盐化向磐岩化转化，流体密度、盐度下降，同时成矿温度也在不断下降，当温度在 200℃ 以下的时候，岩体中的长石蚀变转化为粘土化，至此，热液成矿系统的整个演化过程基本完成^[70,127]。

沙溪斑岩型铜金矿床作为长江中下游典型的内陆斑岩型矿床，根据矿床中绿泥石和绿帘石微量元素地球化学特征可建立一套找矿规律（图 6.1）：如图所示，

沙溪斑岩型铜金矿床蚀变由中心向外依此为钾化带、钾化和青磐岩化蚀变、绢云母化带、青磐岩化带，其中钾化带和钾化、青磐岩化蚀变叠加带是金属矿物的主要富集空间，绢云母化带中矿化较弱，青磐岩化带中矿化最弱。不同蚀变带中的绿泥石、绿帘石微量元素含量随着与矿化中心距离而发生改变，在空间上呈现出一定的明确的规律性。概括为：绿泥石中的 Ti、Ba、Co、Pb、Sr 等元素，距离矿化中心越近，则含量越高，Mn 则相反，距离矿化中心越远，则含量越高，Ti/Sr、Ti/Pb、Mg/Sr、V/Ni 等元素比值，距离矿化中心越近，则含量越高；绿帘石中的 Mo、Au、Sn 等元素，距离矿化中心越近，则含量越高，而 Pb、Zn、Mn 等元素则相反，距离矿化中心越远，则含量越高，Ti/Sr、Ti/Pb、Mg/Sr、V/Ni 等元素比值，距离矿化中心越近，则含量越高。

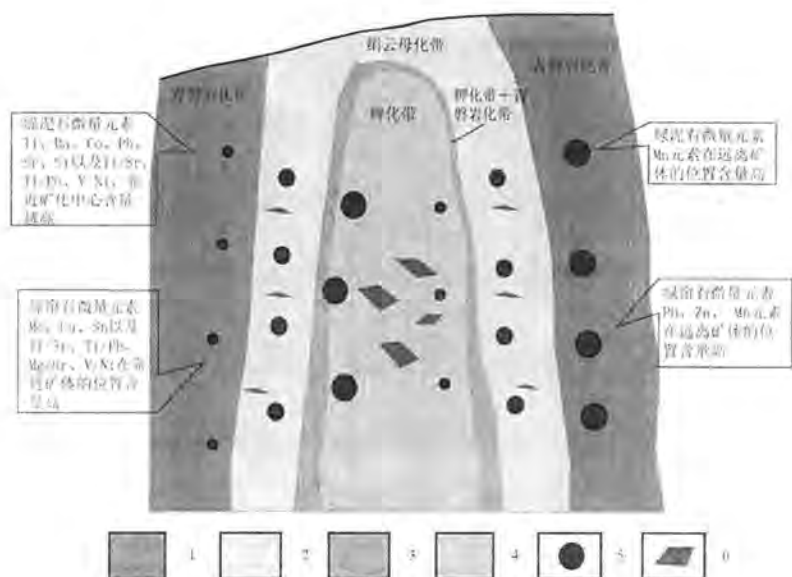


图 6.1 沙溪矿床找矿模型

1—青磐岩化带；2—绢云母化带；3—钾化、青磐岩化蚀变叠加带；4—钾化带；5—元素含量；6—矿体

Fig6.1 Prospecting Model of Shaxi Deposit

1—propylitization zone; 2—sericitization zone; 3—propylitization and potassic zone; 4—potassic zone; 5—Element content; 6—Ore deposit

第七章 结论

(1) 沙溪斑岩铜金矿中的绿泥石, 其 Ti、Ba、Co、K、Pb、Sr、Si 等微量元素, 还有 Ti/Sr、Ti/Pb、V/Ni 等元素比值, 距离矿化中心越近, 则含量越高, 而 Mn、Mg 等元素则相反, 距离矿化中心越远, 则含量越高; 沙溪斑岩铜金矿中的绿帘石, 其 Mo、Cu、Sn 等微量元素, 还有 Ti/Sr、Ti/Pb、Mg/Sr、V/Ni 等元素比值, 距离矿化中心越近, 则含量越高。而 Pb、Zn、Mn 等元素则相反, 距离矿化中心越远, 则含量越高。

(2) 沙溪斑岩铜金矿中的绿泥石, 其 Si、Na、K、Al、Mg 等含量, 可能与矿物交代有密切关系, 这些元素的含量, 对矿化中心没有指标作用; 但是, 绿泥石中 Ti、Ba、Co、Pb、Sr、Mn 等的含量, 还有 Ti/Sr、Ti/Pb、Mg/Sr、V/N 等的元素比值, 其对矿化中心的空间变化指示性非常明确。

(3) 沙溪斑岩型铜金矿床中绿帘石 Mo、Cu、Sn、Pb、Zn、Mn 元素以及 Ti/Sr、Ti/Pb、Mg/Sr、V/Ni 元素比值的空间变化对矿化中心具有明确的指示作用。

(4) 陆内斑岩矿床中的绿泥石、绿帘石, 其微量元素特征能够反应出与矿化中心的距离; 其微量元素分布规律与岩浆弧环境斑岩型矿床基本可以类比。

参考文献

- [1] 温宏雷, 侯中健, 我国斑岩型铜矿研究现状[J]. 四川地质学报, 2014, 34 (1): 58-63.
- [2] Ransome F L. The geology and Ore Deposits of the Bisbee Quadrangle, Arizona[M]. United States: Govenment Printing Office, 1904.
- [3] Emmons W H. Principles of Economic Geology[M]. New York: McGraw-Hilh, 1918.
- [4] McKinsty H E, Mining Geology [M]. New Jersey: Prentice-Hall, 1948, 1- 680.
- [5] Lowell J D. Lateral and vertical alteration mineralization zoning in porphyry ore deposits[J]. Economic Geology 1970, 65: 373-408.
- [6] Rose. Zonal Relations of Wallrock Alteration and Sulfide Distribution at Porphyry Copper Deposits[J]. Economic Geology, 1970, 65: 920-936.
- [7] Kirkham R V. Porphyry deposits in Blackadar, Report of Activities Part B, November 1971 to march 1972 [J]. 1972(72-1b): 62-64.
- [8] Gutscher m A, Eissen J. and Bourdon E. Can slab melting be caused by flat subduction[J]. Geology, 2000, 28: 535-538.
- [9] 侯增谦, 潘小菲, 杨志明, 曲晓明. 初论大陆环境斑岩铜矿[J]. 现代地质, 2007, 21(2): 332-351.
- [10] Cooke D R. Characteristics and genesis of porphyry copper-gold deposits. 24 ct Au Workshop[J]. CODES Special Publication, 2004, 5: 17-34.
- [11] 马瑛.斑岩铜矿的研究现状与展望[J]. 西部探矿工程, 2007, 9: 89-92.
- [12] 李朝阳, 中国铜矿主要类型特征及其成矿远景[M], 北京: 地质出版社, 2000.
- [13] Misra K. Understanding mineral deposits[M]. Springer, 2000. Kluwer Academic publishers, 353-413.
- [14] Sillitoe R H. A plate tectonic model for the origin of porphyry copper deposits [J]. Econoic Geology , 1972, 67 (2): 184-197.
- [15] Zeng Pusheng, Hou Zengqian, Gao Yongfeng. The himalayan Cu-Mo-Au

- mineralization in the Eastern Indo-Asian collision zone: Constraints from Re-Os dating of Molybdenite [J]. *Geological Review*, 2006, 52 (1) :72-84.
- [16] Gustafson L B. Some major factors of porphyry copper genesis [J]. *Economic Geology*, 1978,73 (5): 600-607.
- [17] Pirajno F. *Hydrothermal Mineral Deposit: Principles and Fundamental Concepts for the Exploration Geologist* [M]. Verlag:Springer, 1992: 325-374.
- [18] Sillitoe R H. Characteristics and controls of the largest porphyry copper-gold and epithermal gold deposits in the circum-Pacific region[J]. *Australian Journal of Earth Sciences* 1997, 44:373 — 388.
- [19] Cook D R, Hollings P, Walshe J G. Giant porphyry deposits characteristics, distribution and tectonic controls[J]. *Economic Geology*, 2005, 100(5): 801-818.
- [20] Richards J R, Boyce A J and Pringle M S. 2001. Geologic evolution of the Escomlida area, northern Chile: A model for spatial and temporal localization of porphyry Cu mineralization[J]. *Econ. Geol.*, 96(2):271 — 305.
- [21] Richards J P. Tectono-magmatic precursors for porphyry Cu-(Mo-Au) deposit formation[J]. *Economic Geology*, 2003, 98(8): 1515 — 1533.
- [22] Hollister V F, Potter R R, Barker A L. 1974. Porphyry-type deposits of the Appalachian Orogen. *Economic Geology*, 69: 618 -630.
- [23] 芮宗瑶, 张王王. 斑岩铜矿与陆相火山活动[J]. *地震地质*, 2003(S1).
- [24] 芮宗瑶, 侯增谦, 李光明. 冈底斯斑岩铜矿成矿模式[J]. *地质论评*, 2006(04).
- [25] Hou Z Q, Ma H W, Zhang K, Zhang Y Q, Wang M J, Wang Z et al., The Himalayan Yulong porphyry copper belt: Produced by large-scale strike-slip faulting at eastern Tibet[J]. *Economic Geology*, 2003, 98: 125 — 145.
- [26] Hou Z Q, Gao Y F, Qu X M, Rui Z Y. Origin of adakitic intrusives generated during mid-miocene east-west extension in southern Tibet[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2004, 220: 139-155.
- [27] Hou Z Q, Zeng P S, Gao Y F, Du A D, Fu D M. The Himalayan Cu-mo-Au mineralization in the eastern Indo-Asian Collision Zone: Constraints from Re-Os Dating of molybdenite[J]. *Mineralium Deposita*, 2006b, 41: 33-45.

- [28] Hou Z Q, Xie Y L, Xu W Y, Li Y Q, Zhu X K, Khin Zaw et al., Yulong deposit, East Tibet: A high-sulfidation Cu-Au porphyry Cu deposit in the eastern Indo-Asian collision zone [J]. *International Geology Reviews*, 2007, 49: 235-238.
- [29] Hou Z Q, Tian S H, Yuan Z X, Xie Y L, Yin S P, Yi L S et al., The Himalayan collision zone carbonatites in Western Sichuan, SW China: petrogenesis, mantle source and tectonic implication[J]. *Earth Planet*, 2006a, 244: 234-250.
- [30] Hou Z Q, Nigel J Cook. Metallogeneses of the Tibetan Collisional Orogen: A review and introduction to the special issue [J]. *Ore Geology Reviews*, 2009a, 36: 1-28.
- [31] Hou Z Q. The Gangdese miocene porphyry copper belt generated during post-collisional extension in the Tibetan orogen [J]. *Ore Geology Reviews*, 2009b, 36: 25-51.
- [32] 芮宗瑶, 张立生, 陈振宇, 王龙生, 刘玉琳, 王义天. 斑岩铜矿的源岩或源区探讨[J]. *岩石学报*, 2004, 20 (2) : 229-238.
- [33] 王之田, 秦克章, 张守林. 大型铜矿地质与找矿田[J]. 1994 : 53.
- [34] E F R. Laramide alteration of Proterozoic diabase: A likely contributor of copper to porphyry systems in Dripping Springy Mountains area, Southern Arizona [J]. *Economic Geology*, 1998, 93: 171-183.
- [35] H D J, T E M. Wall-rock alteration and hydrothermal flow paths about the Ann-Mason porphyry copper deposit, Nevada-A 6 km vertical reconstruction [J]. *Economic Geology*, 1987, 87.
- [36] 夏斌, 陈根文, 王核. 全球超大型斑岩铜矿床形成的构造背景分析[J]. *中国科学*, 2002, 32: 87-95.
- [37] Lowell J D. Lateral and vertical alteration mineralization zoning in porphyry ore deposits[J]. *Economic Geology*, 1970, 65: 373-408.
- [38] Hollister V F, Baumann F W. The North Fork porphyry copper deposit of the Washington Cascades[J]. *Mineralium Deposita*, 1978, 13: 191-199.
- [39] 高合明. 斑岩铜矿床研究综述. *地球科学进展*[J]. 1995, 1: 40-46.
- [40] Sillitoe R H. A plate tectonic model for the origin of porphyry copper

- p>deposits[J].
- Economic Geology*
- , 1972, 67(2): 184-197.
- [41] 马瑛. 斑岩铜矿的研究现状和展望.西部探矿工程[J]. 2007, 19 (9) : 89-92.
- [42] Misra K. *Understanding mineral deposits*[M]. Springer, Kluwer Academic publishers, 2000.
- [43] Singer D A, Berger V I, Menzie W D. Porphyry copper deposit density[J]. *Economic Geology*, 2005, 100(3): 491-514.
- [44] 曲晓明, 黄卫.冈底斯斑岩铜矿(化)带:西藏第二条“玉龙”铜矿带[J]. 矿床地质, 2001, 20(4): 355-366.
- [45] 芮宗瑶. 中国斑岩铜(钼)矿床[M]. 地质出版社, 1984.
- [46] Burnham C W. Magmas and hydrothermal fluids[J]. *Geochemistry of hydrothermal ore deposits*, 1979, 2: 71 — 136.
- [47] Cameron S. Rombach , Rainer J. Newberry, Shotgun deposit: Granite porphyry-hosted gold-arsenic mineralization in Southwestern Alaska, USA[J]. *Mineralium Deposita*, 2001, 36(6): 607-621.
- [48] Skewes, Alexandra , Holmgren, Carmen , Stern, Charles. The Donoso copper-rich, tourmaline-bearing breccia pipe in central Chile: petrologic, fluid inclusion and stable isotope evidence for an origin from magmatic fluids[J]. *Mineralium Deposita*, 2003, 38(1): 2-21.
- [49] 钱鹏, 陆建军, 姚春亮. 德兴斑岩铜矿成矿流体演化与来源的流体包裹体研究[J]. 南京大学学报(自然科学版), 2003, 3: 319-326.
- [50] 王强, 赵振华.底侵玄武质下地壳的熔融:来白安徽沙溪埃达克质富钠石英闪长岩的证据[J]. 地球化学, 2001, 30(4): 353-362.
- [51] 姚春亮, 陆建军, 郭维民, 袁林, 李伟. 斑岩铜矿若干问题的最新研究进展[J].矿床地质, 2007, 26 (2) : 221-229.
- [52] Sheppard M F, Nielsen R L, Taylor H P. Oxygen and hydrogen isotope ratios of clay minerals from porphyry copper deposits[J]. *Economic Geology*, 1969, 64(7): 755-777.
- [53] Sheppard M F, Nielsen R L, Taylor H P. Hydrogen and oxygen isotope ratios in minerals from porphyry copper deposits[J]. *Economic Geology*, 1971, 66(4):

- 515-542.
- [54] 季克俭, 王立本. 热液源研究的重要进展和“三源”交代热液成矿学说[J]. 地质前缘, 1994, 4: 126-132.
- [55] Noble D C. Loss of sodium from crystallized comendite welded tuffs of the Miocene Grouse Canyon Member of the Belted Range Tuff, Nevada[J]. Geological Society of America Bulletin, 1970, 81(9): 2677-2688.
- [56] 侯增谦, 高永丰, 曲晓明. 西藏冈底斯中新世斑岩铜矿带:埃达克质斑岩成因与构造控制[J]. 岩石学报, 2004, 20(2): 239-248.
- [57] 徐兆文, 徐文艺, 邱检生, 傅斌, 牛翠玮. 与沙溪斑岩铜(金)矿床有关的石英闪长斑岩地质地球化学特征及形成时代研究[J]. 地质与勘探, 2000, 36(4): 36-40.
- [58] 邱检生, 任启江. 安徽沙溪斑岩铜(金)矿床蚀变岩地质地球学特征研究[J]. 南京大学学报(自然科学版), 1991, 27(2): 344-359.
- [59] 南京大学地质系. 沙溪地质研究报告[R]. 南京: 南京大学地质系, 1995.
- [60] 徐兆文, 邱检生, 任启江, 徐文艺, 牛翠玮, 傅斌. 安徽沙溪斑岩铜(金)矿床地质地球化学特征及成因[J]. 地质学报, 1999, 1: 95.
- [61] 杨晓勇, 王奎仁, 孙立广, 杨学明, 黄德志, 李英贤, 石昆发. 沙溪斑岩型铜(金)矿床成矿地球化学研究及靶区圈定[J]. 大地构造与成矿学, 2002, 3: 263-270.
- [62] 常印佛. 长江中下游铁铜成矿带[M]. 地质出版社, 1991.
- [63] 傅斌, 任启江. 安徽沙溪含铜斑岩 $40\text{Ar}-39\text{Ar}$ 定年及其地质意义[J]. 地质论评, 1997, 43(3): 310-316.
- [64] 傅斌, 任启江. 安徽沙溪斑岩铜矿床成矿流体演化及分布规律[J]. 矿床地质, 1996, 15(1): 23-33.
- [65] 徐文艺, 徐兆文, 顾连兴, 任启江, 傅斌, 牛翠玮. 安徽沙溪斑岩铜(金)矿床成岩成矿热历史探讨[J]. 地质评论, 1994, 4: 361-367.
- [66] 杨晓勇. 庐断裂带南段沙溪含铜斑岩体的 $40\text{Ar}-39\text{Ar}$ 年代学研究及意义. 矿物岩石, 2006, 26(2): 52-56.
- [67] 王世伟, 周涛发, 袁峰, 范裕, 俞沧海, 葛岭虹等. 安徽沙溪斑岩型铜金

- 矿床成岩序列及成岩成矿年代学研究[J]. 岩石学报. 2014,4: 979-994.
- [68] 汤诚. 安徽省沙溪斑岩铜矿矿床地质特征与控岩控矿构造研究[D]. 合肥工业大学, 2012.
- [69] 袁峰, 周涛发, 王世伟, 范裕, 汤诚, 张千明等. 安徽庐枞沙溪斑岩铜矿蚀变及矿化特征研究[J]. 岩石学报, 2012, (10): 3099-3112.
- [70] 葛岭虹. 庐江沙溪斑岩铜金矿床蚀变流体特征研究[D]. 合肥工业大学. 2014.
- [71] 余良范, 杨晓勇, 孙卫东, 池月余, 张千明. 埃达克岩与皖中沙溪斑岩铜矿的成矿作用[J]. 中国地质, 2008, 6: 1150-1161.
- [72] 周涛发, 王世伟, 袁峰, 范裕, 张达玉, 常印佛等. 长江中下游成矿带陆内斑岩型矿床的成岩成矿作用[J]. 岩石学报, 2016, 32(2): 271-288.
- [73] Deer W.A., Howie R.A., Iussman J. Rock-Forming Minerals: Sheet Silicates[M]. Longman, London, 1962, 1-270.
- [74] Zane A., Weiss Z. A Procedure for Classifying Rock-Forming Chlorites Based on Microprobe Data[J]. Rendiconti Lincei, 1998, 9: 51-56.
- [75] Cathelineau M., Nieva D. A Chlorite Solid Geothermometer for the Los Azufres(Mexico) Geothermal System[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 1985, 91: 235-244.
- [76] Kranidiotis P., MacLean W.H. Systematics of Chlorite Alteration at the Phelps Dodge Massive Sulfide Deposit, Matagami, Quebec[J]. Economic Geology, 1987, 82: 1898-1911.
- [77] Bourdell F., Parra T., Chopin C. A New Chlorite Geothermometer for Diagenetic to Low-Grade Metamorphic Conditions[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 2013, 165: 723-735.
- [78] 肖志峰, 欧阳自远, 卢焕章, 程景平. 海南抱板金矿田围岩蚀变带中绿泥石的特征及其意义[J]. 矿物学报, 1993, 13 (4): 319-324.
- [79] 郑作平, 陈繁荣, 于学元. 八卦庙金矿床的绿泥石特征及成岩成矿意义[J]. 矿物学报, 1997, 17 (1): 100-106.
- [80] 艾永富, 刘国平. 内蒙古大井矿床的绿泥石研究[J]. 北京大学学报(自然科学

- 学版), 1988, 34 (1): 97-105.
- [81] Battaglia S. Applying X-Ray Geothermometer Diffraction to a Chlorite[J]. *Clay and Clay Minerals*, 1999, 47: 54-63.
- [82] 华仁民, 李晓峰, 张开平. 金山金矿热液蚀变黏土矿物特征及水-岩反应环境研究[J]. *矿物学报*, 2003, 23(1): 23-30.
- [83] 赵明, 陈小明, 季峻峰. 济阳坳陷古近系原型盆地中绿泥石的成分演化特征及其盆地古低温梯度[J]. *中国科学*, 2007, 37 (9): 1141-1149.
- [84] 梁婉娟, 杜泽忠, 甄世军等. 2013. 甘肃白银厂矿床绿泥石特征及其成矿意义[J]. *矿物学报*, 33 (2): 464-465.
- [85] 王小雨, 毛景文, 程彦博. 粤东新寮崇铜多金属矿床绿泥石特征及其地质意义[J]. *岩石矿物学杂志*, 2014, 33 (5): 885-905.
- [86] 饶强, 戴朝成, 张怀胜, 潘钟, 曹妹璐. 2016. 绿泥石在三大岩中的赋存状态和成因. *四川地质学报*, 2016, 36 (4): 561-566.
- [87] Hayes J.B. Polytypism of Chlorite in Sedimentary Rocks[J]. *Clays and Clayminerals*, 1970, 18: 285-306.
- [88] Walker J.R. A Six-Component Chlorite Solid Solution Model and the Condition of Chlorite Formation in Hydrothermal and Geothermal Systems[J]. *Economic Geology*, 1986, 81: 681-703.
- [89] Jowett E.C. Fitting Iron and Magnesium into the Hydrothermal Chlorite Geothermometer. GAC/MAC/SEG Joint Annual Meeting[M]. Toronto, 1991.
- [90] Nieto F. Chemical Composition of Metapelitic Chlorites: X-Ray Diffraction and Optical Property Approach[J]. *European Journal of Mineralogy*, 1997, 9: 829-842.
- [91] Schmidt D., Livi K.J.T. HRTEM and SAED Investigations of Polytypism, Stacking Disorder, Crystal Growth and Vacancies in Chlorites from Subgreen Schist Facies Outcrop[J]. *American Mineralogist*, 1999, 84: 160-170.
- [92] Rausell-Colom J.A., Wiewiora A., Matesanz E. Relation between Composition and d001 for Chlorite[J]. *American Mineralogist*, 1991, 76: 1373-1379.
- [93] Dora M.L., Randive K.R. Chloritisation along the Thanewasna Shear Zone,

- Western Bastar Craton, Central India: Its Genetic Linkage to Cu-Au Mineralisation[J]. *Ore Geology Review*, 2015, 70: 151-172.
- [94] Vidal O., Parra T., Trotet F. A Thermodynamic Model for Fe-Mg Aluminous Chlorite Using Data from Phase Equilibrium Experiments and Natural Pelitic Assemblages in the 100 to 600 C, 1 to 25 kb Range[J]. *American Journal of Science*, 2001, 301: 557-592.
- [95] 王勇生, 朱光, 刘国生. 糜棱岩化过程中绿泥石多型与结晶度的演变——以郯庐断裂带南段为例[J]. *矿物学报*, 2004, 24 (3): 271-277.
- [96] 王勇生, 朱光, 王道轩等. 地质温度计在郯庐断裂带南段低温糜棱岩中的尝试[J]. *中国地质*, 2005, 32 (4): 625-633.
- [97] Walker J.R. Polytypism of Chlorite in Very Low Grade Metamorphic Rock[J]. *American Mineralogist*, 1989, 74: 738.
- [98] Walker J.R. Chlorite Polytype Geothermometry[J]. *Clays and Clay Minerals*, 1993, 41:260-272.
- [99] Bryndzia L.T., Scott S.D. The Composition of Chlorite as a Function of Sulfur and Oxygen Fugacity: An Experimental Study[J]. *American Journal of Science*, 1987, 287:50-76.
- [100] 廖震, 刘玉平, 李朝阳. 都龙锡锌矿床绿泥石特征及其成矿意义[J]. *矿床地质*, 2010, 29 (1): 169-176.
- [101] 潘兆橹. 结晶学与矿物学[M]. 北京: 地质出版社, 1985.
- [102] 毕于润, 曹正民, 王佩英. 绿帘石双晶结构的研究[J]. *北京大学学报*, 1985, (1): 89-96.
- [103] 张华锋, 叶青培, 翟明国. 岩浆绿帘石特征及其地质意义研究进展[J]. *地球科学进展*, 2005, 20 (4): 442-448.
- [104] Keyes C.R. Epidote as a primary component of eruptive rock[J]. *Geological Society of America Bulletin*, 1893, 4: 305-312.
- [105] Nanney M.T., Phase equilibria of rock-forming ferromagnesian silicates in granitic systems[J]. *American Journal of science*, 1983, 283: 992-1033.
- [106] Mortajv A., Ikenne M., Gasquet D. Palaeoproterozoic granitoids from the Bas

- Draa and Tagragra dakka InLiers: Part of the jigsaw puzzle concerning the West African Craton[J]. Journal of Africa Earth Sciences, 2000, 31(314): 523-538.
- [107] Johnston., Wyllie. Constraints on the origin of Archean trondhjemites based on phase relationships of Nuk gneiss with H₂O at 15kbar[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 1988, 100: 35-46.
- [108] Zen E-An., Hammarstrom J.M., Magmatic epidote and its petrologic significance[J]. Geology, 1984, 12: 515-518.
- [109] Liou J.G. Synthesis and stability relations of epidote, Ca₂Al₂FeSi₃O₁₂(OH)[J]. Journal of Petrology, 1973, 14: 381-413.
- [110] Chen G.Y., Sun D.S., Shao Y. Typomorphic significance of accessory minerals of gold-hosting Kunyushan monzonitic granite in Jiaodong, China[J]. Geoscience, 1996, 10(2): 175-186.
- [111] 唐永成.安徽沿江地区铜金多金属成矿预测研究[M]. 地质出版社, 1996.
- [112] 安徽省地质矿床局. 安徽省区域地质志[M]. 地质出版社, 1987.
- [113] 杜建国, 刘文灿, 孙先如, 胡礼军. 安徽北淮阳构造带基底编制岩的构造属性[J]. 现代地质, 2000, 14(4):401-407.
- [114] 汤加富. 华南变质基底的组成、边界与构造演化(研究综述) [J]. 安徽地质, 1994, Z1: 104-111.
- [115] 徐树桐, 吴维平, 陆益群, 汪德华. 大别山低级变质岩的构造背景[J]. 地质通报, 2010, 29(06): 795-810.
- [116] 周涛发, 范裕, 袁锋. 长江中下游成矿带成岩成矿作用研究进展[J]. 岩石学报, 2008, 24(8): 1665-1678.
- [117] 杜建国, 戴圣潜, 莫宣学, 邓晋福, 许卫. 安徽沿江地区燕山期火成岩成岩成矿地质背景[J]. 地学前缘, 2003, 10(4): 551-560.
- [118] 于学元, 白正华. 庐纵地区安粗岩系[J]. 地球化学, 1981, 01:57-65.
- [119] 翟裕生, 姚书振, 新多, 金福全, 周珣若, 万天丰, 周宗桂.长江中下游地区铁、铜等成矿规律研究[J]. 矿床地质, 1992, 01:1-12.
- [120] 李曙光. 长江中下游中生代岩浆岩及铜铁成矿带的深部构造背景[J]. 安徽

- 地质, 2001, 02:118-122.
- [121] 邢凤鸣. 安徽沿江地区岩浆成矿带[J]. 安徽地质, 1999, 04: 272-279.
- [122] 顾连兴, 陈培荣. 长江中, 下游燕山期热液铜—金矿床成矿流体[J]. 南京大学学报: 自然科学版, 2002, 38(3): 392-407.
- [123] David R.C., Mike B., PETE H., Gabe S., Zhao S.G., Zhou T.F., Noel C.W. New Advances in Detecting the Distal Geochemical Footprints of Porphyry Systems Epidote Mineral Chemistry as a Tool for Vectoring and Fertility Assessments[J]. Society of Economic Geology, 2016, 18: 127-152.
- [124] 周涛发, 张乐骏, 袁峰, 范裕, David R. Cooke. 安徽铜陵新桥 Cu-Au-S 矿床黄铁矿微量元素 LA-ICP-MS 原位测定及其对矿床成因的制约[J]. 地学前缘, 2010, 17 (2): 306-319.
- [125] Davidson J., Tepley III. F., Palacz Z. Magma recharge, contamination and residence times revealed by in situ laser ablation isotopic analysis of feldspar in volcanic rocks[J]. Earth Planet Sci Lett, 2001, 184(2): 427-442.
- [126] David R.C., Mike B., PETE H., Gabe S., Zhao S.G., Zhou T.F., Noel C.W. New Advances in Detecting the Distal Geochemical Footprints of Porphyry Systems Epidote Mineral Chemistry as a Tool for Vectoring and Fertility Assessments[J]. Society of Economic Geology, 2016, 18: 127-152.
- [127] Wilkinson J.J., Chang Z.S., Cooke D.R., Baker M.J., Wilkinson C.C., Inglis S., Chen H.Y., Gemmell J.B. The chlorite proximeter: A new tool for detecting porphyry ore deposits[J]. Journal of Geochemical Exploration, 2015, 152: 10-26.
- [128] 张维. 安徽罗河铁矿床绿泥石和绿帘石微量元素特征研究[D]. 合肥工业大学, 2017.

攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

1) 参加的学术交流

- (1) 第十一届矿床模型与找矿勘查国际研讨会，中国贵阳，2016年
- (2) 第13届全国矿床会议，中国合肥，2016年
- (3) 第八届国际矿床会议，中国北京，2017年
- (4) 长江中下游成矿带国际会议，中国合肥，2018年

2) 发表的学术论文

- (1) 何光辉，周涛发，范裕，王世伟，肖庆玲. 2018. 庐江沙溪斑岩型铜金矿床绿泥石的地球化学特征及找矿指示[J]. 矿床地质，2018.

厚德 笃学 崇实 尚新